

Enrico G. De Giorgi

Vorkurs Mathematik

Fit für die Universität

1. Auflage 2023



Fachbereich für Mathematik
Universität St.Gallen

Version vom: 28. Juli 2023.

Die Abbildung auf der Titelseite:

„Ein üppiger grüner Baum des Wissens gedeiht, geschmückt mit dynamischen mathematischen Symbolen, Diagrammen, Grafiken und Gleichungen, die anschaulich die untrennbare Verbindung zwischen Mathematik und nachhaltiger Ökonomie, Entscheidungslehre und Finanz- und Datenwissenschaften verdeutlichen. Verschiedene Personen führen bedeutungsvolle Diskussionen darunter, was die transformative Rolle der Mathematik bei der Lenkung informierter Entscheidungen und der Förderung erfolgreicher Unternehmen hervorhebt.“

“Formal mathematics is like spelling and grammar - a matter of the correct application of local rules. Meaningful mathematics is like journalism - it tells an interesting story. But unlike some journalism, the story has to be true. The best mathematics is like literature - it brings a story to life before your eyes and involves you in it, intellectually and emotionally.”

Courant, Robbins und Stewart (1996)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	viii
I Notation und grundlegende Konzepte	1
1 Ein wenig mathematische Logik	3
1.1 Lernziele	3
1.2 Wahr oder falsch	3
1.3 Logische Operatoren	4
1.4 Logik und Programmieren	8
2 Mengen	11
2.1 Lernziele	11
2.2 Definition	11
2.3 Eigenschaften	13
2.3.1 Grundlegende Begriffe	13
2.3.2 Teilmengen	13
2.3.3 Gleichheit zweier Mengen	14
2.3.4 Die leere Menge	14
2.3.5 Die Potenzmenge	15
2.4 Mengenoperationen	15
3 Zahlentheorie	21
3.1 Lernziele	21
3.2 Die ganzen Zahlen	21
3.3 Das Summenzeichen	23
3.4 Die rationalen, irrationalen und reellen Zahlen	26

3.5	Ungleichungen	28
3.6	Der Betrag	32
Lösungen Teil I		35
II Grundlagen über Funktionen einer reellen Variablen		41
4	Definition und Eigenschaften von Funktionen	43
4.1	Lernziele	43
4.2	Was ist eine Funktion	43
4.3	Die formale Definition	45
4.4	Einige nützliche Eigenschaften	47
4.4.1	Operationen mit Funktionen, Verkettung von Funktionen und Identitätsfunktion	47
4.4.2	Die Umkehrfunktion	48
4.4.3	Monotonie, Konkavität und Konvexität	53
4.4.4	Beschränktheit und Symmetrie	58
4.5	Wichtige Klassen von Funktionen	61
4.5.1	Potenzfunktionen	61
4.5.2	Polynome	62
4.5.3	Exponential- und Logarithmusfunktion	64
4.5.4	Trigonometrische Funktionen	68
5	Stetigkeit und Differenzierbarkeit mit Anwendungen	75
5.1	Lernziele	75
5.2	Grenzwerte	75
5.3	Stetigkeit	84
5.3.1	Definition	84
5.3.2	Typen von Unstetigkeiten	85
5.3.3	Eigenschaften stetiger Funktionen	90
5.4	Differenzierbarkeit	91
5.4.1	Definition	91
5.4.2	Ableitungen spezieller Funktionen	94
5.4.3	Ableitungsregeln	94
5.4.4	Ableitungen höherer Ordnung	95

5.4.5	Grenzwerte und Differenzierbarkeit	96
5.5	Graphen differenzierbarer Funktionen	102
5.5.1	Monotonie	102
5.5.2	Konvexität und Konkavität	103
5.5.3	Extremwerte (Extrema)	105
Lösungen Teil II		111
III Kombinatorik		121
6	Ausgewählte Themen aus der Kombinatorik	123
6.1	Lernziele	123
6.2	Einleitung	123
6.3	Permutationen	127
6.3.1	Permutationen ohne Wiederholung	127
6.3.2	Permutationen mit Wiederholung	129
6.4	Variationen	131
6.4.1	Variationen ohne Wiederholung	131
6.4.2	Variationen mit Wiederholung	132
6.5	Kombinationen	134
6.5.1	Kombinationen ohne Wiederholung	134
6.5.2	Kombinationen mit Wiederholung	137
6.5.3	Der binomische Lehrsatz	139
6.6	Zusammenfassung	141
Lösungen Teil III		143
Literaturverzeichnis		147
Index		149

Vorwort

Ein solides mathematisches Grundwissen ist eine unverzichtbare Voraussetzung für alle, die Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, International Affairs oder Informatik studieren möchten. Dies gilt umso mehr in unserem digitalen Zeitalter, in dem nahezu jede menschliche Aktivität Daten erzeugt, die mithilfe mathematischer und statistischer Werkzeuge analysiert werden können, um menschliches Verhalten und seine Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse besser zu verstehen und vorherzusagen.

Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des Studiengangs International Affairs oder der Informatik müssen mathematische Modelle verstehen und anwenden können. Daher führen wir im ersten Jahr der Bachelor-Studiengänge (im Assessmentjahr) die wichtigsten mathematischen Werkzeuge dafür ein, wie die Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer oder mehrerer Variablen, Optimierung mit und ohne Nebenbedingungen, lineare Algebra und Grundlagen der Statistik. Dabei bauen wir auf Ihrem mathematischen Vorwissen auf, das Sie während Ihrer Schulzeit erworben haben.

Dieses Buch behandelt die zentralen Themen aus der Schulzeit, die Sie beherrschen sollten, um Ihren neuen Bildungsweg an der Universität erfolgreich einschlagen zu können. Es dient auch als Referenz für den Online-Vorkurs, der unter e-maths.ch für Studierende, die sich für ein Studium an der Universität St.Gallen immatrikuliert haben, zur Verfügung steht. Der Vorkurs ermöglicht es Ihnen, Ihr mathematisches Wissen selbst zu überprüfen und eventuelle Lücken zu schliessen.

Der Autor möchte Dominik Kachel, Co-Dozent der Assessment-Mathematik-Vorlesungen an der Universität St.Gallen, für die Unterstützung und das konstante Feedback danken, ebenso wie Cédric Müller, Jule Schüttler, Gurur Akbas, Armin Begic, Yannik Biebert und Delina Maliqi für ihre wertvolle Hilfe. Allfällige Fehler liegen in meiner Verantwortung.

St. Gallen, Juli 2023

Enrico G. De Giorgi

Teil I

Notation und grundlegende Konzepte

Kapitel 1

Ein wenig mathematische Logik

1.1 Lernziele

Am Ende dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein:

- (i) den Unterschied zwischen einem (beliebigen umgangssprachlichen) Satz und einer Aussage (im Sinne der Logik) zu erklären;
- (ii) die wichtigsten logischen Operationen zu benennen und ihre zugehörigen mathematischen Symbole zu erkennen.

1.2 Wahr oder falsch

Wir treffen tagtäglich verschiedenste Aussagen: Manche von ihnen sind *wahr*, wie zum Beispiel „St.Gallen liegt in der Schweiz.“, manche sind *falsch*, wie zum Beispiel „Die Erde ist ein Stern.“, während andere sowohl *wahr* als auch *falsch* sein können, wie zum Beispiel „Zürich ist die schönste Stadt der Welt.“. Dieser letzte Satz drückt eine Meinung aus und nicht jeder mag ihr zustimmen. Daher ist es in diesem Fall im Allgemeinen nicht möglich, ihr den Wert *wahr* oder *falsch* zuzuordnen.

In der Mathematik konzentrieren wir uns auf Sätze, die entweder *wahr* oder *falsch* sind, jedoch nicht beides, und wir nennen sie *Aussagen*. Der logische Wert einer Aussage, also *wahr* oder *falsch*, wird auch als *Wahrheitswert* bezeichnet. Eine Aussage kann *einfach* oder *zusammengesetzt* sein. Eine einfache Aussage besteht aus genau einer Aussage, während eine zusammengesetzte Aussage zwei oder mehr Aussagen enthält. Zum Beispiel ist „St.Gallen liegt in der Schweiz.“ eine einfache Aussage, während „St.Gallen liegt in der Schweiz *und* Paris liegt in Frankreich.“ eine zusammengesetzte Aussage ist. In letzterem Fall gibt es zwei Aussagen, „St.Gallen liegt in der Schweiz.“ und „Paris

liegt in Frankreich.“, die durch *und* (in der Grammatik als koordinierende Konjunktion bezeichnet) verbunden werden, um die zusammengesetzte Aussage „St.Gallen liegt in der Schweiz *und* Paris liegt in Frankreich.“ (die *wahr* ist) zu bilden. Man könnte auch die zusammengesetzte Aussage „St.Gallen und Paris liegen in der Schweiz.“ betrachten. Diese Aussage ist eindeutig *falsch*, denn die Verwendung von *und* erfordert, dass sich sowohl ‚St.Gallen‘ als auch ‚Paris‘ in der Schweiz befinden müssen, um eine *wahre* Aussage zu erhalten. Jeder zusammengesetzten Aussagen weisen wir einen eindeutigen Wahrheitswert zu, das heisst, jede zusammengesetzte Aussage ist wiederum entweder *wahr* oder *falsch*, aber nicht beides.

1.3 Logische Operatoren

Es gibt einige spezifische Möglichkeiten, zusammengesetzte Aussagen zu bilden, indem wir einen oder mehrere der folgenden *logischen Operatoren* verwenden¹:

- (i) *und* wird als *Konjunktion* bezeichnet und mit dem Symbol $\wedge$ dargestellt;
- (ii) *oder* wird als *Disjunktion* bezeichnet und mit dem Symbol $\vee$ dargestellt;
- (iii) *nicht* wird als *Negation* bezeichnet und mit dem Symbol $\neg$ dargestellt;
- (iv) *wenn ... dann* wird als *Implikation* bezeichnet und mit dem Symbol $\Rightarrow$ dargestellt;
- (v) *genau dann, wenn* wird als *Äquivalenz* bezeichnet und mit dem Symbol $\Leftrightarrow$ dargestellt.

In unseren alltäglichen Unterhaltungen verwenden wir häufig logische Verknüpfungen. Zum Beispiel: „*Wenn* es mir besser geht, *dann* werde ich zur Party gehen.“ (Implikation), „Ich werde in dieses Projekt investieren, *genau dann wenn* die vorläufigen Prognosen sehr gut sind.“ (Äquivalenz), „Dieser Raum ist *nicht* grösser als 10 Quadratmeter.“ (Negation), „Ich werde Wein *und* einige Snacks mitbringen.“ (Konjunktion), „Ich werde in der Lage sein, diesen Vortrag zu besuchen *oder* den nächsten.“ (Disjunktion). In der Mathematik ermöglichen logische Operationen die Festlegung logischer Beziehungen zwischen Aussagen. Das Ziel besteht darin, rigorose mathematische Verbindungen zwischen gegebenen Bedingungen (auch Annahmen genannt) und neuen Aussagen herzustellen. In Anwendungsbereichen handelt es sich bei letzteren in der Regel um theoretische Aussagen, die unter gegebenen Annahmen gültig sind und praktische Relevanz haben. Hier ist ein Beispiel für eine der bekanntesten Aussagen in der Mathematik:

¹Die Anwendung eines logischen Operators nennt man *logische Operation*.

Beispiel 1.1 (Satz des Pythagoras)

„Wenn

a, b, c die Längen der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks sind

und

c die Länge der längsten Seite ist, d.h., $c > a$ und $c > b$,

dann gilt

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

In diesem Beispiel haben wir drei Aussagen, die *wahr* oder *falsch* sein können:

$A = „a, b, c$ sind die Längen der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks.“,

$B = „c$ ist die Länge der längsten Seite eines rechtwinkligen Dreiecks, d.h. $c > a$ und $c > b$.“,

und

$$C = „a^2 + b^2 = c^2“.$$

Der Satz des Pythagoras ist die folgende zusammengesetzte Aussage (in mathematischer Schreibweise):

$$(A \wedge B) \Rightarrow C,$$

das heisst, der Satz Pythagoras besagt: *Wenn A und B wahr sind, dann ist auch C wahr.*

Wir schauen uns nun die wichtigsten logischen Operatoren in der Mathematik anhand von Beispielen an:

Beispiel 1.2 (Konjunktion (*und*))

Wir betrachten die beiden Aussagen

$A = „Ann$ bestieg den Mount Everest.“

und

$B = „Bill$ bestieg den Mount Everest.“.

Die Konjunktion A und B , geschrieben als

$$A \wedge B = „Ann \text{ und } Bill \text{ bestiegen den Mount Everest.“},$$

ist *wahr* genau dann, wenn *beide* Aussagen A und B *wahr* sind, d.h. genau dann, wenn sowohl Ann als auch Bill den Mount Everest bestiegen haben.

Beispiel 1.3 (Disjunktion (*oder*))

Wir betrachten die beiden Aussagen

$$A = \text{„St.Gallen liegt in der Schweiz.“}$$

und

$$B = \text{„Paris liegt in der Schweiz.“}$$

Die Disjunktion A *oder* B , geschrieben als

$$A \vee B = \text{„St.Gallen oder Paris liegt in der Schweiz.“},$$

ist *wahr* genau dann, wenn *mindestens eine* der Aussagen A und B *wahr* ist, d.h. genau dann, wenn *mindestens eine* der Städte St.Gallen oder Paris sich in der Schweiz befindet.

Eine Disjunktion ist ein *inklusive oder*, weil $A \vee B$ auch dann *wahr* ist, wenn sowohl A als auch B *wahr* sind. Im Alltag verwenden wir manchmal das *exklusive oder*. Wir sagen beispielsweise: „Heute Abend werde ich Wein *oder* Snacks mitbringen.“, und meinen damit, dass wir entweder Wein oder Snacks mitbringen, aber nicht beides. Das *exklusive oder* wird aber nicht als Disjunktion bezeichnet.

Beispiel 1.4 (Negation (*nicht*))

Wir betrachten die Aussage

$$A = \text{„Die Schweizer Flagge ist rot und weiss.“}$$

Die Negation von A , oder „nicht A “, geschrieben als

$$\neg A = \text{„Die Schweizer Flagge ist *nicht* rot und weiss.“},$$

ist *wahr* genau dann, wenn A *falsch* ist. In diesem Beispiel ist $\neg A$ *falsch*, weil A *wahr* ist.

Beispiel 1.5 (Implikation (*wenn ... , dann*))

Wir betrachten die Aussagen

$$A = \text{„Marc wird das Rennen gewinnen.“}$$

und

$$B = \text{„Jane wird Marc einen Preis geben.“}$$

Die Implikation „Wenn A , dann B “ wird geschrieben als

$A \Rightarrow B =$ „Wenn Marc das Rennen gewinnt, dann wird Jane ihm einen Preis geben.“.

Die Implikation ist *wahr* genau dann, wenn A *falsch* ist oder sowohl A als auch B *wahr* sind. Diese Festlegung wollen wir genauer erläutern. Dazu nehmen wir an, dass die Implikation

$A \Rightarrow B =$ „Wenn Marc das Rennen gewinnt, dann wird Jane ihm einen Preis geben.“

ein formaler, rechtsgültiger Vertrag zwischen Marc und Jane ist. Wann kann Marc Jane vor Gericht bringen, weil der Vertrag verletzt wurde und somit die Aussage *falsch* ist? Dies kann nur geschehen, wenn Marc das Rennen gewinnt, Jane ihm jedoch keinen Preis gibt, d.h., wenn A *wahr* ist, aber B *falsch* ist. Im Gegensatz dazu wird der Vertrag in allen anderen Fällen korrekt angewendet. Offensichtlich wird der Vertrag erfüllt, wenn Marc das Rennen gewinnt und Jane ihm den Preis gibt. Ebenso wird der Vertrag erfüllt, wenn Marc das Rennen nicht gewinnt und Jane ihm keinen Preis gibt. Der Vertrag wird jedoch auch erfüllt, wenn Jane sich entscheidet, Marc den Preis zu geben, obwohl er das Rennen nicht gewonnen hat. Tatsächlich steht dies nicht im Widerspruch zum Vertrag, da der Vertrag keine Angaben dazu enthält, was Jane tun sollte, falls Marc das Rennen nicht gewinnt. Daher ist Jane frei, den Preis zu zahlen, auch wenn Marc das Rennen nicht gewinnt, da der Vertrag in dieser Hinsicht keine Einschränkungen vorschreibt.

Gegeben die Gültigkeit der Implikation $A \Rightarrow B$ ist es ausreichend, dass A *wahr* ist, damit B *wahr* ist². Jedoch ist es unter der Implikation $A \Rightarrow B$ nicht *notwendig*, dass A *wahr* ist, damit B *wahr* ist. Denn die Implikation bleibt *wahr*, selbst wenn A *falsch* ist und B *wahr* ist.

Beispiel 1.6 (Äquivalenz (*genau dann, wenn*))

Wir betrachten die Aussagen

$A =$ „Michelle wird an der Party teilnehmen.“

und

$B =$ „Michael wird an der Party teilnehmen.“.

²Man sagt, A ist *hinreichend* für B .

Die Äquivalenz „ A genau dann, wenn B “, wird geschrieben als

$$A \Leftrightarrow B = \begin{array}{l} \text{„Michelle wird an der Party teilnehmen genau dann,} \\ \text{wenn Michael an der Party teilnehmen wird.“} \end{array}$$

Die Äquivalenz ist *wahr* genau dann, wenn entweder sowohl A als auch B *wahr* sind, oder sowohl A als auch B *falsch* sind. Kurz gesagt, die Äquivalenz ist *wahr*, genau dann, wenn A und B die gleichen Wahrheitswerte haben. In diesem Beispiel ist die Äquivalenz *wahr*, wenn beide an der Party teilnehmen, oder wenn keiner von beiden an der Party teilnimmt. Im Gegensatz dazu ist die Äquivalenz *falsch*, wenn genau eine der beiden Personen an der Party teilnimmt.

Unter der Äquivalenz $A \Leftrightarrow B$ ist es sowohl *hinreichend* als auch *notwendig*, dass A *wahr* ist, damit auch B *wahr* ist.

1.4 Logik und Programmieren

Programmiersprachen verwenden häufig logische Operatoren, um Anweisungen auszudrücken. In Python gibt es zum Beispiel die logischen Operatoren `and`, `or` und `not`. Ihre Bedeutung entspricht der von Konjunktionen, Disjunktionen und Negationen. Darüber hinaus wird `if` verwendet, um zu überprüfen, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind, und in diesem Fall spezifische Anweisungen auszuführen ($\rightarrow$ Implikation). Der folgende Python-Code berechnet beispielsweise die reellwertigen Lösungen der quadratischen Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$:

```
import math

def solve_quadratic(a, b, c):

    discriminant = b**2 - 4*a*c

    if not(a==0) and discriminant > 0:
        # Two real solutions
        x1 = (-b + math.sqrt(discriminant)) / (2*a)
        x2 = (-b - math.sqrt(discriminant)) / (2*a)
        return x1, x2
    elif not(a==0) and discriminant == 0:
        # One real solution
        x = -b / (2*a)
        return x
```

```

elif a==0:
    # Linear equation
    x = -c / b
    return x
else:
    return "No real solutions"

```

Die Bedingung „`not(a==0) and discriminant > 0`“ ist *wahr*, wenn der Koeffizient a ungleich 0 ist und die sogenannte Diskriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ echt grösser als 0 ist. In diesem Fall gibt es zwei reellwertige Lösungen der quadratischen Gleichung, die wie folgt berechnet werden können:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

und

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Die Bedingung „`not(a==0) and discriminant == 0`“ ist *wahr*, wenn der Koeffizient a ungleich 0 ist und die Diskriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ gleich 0 ist. In diesem Fall gibt es nur eine reellwertige Lösung der quadratischen Gleichung, die wie folgt berechnet werden kann:

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

Wenn $a = 0$ ist, wird die Gleichung zu $bx + c = 0$ und die Lösung ist $x = -\frac{b}{c}$. Ist abschliessend die Diskriminante $\Delta < 0$ kleiner als 0, so existieren keine reellwertigen Lösungen der quadratischen Gleichung.

Alle Fälle werden unter Verwendung logischer Operatoren wie `or`, `and`, `not` und `if` ausgedrückt. Der logische Operator `elif` bedeutet *ansonsten wenn* und überprüft eine neue Bedingung, wenn die vorherige nicht erfüllt ist.

Kapitel 2

Mengen

2.1 Lernziele

Am Ende dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein:

- (i) eine Menge formal durch Aufzählung oder durch Beschreibung ihrer Elemente zu definieren;
- (ii) zu bestimmen, ob eine Menge endlich, abzählbar unendlich oder überabzählbar unendlich ist;
- (iii) Symbole wie $\in$ und $\notin$ korrekt zu verwenden;
- (iv) Teilmengen einer Menge oder die Potenzmenge einer Menge zu bestimmen;
- (v) die wichtigsten Mengenoperationen anzuwenden, d.h., Sie können die Vereinigungsmenge, die Schnittmenge und die Differenzmenge zweier Mengen bilden. Dazu gehört auch die Verwendung der entsprechenden mathematischen Symbole.

2.2 Definition

In unseren alltäglichen Aktivitäten haben wir es häufig mit einer Gesamtheit von verschiedenen Dingen oder Gegenständen zu tun. Wir erstellen beispielsweise eine Einkaufsliste mit allen zu erledigenden Einkäufen, bevor wir in den Supermarkt gehen. In der Mathematik wird eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Objekten als *Menge* bezeichnet und wir verwenden für sie normalerweise Grossbuchstaben wie $A, B, C, X, Y, \dots$. Für eine beliebige Menge A kann eindeutig entschieden werden, ob ein Objekt, sagen wir a , zu dieser Menge gehört oder nicht. Im ersten Fall schreiben

wir $a \in A$ und sagen, dass a ein Element von A ist. Andernfalls schreiben wir $a \notin A$ und sagen, dass a *nicht* ein Element von A ist.

Mengen können auf zwei Arten definiert werden: durch *Aufzählung* oder durch *Beschreibung*.

Eine Aufzählung listet explizit alle Elemente einer Menge auf. Zum Beispiel schreiben wir $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ für die Menge A , die aus den Elementen $a_1, a_2, \dots, a_n$ besteht. Oder wir schreiben $P = \{\text{Venus}, \text{Mars}\}$ für die Menge, welche die beiden Elemente (Planeten) Venus und Mars enthält.

Eine Beschreibung einer Menge erfolgt durch die Angabe der Eigenschaften, welche die Elemente in der Menge erfüllen müssen. In diesem Fall schreiben wir

$$A = \{a : a \text{ erfüllt die Eigenschaft } \mathcal{P}\}$$

für die Menge A , die aus den Elementen besteht, welche die Eigenschaft $\mathcal{P}$ erfüllen¹. Als Beispiel könnte die Menge $P = \{\text{Venus}, \text{Mars}\}$ auch als $P = \{\text{Planet} : \text{Planet ist im Sonnensystem, näher als 300 Millionen km von der Erde entfernt}\}$ geschrieben werden.

Weitere Beispiele:

Beispiel 2.1

Gegeben sei die Menge von Zahlen $A = \{5, 10, 15, 20, 25\}$. Die Menge A wird also durch die Aufzählung ihrer Elemente 5, 10, 15, 20 und 25 definiert. Alternativ könnten wir A auch durch die folgende Beschreibung definieren:

$$A = \{a : (5 \leq a \leq 25) \text{ und } (a \text{ geteilt durch } 5 \text{ ist eine ganze Zahl})\}.$$

Beispiel 2.2

Sei $A = \{a : (a \text{ ist eine ganze Zahl}) \text{ und } (4 \leq a^2 \leq 16)\}$. Die Menge A wird also als diejenige Menge von ganzen Zahlen beschrieben, deren Quadrat zwischen 4 und 16 liegt. Alternativ könnten wir A auch über die folgende Aufzählung definieren:

$$A = \{2, 3, 4\}.$$

¹Alternativ zum „:“ wird häufig auch ein „|“ verwendet.

2.3 Eigenschaften

2.3.1 Grundlegende Begriffe

Wir beziehen uns häufig auf die folgenden Eigenschaften einer gegebenen Menge A :

- (i) (Endliche Menge) A wird als *endlich* bezeichnet, wenn sie eine endliche Anzahl von Elementen enthält. In diesem Fall können wir die Menge als $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ für eine positive ganze Zahl n schreiben.
- (ii) (Kardinalität einer Menge) Wenn A endlich ist, wird die Anzahl der Elemente in der Menge als die *Kardinalität* der Menge A bezeichnet und durch $|A|$ dargestellt.
- (iii) (Unendliche Menge) A wird als *unendlich* bezeichnet, wenn sie eine unendliche Anzahl von Elementen enthält.
- (iv) (Abzählbare Menge) A wird als *abzählbar* bezeichnet, wenn alle ihre Elemente durch die natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \dots$ durchnummeriert werden können. In diesem Fall können wir die Menge immer als $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ schreiben.
- (v) (Überabzählbare Menge) A wird als *überabzählbar* bezeichnet, wenn sie nicht abzählbar im Sinne von (iii) ist.

Eine endliche Menge ist immer abzählbar. Allerdings können abzählbare Mengen auch unendlich sein. Zum Beispiel ist die Menge der positiven ganzen Zahlen $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ abzählbar, aber nicht endlich. Die Menge aller reellen Zahlen ist nicht abzählbar also überabzählbar.

2.3.2 Teilmengen

Für eine gegebene Menge A kann es manchmal nützlich sein, nur eine Auswahl ihrer Elemente zu betrachten. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie suchen eine neue Wohnung in St.Gallen. Es gibt viele Online-Tools, mit denen Sie auf den Immobilienmarkt zugreifen können. Dabei filtern Sie in der Regel alle Wohnungen heraus, die Ihren Bedürfnissen nicht entsprechen, und konzentrieren sich nur auf wenige Objekte. Im Allgemeinen erhalten wir eine *Teilmenge* B der Menge A und schreiben $B \subseteq A$. Formal ausgedrückt ist B eine Teilmenge von A , wenn alle Elemente von B auch zu A gehören, d.h., für alle $x \in B$ haben wir $x \in A$. Als Beispiel ist die Menge B aller Wohnungen, die weniger als 2 km von der Universität St.Gallen entfernt sind, eine Teilmenge der Menge A aller verfügbaren Wohnungen in St.Gallen.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen das Konzept der Teilmenge weiter:

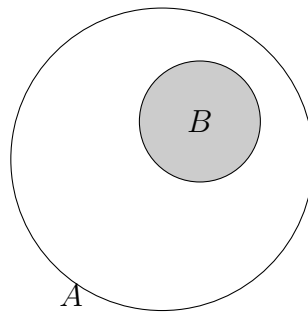


Abbildung 2.1: Die Abbildung verwendet ein sogenanntes Venn-Diagramm, um die Definition einer Teilmenge zu veranschaulichen.

Beispiel 2.3

Sei A die Menge aller ganzen Zahlen a , für die $a^2 \leq 9$ gilt, d.h., $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Die Menge B der *positiven* ganzen Zahlen, für die $a^2 \leq 9$ gilt, d.h., $B = \{0, 1, 2, 3\}$, ist eine Teilmenge von A .

Beispiel 2.4

Sei A die Menge der Lösungen der quadratischen Gleichung $(x - 2)(x + 3) = 0$. Offensichtlich ist $A = \{-3, 2\}$. Die Menge der positiven Lösungen der quadratischen Gleichung $(x - 2)(x + 3) = 0$, d.h., $B = \{2\}$, ist eine Teilmenge von A .

Wenn wir für die Elemente einer Menge A zusätzliche Eigenschaften fordern, erhalten wir eine Teilmenge von A . Die Menge $B = \{a \in A : a \text{ ist positiv}\}$ aus dem vorherigen Beispiel ist offensichtlich eine Teilmenge der Menge A , da sie alle Elemente von A enthält, die zusätzlich die Eigenschaft haben, positiv zu sein.

2.3.3 Gleichheit zweier Mengen

Zwei Mengen A und B sind gleich genau dann, wenn jedes Element von A auch zu B gehört und jedes Element von B auch zu A gehört. Wir können auch sagen, dass $A = B$ genau dann gilt, wenn $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$ gilt, d.h., die eine Menge ist eine Teilmenge der anderen und umgekehrt.

2.3.4 Die leere Menge

Es kann auch vorkommen, dass eine Menge keine Elemente enthält. Betrachten wir zum Beispiel die Menge A , die durch die Beschreibung $A = \{a : a^2 + 1 \text{ ist negativ}\}$ gegeben ist. Da $a^2 + 1$ für alle (reellen Zahlen) a grösser oder gleich 1 ist, erfüllt keine Zahl die gegebene Bedingung, um ein Element von A zu sein. Um diesen speziellen Fall behandeln zu können, definieren wir den Begriff der *leeren* Menge und schreiben $A = \emptyset$ oder $A = \{\}$. Die leere Menge ist Teilmenge jeder Mengen.

2.3.5 Die Potenzmenge

Nicht zuletzt können wir für eine gegebene Menge A auch alle Teilmengen B von A zusammenfassen und erhalten so eine neue Menge (eine Menge von Teilmengen von A), die als *Potenzmenge* von A bezeichnet wird und für die üblicherweise das Symbol $\mathcal{P}(A)$ verwendet wird. Das folgende Beispiel gibt die Potenzmenge der Menge $A = \{5, 10, 15\}$ an.

Beispiel 2.5

Sei $A = \{5, 10, 15\}$. Die Teilmengen von A mit nur einem Element sind $\{5\}$, $\{10\}$ und $\{15\}$. Die Teilmengen von A mit zwei Elementen sind $\{5, 10\}$, $\{5, 15\}$ und $\{10, 15\}$. Die einzige Teilmenge mit drei Elementen ist A selbst. Schliesslich haben wir die leere Menge, die Teilmenge jeder Mengen ist. Daher enthält die Potenzmenge von A 8 Teilmengen von A^2 :

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{5\}, \{10\}, \{15\}, \{5, 10\}, \{5, 15\}, \{10, 15\}, \{5, 10, 15\}\}.$$

Übungen

Übung 2.1

Sei $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Beschreiben Sie die folgenden Mengen durch Aufzählung

- (i) $B = \{x : (x \in A) \text{ und } (3x - 1 \text{ ist kleiner gleich } 2)\}.$
- (ii) $C = \{x : (x \in A) \text{ und } (2x + 2 \text{ ist gleich } 4)\}.$
- (iii) $D = \{x : (x \in A) \text{ und } (x + 5 \text{ ist grösser gleich } 15)\}.$

2.4 Mengenoperationen

In vielen realen Anwendungen müssen wir mit Mengen arbeiten. Ein gängiges Beispiel sind Online-Tools, die es Ihnen ermöglichen, nach Objekten mit bestimmten Eigenschaften zu filtern. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie suchen ein neues T-Shirt. Es gibt Tausende von T-Shirts, aber Sie können Ihre Auswahl auf solche mit bestimmten Eigenschaften eingrenzen. Sei dafür A die Menge der T-Shirts einer bestimmten Marke und B die Menge der T-Shirts einer anderen Marke. Da Ihnen beide Marken gefallen,

²Im Allgemeinen hat die Potenzmenge einer n -elementigen Menge genau 2^n Elemente.

möchten Sie alle T-Shirts auflisten, die zu einer der beiden Marken gehören. Ausserdem betrachten Sie nur alle T-Shirts einer bestimmten Grösse, z.B. die Menge M der T-Shirts mit der Grösse ‚Medium‘. Schliesslich mögen Sie weisse und gelbe T-Shirts, für die wir Mengen mit den Bezeichnungen W und G verwenden können.

Um die T-Shirts, die Sie in die engere Wahl nehmen möchten, anzuzeigen, sind Operationen zwischen Mengen erforderlich. Wir definieren nun die wichtigsten. Seien A und B zwei Mengen:

- (i) Die Menge aller Elemente, die zu A oder zu B gehören, wird als *Vereinigung* (-smenge) von A und B bezeichnet und als $A \cup B$ geschrieben:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ oder } x \in B\}.$$

- (ii) Die Menge aller Elemente, die zu A und zu B gehören, wird als *Schnitt*(-menge) von A und B bezeichnet und als $A \cap B$ geschrieben:

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ und } x \in B\}.$$

Wenn $A \cap B$ leer ist (d.h., es gibt keine gemeinsamen Elemente in A und B), dann sagen wir, dass A und B *disjunkt* sind.

- (iii) Die Menge aller Elemente, die zu A gehören, aber nicht zu B , wird als *Differenz* (-menge) von A und B bezeichnet und als $A \setminus B$ geschrieben:

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ und } x \notin B\}.$$

Die drei Operationen werden in Abbildung 2.2 in einem Venn-Diagramm veranschaulicht (die Vereinigungsmenge in Tafel A, die Schnittmenge in Tafel B und die Differenzmenge in Tafel C).

In obigem Beispiel könnten Sie zunächst alle T-Shirts der beiden bevorzugten Marken anzeigen, d.h. $A \cup B$. Anschliessend beschränken Sie sich auf alle T-Shirts in der Grösse ‚medium‘ d.h. $(A \cup B) \cap M$. Schliesslich konzentrieren Sie sich auf weisse oder gelbe T-Shirts, d.h. $W \cup G$. Daher sind die T-Shirts Ihrer engeren Wahl diejenigen in der Menge $[(A \cup B) \cap M] \cap (W \cup G)$.

Hier sind einige weitere Beispiele:

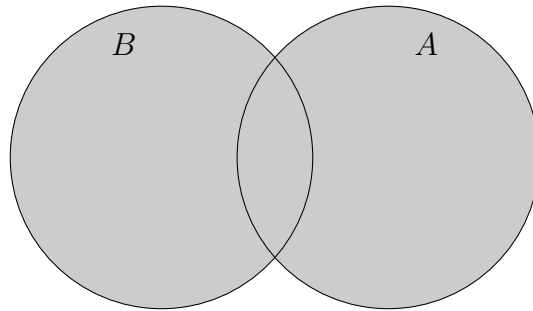
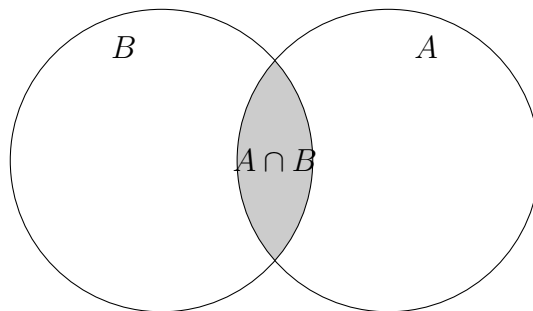
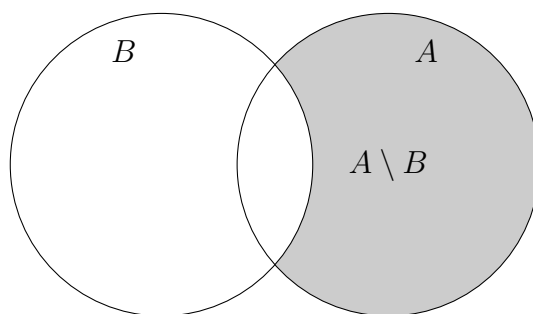
Tafel A: Vereinigungsmenge $A \cup B$ Tafel B: Schnittmenge $A \cap B$ Tafel C: Differenzmenge $A \setminus B$ 

Abbildung 2.2: Die Abbildung illustriert die wichtigsten Mengenoperationen mittels Venn-Diagrammen: Vereinigungsmenge (Tafel A), Schnittmenge (Tafel B) und Differenzmenge (Tafel C). In allen Teilgrafiken beschreibt die grau schattierte Fläche die resultierende Menge.

Beispiel 2.6

Gegeben seien $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{2, 3, 5, 6\}$. Wir haben:

- (i) Die Vereinigung von A und B : $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- (ii) Der Schnitt von A und B : $A \cap B = \{2, 3\}$.
- (iii) Die Differenz von A und B : $A \setminus B = \{1, 4\}$.

Beispiel 2.7

Gegeben seien $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ und $B = \{x : x \text{ ist eine reelle Zahl mit } x^2 \leq 25\}$. Beachten Sie, dass $A \subset B$ gilt, d.h. A ist eine Teilmenge von B . Wir haben:

- (i) Die Vereinigung von A und B : $A \cup B = \{x : -5 \leq x \leq 5\} = B$.
- (ii) Der Schnitt von A und B : $A \cap B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} = A$.
- (iii) Die Differenz von A und B : $A \setminus B = \emptyset$, da alle Elemente von A auch zu B gehören.

In einigen Anwendungen kann man eine ‚Grundmenge‘ identifizieren, zu der alle betrachteten Elemente gehören. In unserem einführenden Beispiel könnte die Grundmenge die Menge aller T-Shirts sein, die in dem ausgewählten Online-Shop verfügbar sind. Oft ist die Grundmenge eine Menge aller relevanten Zahlen, zum Beispiel die Menge aller ganzen Zahlen oder die Menge aller reellen Zahlen. Wenn eine Grundmenge klar identifiziert ist, definieren wir den Begriff der Komplementärmenge wie folgt:

- (iv) Sei Ω eine Grundmenge und $A \subset \Omega$. Die Menge aller Elemente in Ω , die nicht in A enthalten sind, d.h. $\Omega \setminus A$, wird als *Komplementärmenge* von A bezeichnet und wir schreiben $\bar{A} = \Omega \setminus A$. In einigen Texten wird die Notation $A^c = \Omega \setminus A$ verwendet, um die Komplementärmenge darzustellen.

Da das Komplement $\bar{A}$ von A alle Elemente von Ω enthält, die nicht in A enthalten sind, gilt:

$$A \cup \bar{A} = \Omega,$$

d.h., jedes Element von Ω gehört entweder zu A oder zu $\bar{A}$, aber nicht zu beiden. Daher gilt auch:

$$A \cap \bar{A} = \emptyset,$$

d.h., A und $\bar{A}$ sind disjunkt. Kurz gesagt können wir für jede Teilmenge A der Grundmenge Ω diese in die disjunkten Teilmengen A und $\bar{A}$ ‚aufteilen‘.

Im Folgenden führen wir die wichtigsten Eigenschaften der behandelten Mengenoperationen auf:

Theorem 2.1 (Eigenschaften von Mengen). *Seien A, B, C beliebige Mengen. Dann gilt*

$$(i) \quad A \setminus B = A \setminus (A \cap B) = (A \cup B) \setminus B.$$

(ii) (Kommutativgesetz von Vereinigungsmenge und Schnittmenge)

$$A \cap B = B \cap A,$$

$$A \cup B = B \cup A.$$

(iii) (Assoziativgesetz von Vereinigungsmenge und Schnittmenge)

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

(iv) (Distributivgesetz von Vereinigungsmenge und Schnittmenge)

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C),$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

(v) (De Morgansche Gesetze)

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

(vi) (Kardinalität). *Wenn A, B und C endliche Mengen sind, dann gilt*

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|,$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Wenn $B \subset A$ ist, dann gilt

$$|A \setminus B| = |A| - |B|.$$

Wenn Ω eine endliche Grundmenge ist und $A \subset \Omega$ ist, dann gilt

$$|\bar{A}| = |\Omega| - |A|.$$

Übungen

Übung 2.2

Sei $A = \{x : x(x-1)(x+2)(x+5) = 0\}$. Beschreiben Sie folgende Mengen durch Aufzählung:

- (i) $A \cap B$ mit $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
- (ii) $A \cap C$ mit $C = \{-10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10\}$.
- (iii) $A \cap D$ mit $D = \{x : 2x \in B\}$.

Übung 2.3

In einer Umfrage wurden 1'000 Personen nach ihren bevorzugten Transportmitteln befragt. Die Teilnehmer sollten jene Transportmittel auswählen, welche Sie mindestens drei Mal pro Woche nutzen. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle dargestellt

Öffentliche Verkehrsmittel	450
Auto	351
Fahrrad	100
Öffentliche Verkehrsmittel und Auto	150
Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad	53
Auto und Fahrrad	20
Alle drei	15

Bestimmen Sie die Anzahl der Personen, welche

- (i) nur das Auto benutzen.
- (ii) keines der drei aufgelisteten Transportmittel nutzen.
- (iii) nur öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Stellen Sie die Situation in einem Venn-Diagramm dar.

Kapitel 3

Zahlentheorie

3.1 Lernziele

Am Ende dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein:

- (i) die Mengen der natürlichen, ganzen, rationalen und reellen Zahlen zu beschreiben.
- (ii) das Summenzeichen anzuwenden;
- (iii) die wichtigsten Eigenschaften der reellen Zahlen zu benützen, um mit mathematischen Ausdrücken zu arbeiten, insbesondere reelle Zahlen zu addieren, zu subtrahieren, zu multiplizieren und zu dividieren;
- (iv) Intervalle reeller Zahlen korrekt zu lesen und zu schreiben, einschliesslich deren Vereinigungs- und Schnittmengen;
- (v) einfache Systeme mit zwei (Un-)Gleichungen und zwei Unbekannten zu lösen;
- (vi) Betragsgleichungen und -ungleichungen zu lösen.

3.2 Die ganzen Zahlen

Der Duden definiert eine *Zahl* als „einen durch ein bestimmtes Zeichen oder eine Kombination von Zeichen darstellbaren abstrakten Begriff, mit dessen Hilfe mathematische Operationen durchgeführt werden können“. Forschungsergebnisse im Bereich der Psychologie zeigen, dass bereits Kinder einen ‚Sinn für Zahlen‘ haben, also „die Fähigkeit, rasch numerische Quantitäten zu verstehen, zu approximieren und zu manipulieren“ (siehe Dehaene 1997). Zahlen werden durch numerische Systeme ausgedrückt, also eine gewisse mathematische Notation (z.B. Symbole oder Ziffern), welche (nützliche)

Zahlenmengen konsistent beschreiben. Die meistbenutzte Zahlensystem ist das Dezimalsystem mit den Ziffern $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, den sogenannten arabischen Ziffern.

In der Mathematik betrachten man verschiedene Mengen von Zahlen, die auch als *Zahlbereiche* bezeichnet werden. Die Konstruktion eines neuen Zahlbereichs entspringt oft aus der Notwendigkeit, bestimmte Operationen, die für eine Anwendung gebraucht werden, mit geeigneten Zahlen zu definieren. Im Folgenden führen wir die wichtigsten Zahlenmengen ein.

Die offensichtlich wichtigste Anwendung von Zahlen ist natürlich das Zählen. Die Operation des Zählens erfüllt ein sehr grundlegendes Bedürfnis, nämlich einfache Größen, wie die Anzahl von Individuen oder Tieren, zu bestimmen. Der Zahlbereich $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ wird als Menge der *natürlichen Zahlen* bezeichnet und mit $\mathbb{N}$ gekennzeichnet. Traditionell wird angenommen, dass die Zahl Null nicht zu dieser Menge gehört, und die Notation $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ wird verwendet, wenn auch die Null berücksichtigt wird.

Die Menge $\mathbb{N}$ ist bezüglich der Addition abgeschlossen. Das bedeutet, dass das Ergebnis einer jeden Addition $n + m$ für $n, m \in \mathbb{N}$ ebenfalls zu $\mathbb{N}$ gehört. Die Menge $\mathbb{N}$ ist auch hinsichtlich der Multiplikation abgeschlossen, denn jede Multiplikation $n m = \underbrace{n + \dots + n}_{m\text{-mal}}$ ergibt wiederum eine natürliche Zahl. Allerdings können wir über die Menge der natürlichen Zahlen im Allgemeinen die folgende Frage nicht beantworten: „Für welche Zahl k gilt die Gleichung $k + m = n$, wenn $n, m \in \mathbb{N}$?“, denn im Allgemeinen gibt es kein $k \in \mathbb{N}$, das diese Bedingung erfüllt. Zum Beispiel gibt es keine natürliche Zahl k , für die $k + 3 = 2$ gilt.

Dieses Problem motiviert die folgende Definition einer neuen Zahlenmenge:

$$\mathbb{Z} = \{n - m : n, m \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N}_0 \cup \{-1, -2, -3, -4, -5, \dots\},$$

welche als die Menge der *ganzen Zahlen* bezeichnet wird. In der Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen sind Addition, Multiplikation und Subtraktion vollständig definiert, d.h. für alle $n, m \in \mathbb{Z}$ gilt, dass $n + m$, $n m$ und $n - m$ wiederum Elemente von $\mathbb{Z}$ sind. Weil $\mathbb{N}$ eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist, sagt man, dass die ganzen Zahlen eine Erweiterung der natürlichen Zahlen sind.

3.3 Das Summenzeichen

Manchmal müssen wir eine Anzahl von Grössen addieren, die durch *ganze Zahlen* in einem bestimmten Bereich nummeriert oder ausgedrückt werden können. In einfachsten Fällen haben wir nur wenige Grössen, z.B. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, d.h. die Summe der Werte des Ausdrucks $\frac{1}{k}$ für $k = 2$ und 3 . In vielen Anwendungen können jedoch deutlich mehr Summanden auftreten, und wir erhalten somit längere Ausdrücke. Nehmen wir beispielsweise an, Sie sind an der Summe aller ganzen Zahlen von 1 bis 20 interessiert:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20.$$

Oder wir wollen den Cashflow (CF) analysieren, den ein Unternehmen über mehrere Perioden generiert, z.B. jeden Tag vom 1. Januar bis 31. Dezember in einem bestimmten Jahr, und wir sind an dem erzielten Gesamtwert interessiert, d.h. an dem Wert

$$CF_1 + CF_2 + CF_3 + \cdots + CF_{248} + CF_{249} + CF_{365}.$$

Wir werden grundsätzlich versuchen, diese langen Ausdrücke auf eine kompaktere Weise mithilfe des *Summenzeichens* Σ zu schreiben. Das Summenzeichen benötigt einen Index¹ (auch Laufvariable genannt), der ganzzahlige Werte annimmt, und über den die Summe berechnet wird. Jeder solche Index beginnt bei einer unteren Grenze der Summation und endet bei einer oberen Grenze der Summation. Zwischen den Summationsgrenzen nimmt der Index alle ganzen Zahlen als Wert an. Die mathematischen Ausdrücke, die jeweils vom Index abhängen und addiert werden sollen, werden ebenfalls angegeben. Wir schreiben zum Beispiel

$$\sum_{k=k_0}^K x_k$$

um auszudrücken, dass wir die Summe aller Werte x_k bilden, die vom Index k abhängen, wobei k eine ganze Zahl ist, die von k_0 (untere Grenze) bis K (obere Grenze) variiert. Die Werte x_k sind die Summanden der Summe, x_{k_0} also der erste Summand, x_{k_0+1} der zweite Summand und x_K der letzte Summand. In ausführlicher Form entspricht die Summe also:

$$\sum_{k=k_0}^K x_k = x_{k_0} + x_{k_0+1} + x_{k_0+2} + \cdots + x_K.$$

¹Typischerweise verwenden wir dafür die Buchstaben i , j oder k .

In unserem Beispiel von oben gilt

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 = \sum_{k=1}^{20} k$$

und

$$CF_1 + CF_2 + CF_3 + \dots + CF_{248} + CF_{249} + CF_{250} = \sum_{k=1}^{365} CF_k.$$

Wir können das Summenzeichen auch verwenden, um Ausdrücke zu behandeln, die von mehreren ganzzahligen Werten abhängen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir an der folgenden Grösse interessiert sind:

$$(1^1 + 2^1 + 3^1 + 4^1) + (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2) + (1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3).$$

In diesem Fall hängen die Ausdrücke, die wir aufaddieren, von einer ganzzahligen Basis (die von 1 bis 4 reicht) und einer ganzzahligen Potenz (die von 1 bis 3 reicht) ab. Nennen wir die Basis k , dann können wir das Summenzeichen verwenden, um den folgenden kompakten Ausdruck zu erhalten:

$$(1^1 + 2^1 + 3^1 + 4^1) + (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2) + (1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3) = \sum_{k=1}^4 k^1 + \sum_{k=1}^4 k^2 + \sum_{k=1}^4 k^3.$$

Allerdings handelt es sich hierbei erneut um eine Summe von Ausdrücken, die nun von der Potenz abhängen, welche von 1 bis 3 reicht. Daher können wir erneut das Summenzeichen verwenden, um die Summe noch komprimierter zu schreiben:

$$(1^1 + 2^1 + 3^1 + 4^1) + (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2) + (1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3) = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^4 k^j.$$

Auch wenn das Summenzeichen es ermöglicht, kompakte Formeln zu erhalten, ist der Umgang damit nicht immer einfach. Wir können jedoch immer auf die ursprüngliche Definition $\sum_{k=k_0}^K x_k = x_{k_0} + x_{k_0+1} + x_{k_0+2} + \dots + x_K$ zurückgreifen, um besser zu verstehen, wie wir diesen Ausdruck zu unserem Vorteil manipulieren können. Zum Beispiel können wir den Index k um 1 Einheit erhöhen, d.h. mit $k_0 + 1$ anstelle von k_0 beginnen und mit $K + 1$ anstelle von K enden. In diesem Fall müssen wir jedoch den Ausdruck x_k anpassen, um sicherzustellen, dass wir am Ende dieselbe Summe erhalten. Konkret müssen wir, wenn wir den Index k um 1 Einheit erhöhen, diese 1 Einheit im Ausdruck für x_k subtrahieren, da wir sonst im Allgemeinen ein unterschiedliches

Ergebnis erhalten würden. Als Beispiel betrachten wir die Summe

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k}$$

und erhöhen den Index k um 1 Einheit, dann muss die Summe umgeschrieben werden als:

$$\sum_{k=2}^6 \frac{1}{k-1}$$

um sicherzustellen, dass $k = 2$ wieder zum ersten Summanden 1 in der vorherigen Summe führt, $k = 2$ zum zweiten Summanden $\frac{1}{2}$ usw.

Ein Grund, warum wir die untere und obere Summationsgrenze in einer Summe ändern möchten, ist die Möglichkeit, verschiedene Summen, die mit dem Summenzeichen ausgedrückt wurden, leicht vergleichen zu können. Betrachten wir zum Beispiel die Summen:

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$$

und

$$\sum_{k=2}^{11} \frac{1}{k^2}.$$

In der ersten Summe beginnt der Index bei 1 und endet bei 10, während er bei der zweiten Summe bei 2 beginnt und bei 11 endet. Wir könnten jedoch den Index in einer der beiden Summen anpassen, um vergleichbare Ausdrücke zu erhalten. Wir könnten beispielsweise schreiben:

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} = \sum_{k=2}^{11} \frac{1}{k-1}.$$

Wie zuvor besprochen, erfordert das Erhöhen des Index um 1 Einheit eine entsprechende Anpassung des Ausdrucks innerhalb des Summenzeichens von $\frac{1}{k}$ zu $\frac{1}{k-1}$. Daher erhalten wir schliesslich:

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} + \sum_{k=2}^{11} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=2}^{11} \frac{1}{k-1} + \sum_{k=2}^{11} \frac{1}{k^2}.$$

Da wir jetzt identische Bereiche für den Index der Summenzeichen haben, können wir auch ein einziges Summenzeichen verwenden und erhalten:

$$\sum_{k=2}^{11} \frac{1}{k-1} + \sum_{k=2}^{11} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=2}^{11} \left(\frac{1}{k-1} + \frac{1}{k^2} \right) = \sum_{k=2}^{11} \frac{k^2 + k - 1}{(k-1)k^2}.$$

Für das Summenzeichen gelten die folgenden Regeln:

Lemma 3.1. *Seien x_k und y_k Ausdrücke, die von einem ganzzahligen Wert $k \in \mathbb{Z}$ abhängen, und $k_0, K \in \mathbb{Z}$ mit $k_0 < K$. Dann gilt:*

- (i) $\sum_{k=k_0}^K c x_k = c \sum_{k=k_0}^K x_k$ für eine beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$.
- (ii) $\sum_{k=k_0}^K x_k + \sum_{k=k_0}^K y_k = \sum_{k=k_0}^K (x_k + y_k)$.
- (iii) $\sum_{k=k_0}^K x_k = \sum_{k=k_0+1}^{K+1} x_{k-1}$.
- (iv) $\sum_{k=k_0}^K x_k = \sum_{k=k_0+n}^{K+n} x_{k-n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Übungen

Übung 3.1

Schreiben Sie die folgenden Summen mit einem einzigen Summenzeichen:

- (i) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots + \frac{1}{100} + \frac{1}{121}$.
 - (ii) $\sum_{k=0}^{20} \frac{1}{k+1} + \sum_{k=1}^{21} \frac{1}{k^2}$.
 - (iii) $\sum_{k=1}^{20} 10 \cdot 0.5^{k-1} + \sum_{k=2}^{21} 0.25^{k-2}$.
-

3.4 Die rationalen, irrationalen und reellen Zahlen

In der Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen können wir im Allgemeinen die einfache Frage „Für welche Zahl k gilt die Gleichung $kn = m$ mit $n, m \in \mathbb{Z}$?“ nicht beantworten, da es im Allgemeinen eine solche Zahl $k \in \mathbb{Z}$ nicht geben muss. Es gibt beispielsweise keine ganze Zahl k so, dass $2k = -1$. Diese Art Fragen stellt sich allerdings häufig in ganz alltäglichen Problemen.

Wir erweitern daher die Menge der ganzen Zahlen, indem wir eine neue Zahlenmenge definieren:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} : n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N} \right\}$$

welche als die Menge der *rationalen Zahlen* bezeichnet wird. Dabei fügen wir der Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen alle Quotienten der Form $\frac{n}{m}$, wobei $n \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}$ gilt, hinzu. In der Menge $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen sind alle Operationen – Addition, Subtraktion,

Multiplikation und Division (ausser durch Null) – vollständig definiert, d.h., für alle $q, p \in \mathbb{Q}$ sind die Zahlen $p + q$, $p q$, $p - q$ und p/q ($q \neq 0$) ebenfalls Elemente von $\mathbb{Q}$.

In $\mathbb{Q}$ steht uns das vollständige Repertoire von Operationen zur Verfügung. Allerdings gibt es immer noch Einschränkungen. Betrachten wir als Beispiel die folgende Frage: „Was ist die Länge der Hypotenuse in einem rechtwinkligen Dreieck mit Katheten der Länge 1?„. Wir wissen aus dem Satz des Pythagoras, dass die Antwort auf diese Frage eine Zahl c ist, für die $c^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ gilt. Es kann jedoch bewiesen werden, dass eine solche Zahl nicht zur Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ gehören kann. Es gibt viele Beispiele für Zahlen, die nicht rational sind. Einige davon kommen in Anwendungen häufig vor, beispielsweise sind das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser des Kreises $\pi \approx 3.14159$ oder die Eulersche Zahl $e \approx 2.71828$ keine rationalen Zahlen.

Die Erweiterung der Menge der rationalen Zahlen um diejenigen, welche nicht rational sind (die Menge der *irrationalen Zahlen*), ergibt die Menge $\mathbb{R}$ der *reellen Zahlen*. Die reellen Zahlen können wie in Abbildung 3.1 als sogenannter Zahlenstrahl dargestellt werden. Jeder Punkt entspricht einer reellen Zahl und umgekehrt. Das erklärt gewissermassen die Bezeichnung ‚reell‘.

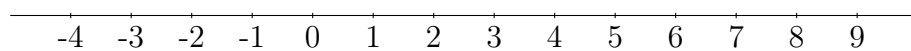


Abbildung 3.1: Zahlenstrahl mit natürlichen Zahlen.

Wir besprechen jetzt die Eigenschaften der reellen Zahlen.

Eigenschaften 3.1 (Eigenschaften der reellen Zahlen). *Es gilt:*

- (i) Für alle $a, b \in \mathbb{R}$, $a + b = b + a$ (Kommutativgesetz der Addition);
- (ii) Es existiert eine Zahl $0 \in \mathbb{R}$ so, dass $a + 0 = 0 + a = a$ für alle $a \in \mathbb{R}$ (neutrales Element der Addition);
- (iii) Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ existiert ein $c \in \mathbb{R}$ mit $a + c = c + a = b$;
- (iv) Für alle $a, b, c \in \mathbb{R}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ (Assoziativgesetz der Addition);
- (v) Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ gilt $a b = b a$ (Assoziativgesetz der Addition);
- (vi) Es existiert eine Zahl $1 \in \mathbb{R}$ so, dass $a 1 = 1 a = a$ für alle $a \in \mathbb{R}$ (neutrales Element der Multiplikation);
- (vii) Für alle $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ mit $a c = c a = b$;

(viii) Für alle $a, b, c \in \mathbb{R}$, $(a b) c = a (b c)$ (Assoziativgesetz der Multiplikation);

(ix) Für alle $a, b, c \in \mathbb{R}$, $(a + b) c = a c + b c$ (Distributivgesetz).

3.5 Ungleichungen

In vielen Anwendungen ist es nötig, gewisse Beschränkungen zu definieren, wie eine Obergrenze für Kosten oder eine Mindestmenge der Produktion. Diese Beschränkungen werden oft in eine Anzahl von Ungleichungen in den relevanten Variablen übersetzt. In diesem Abschnitt wiederholen wir einige Regeln für das Rechnen mit Ungleichungen, beginnend mit einer formalen Definition. Für $a, b \in \mathbb{R}$ definieren wir:

- (i) $a < b$ (man sagt: „a ist kleiner als b“) genau dann, wenn die Differenz $b - a$ positiv ist (oder rechts von 0 auf dem Zahlenstrahl liegt);
- (ii) $a > b$ (man sagt: „a ist grösser als b“) genau dann, wenn $b < a$;
- (iii) $a \leq b$ (man sagt: „a ist kleiner gleich b“) genau dann, wenn $b - a$ positiv oder gleich Null ist;
- (iv) $a \geq b$ (man sagt: „a ist größer gleich b“) genau dann, wenn $b \leq a$.

Mittels Ungleichungen kann man die folgenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ definieren, welche Intervalle genannt werden: Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$.

- (i) Die Teilmenge $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ ist ein endliches, abgeschlossenes Intervall.
- (ii) Die Teilmenge $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ ist ein endliches, offenes Intervall.
- (iii) Die Teilmenge $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ ein endliches, halboffenes Intervall (links offen, rechts abgeschlossen).
- (iv) Die Teilmenge $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ ein endliches, halboffenes Intervall (links abgeschlossen, rechts offen).
- (v) Die Teilmengen

$$\begin{aligned} [a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}, \\ (a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x > a\}, \\ (-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}, \\ (-\infty, b) &= \{x \in \mathbb{R} : x < b\} \end{aligned}$$

sind unendliche Intervalle.

Für offene oder halboffene Intervalle kann man die äquivalente Notation $]a, b[$ und $]a, b]$ oder $[a, b[$ benutzen. Die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen kann auch als das unendliche Intervall $(-\infty, \infty)$ aufgefasst werden. Das unendliche Intervall $[0, \infty)$ enthält alle nicht-negativen reellen Zahlen, also alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x \geq 0$. Wir benutzen oft auch die Notation $\mathbb{R}_+$ für die nicht-negativen reellen Zahlen, d.h. $\mathbb{R}_+ = [0, \infty)$. Analog dazu enthält das unendliche Intervall $(-\infty, 0]$ alle nicht-positiven reellen Zahlen, also alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x \leq 0$. Dafür benutzen wir die Notation $\mathbb{R}_-$, d.h. $\mathbb{R}_- = (-\infty, 0]$. In manchen Fällen möchte man die Null aus $\mathbb{R}_+$ und $\mathbb{R}_-$ ausschliessen. Dafür gibt es jeweils die Notation $\mathbb{R}_{++}$ und $\mathbb{R}_{--}$, d.h. $\mathbb{R}_{++} = (0, \infty)$ und $\mathbb{R}_{--} = (-\infty, 0)$.

Jetzt besprechen wir die wichtigsten Regeln für den Umgang mit Ungleichungen:

Lemma 3.2. *Seien $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Dann gelten die folgenden Regeln:*

- (i) *Wenn $a < b$ und $b < c$, dann gilt $a < c$;*
- (ii) *Wenn $a < b$, dann gilt $a + c < b + c$ und $a - c < b - c$;*
- (iii) *Wenn $a < b$ und $c > 0$, dann gilt $a c < b c$;
Wenn $a < b$ und $c > 0$, dann gilt $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$;*
- (iv) *Wenn $a < b$ und $c < 0$, dann gilt $a c > b c$;
Wenn $a < b$ und $c < 0$, dann gilt $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$;*
- (v) *Angenommen $a b > 0$, d.h. entweder $a > 0$ und $b > 0$ (beide positiv) oder $a < 0$ und $b < 0$ (beide negativ). Dann gilt für $a < b$, dass $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.*
- (vi) *Wenn $a^2 \leq b$ und $b > 0$, dann gilt $-\sqrt{b} \leq a \leq \sqrt{b}$.*

Regel (i) besagt, dass Ungleichungen transitiv sind, was uns erlaubt, auf einfache Art Ungleichungen mit gleichem Ungleichheitszeichen zu kombinieren. Regel (ii) besagt, dass Ungleichungen durch die Addition oder Subtraktion einer beliebigen Zahl nicht beeinflusst werden. Nach Regel (iii) bleiben Ungleichungen unverändert, wenn beide Seiten der Ungleichung mit einer beliebigen *positiven* Zahl multipliziert oder dividiert werden. Im Gegensatz dazu ändert das Ungleichheitszeichen seine Richtung, wenn beide Seiten der Ungleichung mit einer beliebigen *negative* multipliziert oder dividiert werden (Regel (iv)). Regel (v) besagt, dass sich das Ungleichheitszeichen umdreht, wenn man die Kehrwerte beider Seiten der Ungleichung bildet, gegeben, dass beide Seite positiv oder beide Seiten negativ sind. Regel (vi) zu guter Letzt ist nützlich, um mit quadratischen Ungleichungen umzugehen.

Die folgenden Beispiele sind Anwendungen von Lemma 3.2.

Beispiel 3.1

Gesucht sind alle $x \in \mathbb{R}$ die die Ungleichung

$$5 - 4x > 2x - 10$$

erfüllen.

Es gilt:

$$\begin{aligned} 5 - 4x > 2x - 10 &\Leftrightarrow 5 - 4x + (10 + 4x) > 2x - 10 + (10 + 4x) \\ &\Leftrightarrow 15 > 6x \\ &\Leftrightarrow 15 \cdot \frac{1}{6} > 6x \cdot \frac{1}{6} \\ &\Leftrightarrow x < \frac{15}{6}. \end{aligned}$$

Im ersten Schritt wenden wir (ii) in Lemma 3.2. Der dritte Schritt folgt aus (iii) in Lemma 3.2. Schliesslich erhalten wir

$$5 - 4x > 2x - 10 \Leftrightarrow x \in \left(-\infty, \frac{15}{6}\right).$$

Beispiel 3.2

Gesucht sind alle $x \in \mathbb{R}$ die die Ungleichung

$$\frac{2-x}{x} > 1$$

erfüllen.

Am liebsten würden wir diese Ungleichung vereinfachen, indem wir beide Seiten mit x multiplizieren. Allerdings wissen wir dank Regel (iv) in Lemma 3.2, dass eine Multiplikation mit x das Ungleichheitszeichen ändert, wenn x negativ ist. Daher müssen wir zwischen zwei Fällen unterscheiden.

Fall 1: $x > 0$. In diesem Fall gilt:

$$\frac{2-x}{x} > 1 \Leftrightarrow \frac{2-x}{x} x > 1 \cdot x \Leftrightarrow 2-x > x \Leftrightarrow 2 > 2x \Leftrightarrow x > 1.$$

Da wir angenommen haben, dass x positiv ist, erhalten wir $x \in (1, \infty)$.

Fall 2: $x < 0$. In diesem Fall gilt:

$$\frac{2-x}{x} > 1 \Leftrightarrow \frac{2-x}{x} x < 1 \cdot x \Leftrightarrow 2-x > x \Leftrightarrow 2 > 2x \Leftrightarrow x > 1$$

Da wir angenommen haben, dass x in diesem zweiten Fall negativ ist, schliesst die Ungleichung $x > 1$ Lösungen mit $x < 0$ aus.

Wenn wir diese beiden Fälle kombinieren, erhalten wir letztendlich

$$\frac{2-x}{x} > 1 \Leftrightarrow x \in (1, \infty).$$

Beispiel 3.3

Zeichnen Sie alle Punkte auf der (x, y) -Ebene ein, für die gilt

$$-x - y < -1 \quad \text{und} \quad x + 2y > 2.$$

Wir haben hier ein System von Ungleichungen, das äquivalent ist zu

$$y > 1 - x \quad \text{and} \quad y > 1 - \frac{1}{2}x.$$

Die entsprechenden Gleichungen

$$y = 1 - x \quad \text{and} \quad y = 1 - \frac{1}{2}x$$

definieren zwei Geraden in der (x, y) -Ebene. Daher gilt, dass alle Punkte (x, y) mit

$$y > 1 - x \quad \text{und} \quad y > 1 - \frac{1}{2}x$$

über diesen Geraden liegen müssen, wie in Abbildung 3.2 dargestellt.

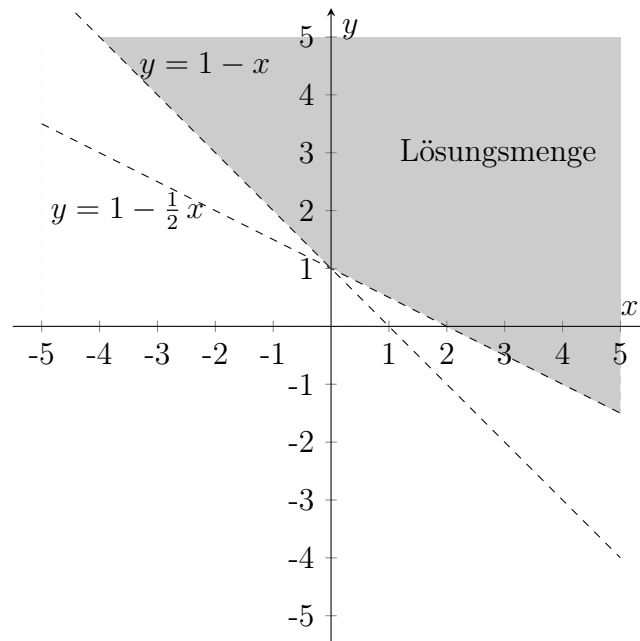


Abbildung 3.2: Illustration der Lösung von Beispiel 3.3.

Übungen

Übung 3.2

Zeichnen Sie alle Punkte (x, y) in der (x, y) -Ebene ein, für die gilt:

$$x - 2y \geq 1 \quad \text{und} \quad 2x + 2y \leq 2.$$

3.6 Der Betrag

In diesem Unterabschnitt führen wir den Begriff des Betrags einer reellen Zahl ein. Sei $a \in \mathbb{R}$. Dann wird der *Betrag* von a , geschrieben als $|a|$, definiert durch

$$|a| = \begin{cases} a & \text{für } a \geq 0 \\ -a & \text{für } a < 0 \end{cases}. \quad (3.1)$$

Der Betrag $|a|$ ist also gleich a , wenn a grösser oder gleich 0 ist, und er ist gleich $-a$, wenn a kleiner als 0 ist. Wir sehen aus (3.1), dass $|a|$ für alle $a \in \mathbb{R}$ nicht-negativ ist, d.h. $|a| \geq 0$ bzw. $|a| \in \mathbb{R}_+$. Wenn $a \geq 0$ ist, dann gilt $|a| = a \geq 0$. Andernfalls, wenn $a < 0$ ist, dann gilt $|a| = -a > 0$ nach Lemma 3.2 (iv). Der Betrag einer reellen

Zahl a misst ihren Abstand von der Null auf dem Zahlenstrahl, wie in Abbildung 3.3 dargestellt.

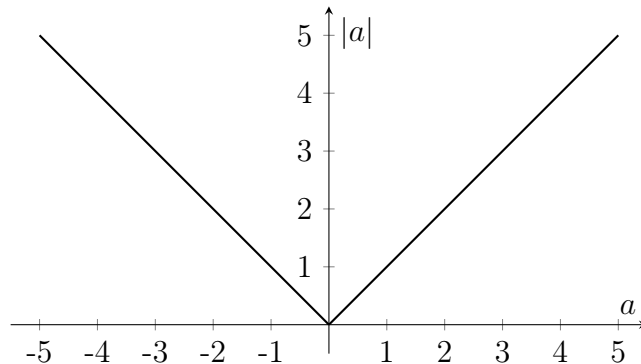


Abbildung 3.3: Der Betrag $|a|$.

Der Betrag erfüllt folgende Eigenschaften:

Lemma 3.3. *Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $c \in \mathbb{R}_+$. Dann gelten die folgenden Eigenschaften:*

- (i) $|-a| = |a|$;
- (ii) $|a| \leq c \Leftrightarrow -c \leq a \leq c$;
- (iii) $|a| \geq c \Leftrightarrow a \leq -c \quad \text{oder} \quad a \geq c$;
- (iv) $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$.
- (v) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$.

Die Ungleichungen in Eigenschaft (iv) sind als die Dreiecksungleichungen bekannt. Diese Eigenschaft ist äusserst nützlich, wenn in einer Anwendung eine obere oder untere Schranke von $|a + b|$ gebraucht wird. Der Name ‚Dreiecksungleichung‘ rührt von der Eigenschaft des Dreiecks her, dass die Länge einer Seite stets kleiner ist als die Summe der Längen der anderen Seiten ($|a + b| \leq |a| + |b|$) und stets grösser ist als der Betrag der Differenz der beiden anderen Seiten ($||a| - |b|| \leq |a + b|$).

Der Betrag kommt oft im Zusammenhang mit Ungleichungen vor, wie das folgende Beispiel illustriert.

Beispiel 3.4

Gesucht ist $x \in \mathbb{R}$ so, dass

$$|x - 5| > 3.$$

Der Betrag $|x - 5|$ ist $x - 5$ oder $-(x - 5)$, je nachdem, ob $x - 5$ positiv oder negativ ist. Darum müssen wir zwischen zwei Fällen unterscheiden:

Fall 1: $x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 5$. Es gilt:

$$|x - 5| > 3 \Leftrightarrow x - 5 > 3 \Leftrightarrow x > 8.$$

Darum ist im Fall 1 die Lösungsmenge gleich

$$L_1 = \{x \in \mathbb{R} : x > 8\}.$$

Fall 2: $x - 5 < 0 \Leftrightarrow x < 5$. Es gilt:

$$|x - 5| > 3 \Leftrightarrow -(x - 5) > 3 \Leftrightarrow -x + 5 > 3 \Leftrightarrow x < 2.$$

Darum ist im Fall 2 die Lösungsmenge gleich

$$L_2 = \{x \in \mathbb{R} : x < 2\}.$$

Aus der Kombination der beiden Lösungsmengen erhalten wir die Menge aller Lösungen:

$$L = L_1 \cup L_2 = \{x \in \mathbb{R} : x < 2 \text{ or } x > 8\} = (-\infty, 2) \cup (8, \infty).$$

Übungen

Übung 3.3

Gesucht wird $x \in \mathbb{R}$ so, dass

$$\frac{|3x - 2|}{x + 5} > 2.$$

Übung 3.4

Gesucht wird $x \in \mathbb{R}$ so, dass

$$x^2 - 12x + 20 \leq 0.$$

Lösungen Teil I

2.1 (i) $3x - 1$ ist genau dann kleiner gleich 2, wenn x kleiner gleich 1 ist. Daraus folgt

$$B = \{0, 1\}.$$

(ii) $2x + 2$ ist genau dann gleich 4, wenn x gleich 1 ist. Daraus folgt

$$C = \{1\}.$$

(iii) $x + 5$ ist genau dann grösser gleich 15, wenn x grösser gleich 10 ist. Daraus folgt

$$D = \emptyset.$$

2.2 Die Menge A besteht aus den Elementen $-5, -2, 0$ und 1 , i.e., $A = \{-5, -2, 0, 1\}$. Daher gilt

(i) $A \cap B = \{0, 1\}.$

(ii) $A \cap C = \{-2, 0\}.$

(iii) $2x \in B \Leftrightarrow x \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4, \frac{9}{2}, 5\}.$ Daher gilt $A \cap D = \{0, 1\}.$

2.3 Wir definieren die folgenden Mengen:

$$A = \{\text{Personen, welche öffentliche Verkehrsmittel nutzen}\},$$

$$B = \{\text{Personen, welche Auto fahren}\},$$

$$C = \{\text{Personen, welche Fahrrad fahren}\}.$$

(i) Die Menge der Personen, welche nur Auto fahren, ist gleich

$$B \setminus (A \cup C).$$

Dabei gilt (die Verweise über den Gleichheitszeichen beziehen sich auf Theorem 2.1):

$$\begin{aligned}
 B \setminus (A \cup C) &\stackrel{(i)}{=} B \setminus [B \cap (A \cup C)] \\
 &\stackrel{(iv)}{=} B \setminus [(B \cap A) \cup (B \cap C)] \\
 &\stackrel{(ii)}{=} B \setminus [(A \cap B) \cup (B \cap C)].
 \end{aligned}$$

Daher gilt

$$\begin{aligned}
 |B \setminus (A \cup C)| &= |B \setminus [(A \cap B) \cup (B \cap C)]| \\
 &\stackrel{(vi)}{=} |B| - |(A \cap B) \cup (B \cap C)| \\
 &\stackrel{(vi)}{=} |B| - (|A \cap B| + |B \cap C| - |(A \cap B) \cap (B \cap C)|) \\
 &\stackrel{(iii)}{=} |B| - (|A \cap B| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) \\
 &= |B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\
 &= 351 - 150 - 20 + 15 \\
 &= 196.
 \end{aligned}$$

- (ii) Sei Ω die Menge aller befragten Teilnehmer, d.h. $|\Omega| = 1'000$. Die Menge aller Teilnehmer, die keines der drei aufgelisteten Transportmittel benutzen, ist gleich dem Komplement der Menge von Teilnehmern, die mindestens eines der Transportmittel nutzen, d.h., es gilt

$$\overline{A \cup B \cup C}.$$

Daraus folgt (die Verweise über den Gleichheitszeichen beziehen sich auf Theorem 2.1):

$$\begin{aligned}
 |\overline{A \cup B \cup C}| &\stackrel{(vi)}{=} |\Omega| - |A \cup B \cup C| \\
 &\stackrel{(vi)}{=} |\Omega| \\
 &\quad - (|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| \\
 &\quad - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|) \\
 &= 1000 - (450 + 351 + 100 - 150 - 53 - 20 + 15) \\
 &= 1000 - 693 \\
 &= 307.
 \end{aligned}$$

(iii) Die Menge der Teilnehmer, die nur öffentliche Transportmittel nutzen, ist durch

$$A \setminus (B \cup C)$$

gegeben. Genau wie in Aufgabenteil (i) gilt (die Verweise über den Gleichheitszeichen beziehen sich auf Theorem 2.1):

$$\begin{aligned} A \setminus (B \cup C) &\stackrel{(i)}{=} A \setminus [A \cap (B \cup C)] \\ &\stackrel{(iv)}{=} A \setminus [(A \cap B) \cup (A \cap C)]. \end{aligned}$$

Daher gilt

$$\begin{aligned} |A \setminus (B \cup C)| &= |A \setminus [(A \cap B) \cup (A \cap C)]| \\ &\stackrel{(vi)}{=} |A| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \\ &\stackrel{(vi)}{=} |A| - (|A \cap B| + |A \cap C| - |(A \cap B) \cap (A \cap C)|) \\ &\stackrel{(ii),(iii)}{=} |A| - (|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|) \\ &= |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 450 - 150 - 53 + 15 \\ &= 262. \end{aligned}$$

Abbildung 3.4 stellt den Sachverhalt mittels eines Venn-Diagramms dar.

3.1 (i) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots + \frac{1}{100} + \frac{1}{121} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{11^2} = \sum_{k=1}^{11} \frac{1}{k^2}.$

(ii) $\sum_{k=0}^{20} \frac{1}{k+1} + \sum_{k=1}^{21} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{21} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{21} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{21} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k^2} \right) = \sum_{k=1}^{21} \frac{k+1}{k^2}.$

(iii)

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{20} 10 \cdot 0.5^{k-1} + \sum_{k=2}^{20} 0.25^{k-2} \\ &= \sum_{k=0}^{19} 10 \cdot 0.5^k + \sum_{k=0}^{19} 0.25^k \\ &= \sum_{k=0}^{19} (10 \cdot 0.5^k + 0.25^k) \\ &= \sum_{k=0}^{19} 0.25^k (10 \cdot 2^k + 1). \end{aligned}$$

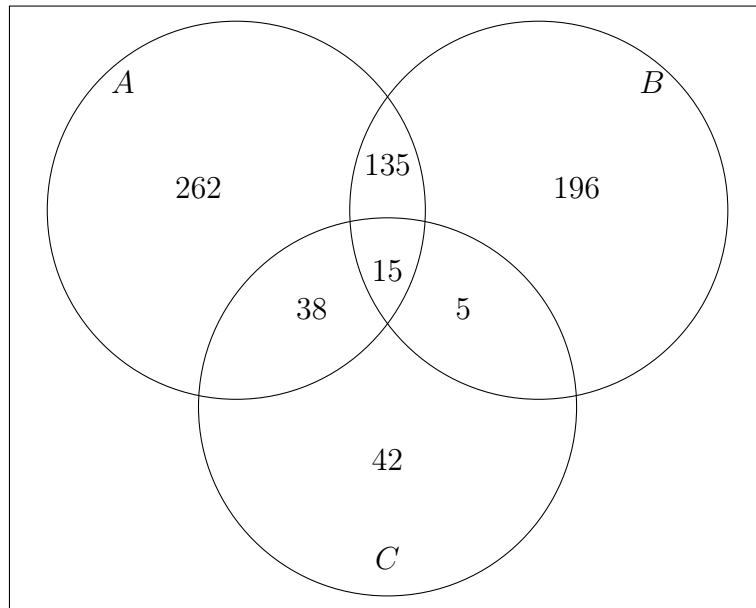
Ω 

Abbildung 3.4

3.2 Wir haben hier ein System von Ungleichungen, das äquivalent ist zu

$$y \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \quad \text{und} \quad y \leq 1 - x.$$

Die entsprechenden Gleichungen

$$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \quad \text{und} \quad y = 1 - x$$

definieren zwei Geraden in der (x, y) -Ebene. Daher gilt, dass alle Punkte (x, y) mit

$$y \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \quad \text{und} \quad y \leq 1 - x$$

unter diesen Geraden liegen müssen, wie in Abbildung 3.5 dargestellt.

3.3 Um die Ungleichung oben in eine bequemere Form umzuschreiben, müssen wir zwischen den verschiedenen Fällen unterscheiden, in denen $3x - 2$ positiv oder negativ ist, und zwischen jenen, in denen $x + 5$ positiv oder negativ ist. Darum gibt es jetzt vier unterschiedliche Fälle:

Fall 1: $3x - 2 \geq 0$ **und** $x + 5 > 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{2}{3}$ **and** $x > -5 \Leftrightarrow x \geq \frac{2}{3}$. Es gilt:

$$\frac{|3x - 2|}{x + 5} > 2 \Leftrightarrow 3x - 2 > 2(x + 5) \Leftrightarrow x > 12.$$

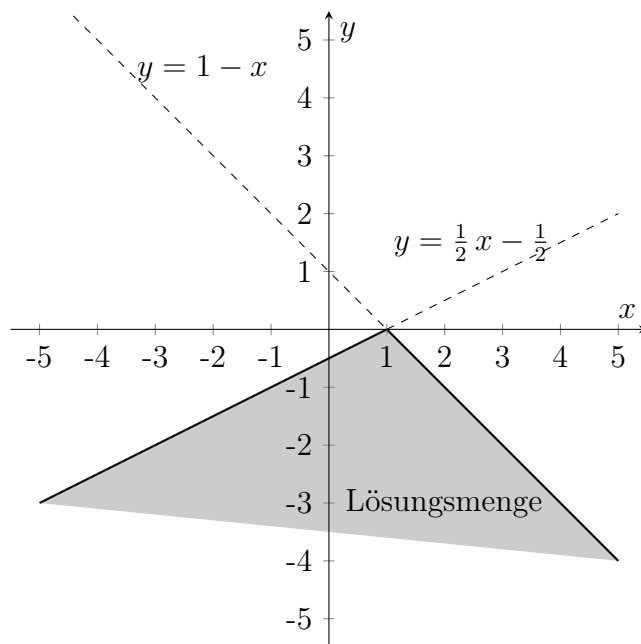


Abbildung 3.5: Illustration der Lösung von Übung 3.2.

Darum ist im Fall 1 die Lösungsmenge gleich:

$$L_1 = (12, \infty).$$

Fall 2: $3x - 2 \geq 0$ **und** $x + 5 < 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{2}{3}$ **und** $x < -5$. Dieser Fall ist nicht möglich, weshalb die Lösungsmenge im Fall 2 leer ist:

$$L_2 = \emptyset.$$

Fall 3: $3x - 2 < 0$ **und** $x + 5 > 0 \Leftrightarrow x < \frac{2}{3}$ **und** $x > -5 \Leftrightarrow x \in (-5, \frac{2}{3})$. Es gilt:

$$\frac{|3x - 2|}{x + 5} > 2 \Leftrightarrow -3x + 2 > 2(x + 5) \Leftrightarrow 5x < -8 \Leftrightarrow x < -\frac{8}{5}.$$

Darum ist im Fall 3 die Lösungsmenge gleich:

$$L_3 = \left\{ x \in \mathbb{R} : x > -5 \text{ and } x < -\frac{8}{5} \right\} = \left(-5, -\frac{8}{5} \right).$$

Fall 4: $3x - 2 < 0$ **und** $x + 5 < 0 \Leftrightarrow x < \frac{2}{3}$ **und** $x < -5 \Leftrightarrow x < -5$. Es gilt:

$$\frac{|3x - 2|}{x + 5} > 2 \Leftrightarrow -3x + 2 < 2(x + 5) \Leftrightarrow 5x > -8 \Leftrightarrow x > -\frac{8}{5}.$$

Da im Fall 4 $x < -5$ gelten muss, kann die Bedingung $x > -\frac{8}{5}$ niemals erfüllt werden und die Lösungsmenge im Fall 4 ist leer:

$$L_4 = \emptyset.$$

Aus der Kombination der vier Lösungsmengen erhalten wir die Menge aller Lösungen:

$$L = L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4 = \left(-5, -\frac{8}{5}\right) \cup (12, \infty).$$

3.4 Wir schreiben die linke Seite der Ungleichung mittels quadratischer Ergänzung um:

$$x^2 - 12x + 20 = (x - 6)^2 - 16.$$

Man erhält

$$x^2 - 12x + 20 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 6)^2 - 16 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 6)^2 \leq 16 \Leftrightarrow |x - 6|^2 \leq 16 \Leftrightarrow |x - 6| \leq 4.$$

Die letzte Äquivalenz folgt aus der Eigenschaft (vi) in Lemma 3.2. Nach Eigenschaft (ii) in Lemma 3.3 gilt dann:

$$|x - 6| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x - 6 \leq 4 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 10.$$

Daher gilt die quadratische Ungleichung $x^2 - 12x + 20 \leq 0$ für alle $x \in [2, 10]$.

Teil II

Grundlagen über Funktionen einer reellen Variablen

Kapitel 4

Definition und Eigenschaften von Funktionen einer reellen Variablen

4.1 Lernziele

Am Ende dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein:

- (i) zu erklären, was eine Funktion einer reellen Variablen ist;
- (ii) eine Funktion einer reellen Variablen zu definieren und insbesondere ihren Definitions- und Wertebereich zu bestimmen.
- (iii) den Graphen einer Funktion einer reellen Variablen zu zeichnen;
- (iv) zu bestimmen, ob eine Funktion einer reellen Variablen injektiv, surjektiv oder bijektiv ist;
- (v) die Umkehrfunktion einer Funktion einer reellen Variablen zu berechnen, falls diese existiert;
- (vi) mit den wichtigsten Funktionen einer reellen Variablen zu arbeiten, d.h. mit Potenz-, Polynom-, Exponential-, Logarithmusfunktionen, und dem Absolutbetrag.

4.2 Was ist eine Funktion

Forschungsergebnisse in der Psychologie zeigen, dass der Mensch einen angeborenen Zahlensinn hat, das heisst die Fähigkeit, Zahlen zu verstehen und in Beziehung zu setzen (siehe Dehaene 1997). Tatsache ist, dass wir von Zahlen umgeben sind und dass

viele wissenschaftliche Errungenschaften auf der Quantifizierung von Grössen von einem bestimmten Interesse beruhen, sowie auf den Beziehung zwischen diesen Grössen. Das Ziel einer wissenschaftlichen Untersuchung besteht häufig darin, herauszufinden, ob es Regelmässigkeiten im Zusammenspiel von zwei oder mehr Variablen gibt. Darüber hinaus ermöglicht eine formale mathematische Beschreibung dieser Regelmässigkeiten, Schlussfolgerungen mit praktischer Relevanz abzuleiten.

In der Mathematik wird eine formale Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Grössen als *Funktion* bezeichnet. Der Name Funktion stammt vom Lateinischen *funcio* und bedeutet ‚Ausführung‘. Sie entspricht einer Regel oder mathematischen Formel f , welche die Beziehung zwischen zwei Grössen x und y beschreibt oder definiert, und wir benutzen dafür die Gleichung $y = f(x)$, die besagt, dass y das Ergebnis der Anwendung von f auf x ist.

Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie drei verschiedene Kreise zeichnen und für jeden Kreis den Radius r und die Länge des Umfangs C festlegen. Sie analysieren dann die Beziehung zwischen r und C und entdecken die folgende (wohlbekannte) Regel, die es Ihnen ermöglicht, C für einen beliebigen gegebenen Radius r zu berechnen, nämlich

$$C = 2\pi r.$$

Diese formale Beziehung ist eine Funktion f , die für einen beliebigen Radius r die Länge des Umfangs C des entsprechenden Kreises ausgibt. Wir schreiben dafür $C = f(r)$.

Es ergeben sich viele Vorteile aus der Formalisierung der Beziehung zwischen r und C (oder allgemeiner zwischen zwei Grössen x und y). Erstens erhält man eine allgemeine Formel, die für jeden Kreis gilt. Das bedeutet, dass man für jeden Wert des Radius r einfach die Länge des entsprechenden Umfangs C berechnen kann, ohne den Kreis erneut zeichnen und die beiden Längen r und C messen zu müssen. Zweitens kann man untersuchen, wie sich C in Abhängigkeit von r verändert, zum Beispiel was mit C passiert, wenn wir den Radius r verdoppeln. Diese Art der Analyse wird als *Sensitivitätsanalyse* bezeichnet und ist in vielen Anwendungen, wie zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften, von grosser Bedeutung. Nicht zuletzt kann man die formale Beschreibung der Beziehung zwischen r und C in jedem Problem verwenden, in dem dies erforderlich oder nützlich ist. Dadurch lassen sich zum Beispiel zusätzliche Ergebnisse erhalten, wie eine mathematische Formel zur Berechnung der Oberfläche eines Zylinders. Zusammenfassend sind Funktionen mathematische Beschreibungen von Beziehungen zwischen Grössen und stellen ein sehr mächtiges Werkzeug dar, um Zusammenhänge in der realen Welt zu verstehen.

4.3 Die formale Definition

Nach Obigem ist eine Funktion f eine mathematische Regel, welche die Beziehung zwischen zwei Grössen x und y beschreibt. Wir benutzen die Gleichung $y = f(x)$, um anzuzeigen, dass y das Ergebnis der Anwendung dieser Regel auf x ist. Die Funktion f kann als eine ‚Maschine‘ betrachtet werden mit x als Eingabe und y als Ausgabe. Die Grössen x und y werden als *Variablen* bezeichnet, da sie variieren und unterschiedliche Werte annehmen können. Speziell ist x die *unabhängige Variable*, während y die *abhängige Variable* ist. Wir sagen auch, dass x das *Argument* der Funktion f ist, während y das *Bild* von x unter f ist. In diesem Buch betrachten wir nur Funktionen einer reellen Variablen, das heisst, x und y sind reellwertige Grössen aus der Menge $\mathbb{R}$; siehe Abschnitt 3.2. Nehmen wir als Beispiel $y = f(x) = x^2 + 5$, dann nimmt die Funktion f das Argument $x \in \mathbb{R}$ und liefert das Bild $y = x^2 + 5 \in \mathbb{R}$. Setzen wir konkret $x = 2$ ein, so erhalten wir $y = f(2) = 2^2 + 5 = 9$, setzen wir $x = 3$ ein, erhalten wir $y = f(3) = 3^2 + 5 = 14$, usw.

Für eine gegebene Funktion f müssen wir zuerst angeben, für welche Werte des Arguments x der Wert $f(x)$ wohldefiniert ist. Tatsächlich sind manche Funktionen nicht für alle Werte $x \in \mathbb{R}$ wohldefiniert. Zum Beispiel ist die Funktion f mit der Formel $f(x) = \frac{1}{x-1}$ für $x = 1$ nicht definiert, denn in diesem Fall erhielten wir $\frac{1}{1-1} = \frac{1}{0}$. Die Menge der Argumente x , für die f wohldefiniert ist, wird als *Definitionsbereich* der Funktion f bezeichnet. Wir verwenden dafür die Notation D_f .

Ähnlich gibt eine Funktion im Allgemeinen nicht beliebige Werte aus der Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ zurück. Zum Beispiel gibt die Funktion f mit der Formel $f(x) = x^2 + 1$ niemals Werte zurück, die strikt kleiner als 1 sind, da $x^2 + 1 \geq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt. Die Menge der Bilder einer Funktion f wird *Wertebereich* der Funktion genannt und meist mit W_f bezeichnet¹. Formal definieren wir:

$$W_f = \{y : y = f(x), \quad x \in D_f\}.$$

Wir schreiben eine Funktion formal wie folgt:

$$f : D_f \rightarrow W_f, \quad x \mapsto y = f(x),$$

was bedeutet, dass die Funktion f auf jedes Argument $x \in D_f$ angewendet wird und das Bild $y = f(x) \in W_f$ liefert. Wir sagen auch, dass f x auf y abbildet.

¹Manchmal wird auch die Notation R_f (wegen des englischen Ausdrucks ‚Range‘ für Wertebereich) verwendet.

Oft möchten wir Funktionen visualisieren, um uns einen besseren Überblick über ihr Verhalten zu verschaffen. Dafür können wir die Funktion beispielsweise im kartesischen Koordinatensystem grafisch darstellen, indem wir die Punktmenge $(x, y) = (x, f(x))$ für $x \in D_f$ zeichnen. Die Menge dieser Punkte, formal also die Menge

$$\{(x, f(x)) : x \in D_f\}$$

wird als *Graph* der Funktion f bezeichnet. Die folgenden Beispiele verdeutlichen das Konzept des Graphen einer Funktion.

Beispiel 4.1

Sei

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

$f(x)$ ist für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert, da $x^2 + 1 \geq 1$ gilt und somit die Quadratwurzel von $x^2 + 1$ stets als reelle Zahl gegeben ist. Da $x^2 + 1 \geq 1$ und $\sqrt{x^2 + 1} \geq \sqrt{1} = 1$ ist, gilt ausserdem $W_f = [1, \infty)$. Folglich können wir schreiben:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty), \quad x \mapsto y = \sqrt{x^2 + 1}.$$

Die folgende Abbildung zeigt den Graphen der Funktion f :

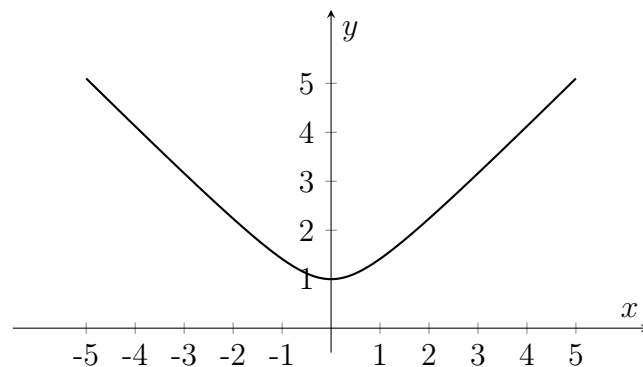


Abbildung 4.1: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty), \quad x \mapsto y = \sqrt{x^2 + 1}$.

Beispiel 4.2

Let

$$f(x) = \frac{1}{x-1}.$$

$f(x)$ ist für alle $x \neq 1$ definiert, also ist $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ausserdem nimmt die Funktion f alle Werte in $\mathbb{R}$ ausser 0 an, d.h., $W_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Wir können demnach schreiben:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad x \mapsto y = \frac{1}{x-1}.$$

Die folgende Abbildung zeigt den Graphen der Funktion f :

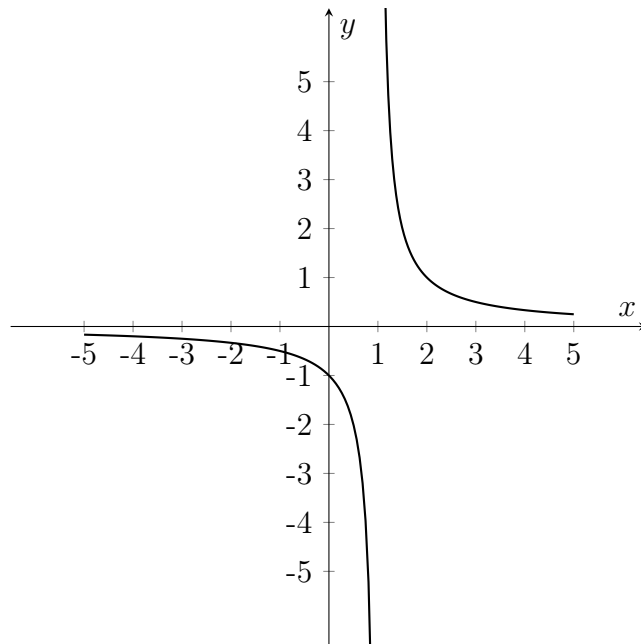


Abbildung 4.2: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $x \mapsto y = \frac{1}{x-1}$.

4.4 Einige nützliche Eigenschaften

4.4.1 Operationen mit Funktionen, Verkettung von Funktionen und Identitätsfunktion

Gegeben seien zwei Funktionen einer reellen Variablen f und g . Wir können die folgenden Operationen definieren:

- (i) *Summe* $h = f + g$: wir setzen $h(x) = f(x) + g(x)$ für alle $x \in D_f \cap D_g$, d.h. für alle x , die sowohl im Definitionsbereich von f als auch von g liegen;
- (ii) *Differenz* $h = f - g$: wir setzen $h(x) = f(x) - g(x)$ für alle $x \in D_f \cap D_g$, d.h. für alle x , die sowohl im Definitionsbereich von f als auch von g liegen;
- (iii) *Produkt* $h = f g$: wir setzen $h(x) = f(x) g(x)$ für alle $x \in D_f \cap D_g$, d.h. für alle x , die sowohl im Definitionsbereich von f als auch von g liegen;
- (iv) *Quotient* $h = \frac{f}{g}$: wir setzen $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ für alle $x \in D_f \cap D_g$ mit $g(x) \neq 0$, d.h. für alle x , die sowohl im Definitionsbereich von f also auch von g liegen und für die gilt, dass $g(x)$ nicht gleich 0 ist;

- (v) *Verkettung* $h = f \circ g$: wir setzen $h(x) = f(g(x))$ für alle $x \in D_g$ mit $g(x) \in D_f$, d.h. für alle x im Definitionsbereich von g für die gilt, dass $g(x)$ im Definitionsbereich von f liegt.

4.4.2 Die Umkehrfunktion

Betrachten wir eine Funktion einer reellen Variablen

$$f : D_f \rightarrow W_f, \quad x \mapsto y = f(x),$$

so ist eine der Fragen, die wir beantworten möchten, ob wir eine andere Funktion finden können, die jedes Bild $y = f(x) \in W_f$ eindeutig auf das Argument x zurückschickt. Formal suchen wir nach einer Funktion g mit:

$$g(y) = x \text{ wenn } y = f(x),$$

oder äquivalent dazu,

$$g(f(x)) = x \text{ für alle } x \in D_f.$$

Das bedeutet, dass die Verkettung $h = g \circ f$ der sogenannten *identischen Abbildung*, kurz der *Identität*, auf D_f entspricht, d.h. $h(x) = x$ für alle $x \in D_f$.²

Leider ist die Existenz einer Funktion g mit der oben genannten Eigenschaft nicht immer garantiert, da verschiedene Argumente das gleiche Bild haben können. In diesen Fällen kann ein gegebenes Bild $y = f(x)$ nicht *eindeutig* auf sein Argument x zurückgeschickt werden. Betrachten wir zum Beispiel die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty), \quad x \mapsto y = \sqrt{x^2 + 1}.$$

Da $f(1) = f(-1) = \sqrt{2}$ ist, können wir den Wert von x , der zum Bild $y = \sqrt{2}$ gehört, nicht *eindeutig* bestimmen.

Möglich ist dies jedoch für alle Funktionen $f : D_f \rightarrow W_f$ mit der folgenden Eigenschaft: Für alle $x_1, x_2 \in D_f$ mit $x_1 \neq x_2$ gilt, dass $f(x_1) \neq f(x_2)$. Das bedeutet, dass verschiedene Argumente $x_1, x_2 \in D_f$ auch verschiedene Bilder haben. Eine solche Funktion f nennt man *injektiv*.

Für zwei allgemeine Mengen $A, B \subseteq \mathbb{R}$ sagen wir, dass eine Funktion $f : A \rightarrow B$ *surjektiv* ist, wenn für alle $y \in B$ ein $x \in A$ existiert, so dass $f(x) = y$. Das bedeutet,

²Wenn die Funktion g existiert, so gilt auch $f(g(y)) = f(x) = y$ für alle $y \in W_f$. Daher entspricht die Verkettung $f \circ g$ der Identität auf W_f .

dass jedes $y \in B$ das Bild eines bestimmten $x \in A$ unter f ist. Diese Eigenschaft ist immer automatisch erfüllt, wenn $A = D_f$ und $B = W_f$ sind, d.h. wenn wir die Funktion f auf ihrem Definitionsbereich und in ihren Wertebereich definieren.

Schliesslich nennen wir eine Funktion *bijektiv*, wenn sie injektiv und surjektiv ist.

Wir betrachten nun einige Beispiele:

Beispiel 4.3

Sei

$$f(x) = \frac{x-3}{x+2}.$$

$f(x)$ ist für $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ definiert. Für $x = -2$ wird der Nenner $x+2$ gleich Null. Da die Division durch Null nicht definiert ist, ist auch f bei $x = -2$ nicht definiert. Darum ist der Definitionsbereich von f gleich $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Für $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ gilt

$$y = \frac{x-3}{x+2} \Leftrightarrow y(x+2) = x-3 \Leftrightarrow x(1-y) = 2y+3 \Leftrightarrow x = \frac{2y+3}{1-y},$$

d.h., für alle $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ gibt es ein eindeutiges $x \in D_f$ mit $f(x) = y$. Im Gegensatz dazu existiert kein $x \in D_f$ mit $f(x) = 1$. Darum ist der Wertebereich von f gleich $W_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Wir können die Funktion folgendermassen aufschreiben:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad x \mapsto y = \frac{x-3}{x+2}.$$

Die Funktion f ist surjektiv und injektiv, also bijektiv. Wir zeichnen den Graphen der Funktion f in Abbildung 4.3.

Beispiel 4.4

Sei

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9}.$$

$f(x)$ ist für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert, die $x^2 - 9 \geq 0$ erfüllen. Für $x^2 - 9 < 0$ ist die Wurzel von $x^2 - 9$ innerhalb der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ nicht definiert. Es gilt:

$$x^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+3) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -3] \cup [3, \infty) = \mathbb{R} \setminus (-3, 3).$$

Daher ist der Definitionsbereich von f gleich $D_f = \mathbb{R} \setminus (-3, 3)$. Ausserdem gilt:

$$x \in \mathbb{R} \setminus (-3, 3) \Leftrightarrow x^2 - 9 \in \mathbb{R}_+ \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 9} \in \mathbb{R}_+,$$

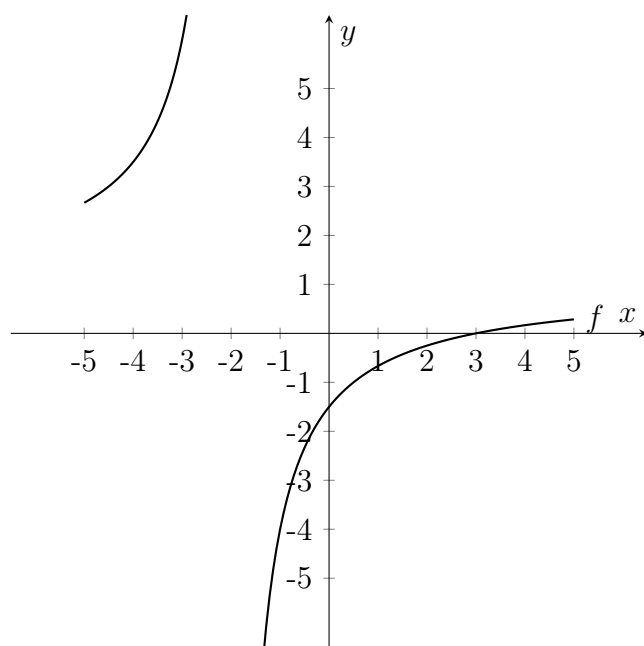


Abbildung 4.3: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $x \mapsto y = \frac{x-3}{x+2}$ aus Beispiel 4.3.

d.h., dass der Wertebereich von f gleich $W_f = \mathbb{R}_+$ ist. Daraus folgt:

$$f : \mathbb{R} \setminus (-3, 3) \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x \mapsto y = \sqrt{x^2 - 9}.$$

Die Funktion f ist surjektiv, aber nicht injektiv, weil $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in D_f$. Wir zeichnen den Graphen der Funktion f in Abbildung 4.4.

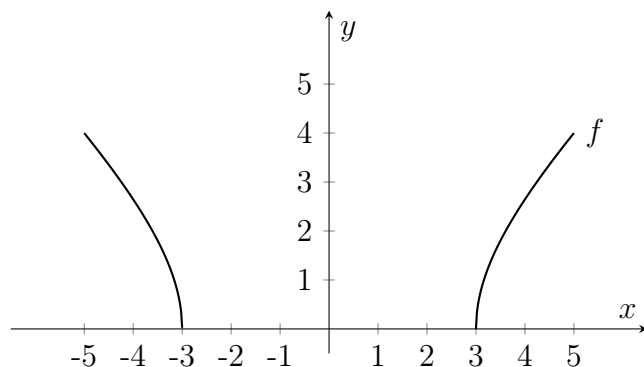


Abbildung 4.4: Die Abbildung zeigt den Graph der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus (-3, 3) \rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto y = \sqrt{x^2 - 9}$ aus Beispiel 4.4.

Für eine bijektive Funktion f existiert eine eindeutige Funktion g , so dass die Komposition $g \circ f$ die Identität auf D_f ist und die Komposition $f \circ g$ die Identität auf W_f . Das heißt, wie oben besprochen, dass wenn f x auf y abbildet, g y zurück auf x abbildet. Wir nennen die Funktion g die *Umkehrfunktion* von f und bezeichnen sie mit

f^{-1} . Da f^{-1} jedes Element im Wertebereich von f zurück auf sein Argument in D_f abbildet, entspricht der Definitionsbereich von f^{-1} dem Wertebereich von f und der Wertebereich von f^{-1} dem Definitionsbereich von f , d.h. $D_{f^{-1}} = W_f$ und $W_{f^{-1}} = D_f$. Es gilt:

$$x \in D_f \xrightarrow{f} y = f(x) \in W_f = D_{f^{-1}} \xrightarrow{f^{-1}} x = f^{-1}(y) \in W_{f^{-1}} = D_f.$$

Wir betrachten wiederum einige Beispiele:

Beispiel 4.5

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = 5x - 3$. Es gilt $D_f = \mathbb{R}$ und $W_f = \mathbb{R}$. Die Umkehrfunktion f^{-1} von f erhält man, indem man

$$y = 5x - 3$$

nach x auflöst:

$$y = 5x - 3 \Leftrightarrow y + 3 = 5x \Leftrightarrow x = \frac{1}{5}y + \frac{3}{5} \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) = \frac{1}{5}y + \frac{3}{5}.$$

Nach Umbenennung der Variablen erhält man:

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f^{-1}(x) = \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}.$$

Abbildung 4.5 zeigt die Graphen von f und f^{-1} .

Beispiel 4.6

Sei $f : (3, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = \frac{5}{x-3}$. Es gilt $D_f = (3, \infty)$ und $W_f = \mathbb{R}_{++}$. Man erhält die Umkehrfunktion f^{-1} von f , indem man

$$y = \frac{5}{x-3}$$

nach x auflöst. Dies ergibt:

$$y = \frac{5}{x-3} \Leftrightarrow x - 3 = \frac{5}{y} \Leftrightarrow x = \frac{5}{y} + 3 \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) = \frac{5}{y} + 3.$$

Durch Umbenennung der Variablen erhält man:

$$f^{-1} : \mathbb{R}_{++} \rightarrow (3, \infty), \quad x \mapsto y = f^{-1}(x) = \frac{5}{x} + 3.$$

Abbildung 4.6 zeigt die Graphen von f und f^{-1} .

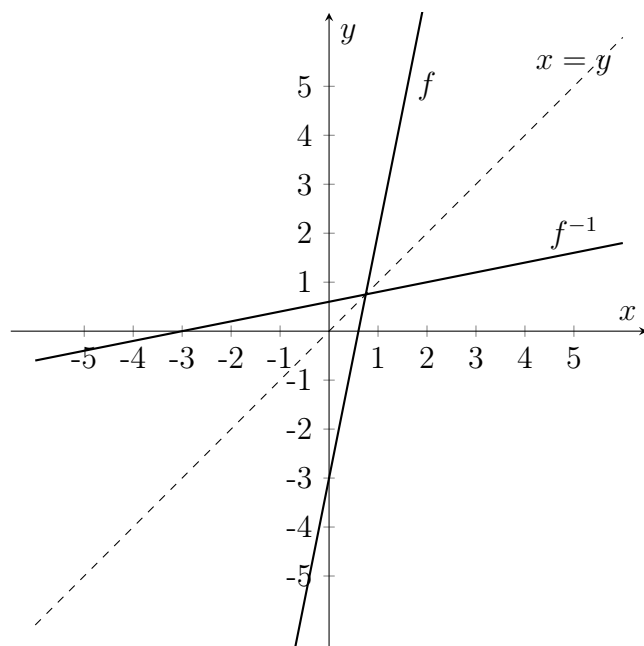


Abbildung 4.5: Die Abbildung zeigt die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = 5x - 3$ und ihre Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f^{-1}(x) = \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}$ aus Beispiel 4.5.

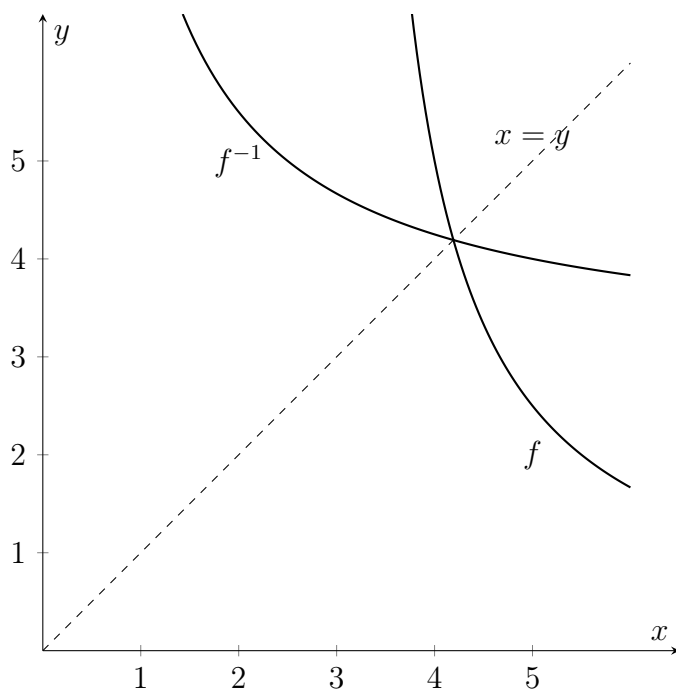


Abbildung 4.6: Die Abbildung zeigt die Funktion $f : (3, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = \frac{5}{x-3}$ und ihre Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}_{++} \rightarrow (3, \infty)$, $x \mapsto y = f^{-1}(x) = \frac{5}{x} + 3$ aus Beispiel 4.6.

4.4.3 Monotonie, Konkavität und Konvexität

In diesem Abschnitt betrachten wir das Änderungsverhalten von Funktionen einer reellen Variablen, d.h., wir wollen beschreiben was passiert, wenn das Argument einer Funktion vergrößert oder verkleinert wird. Wir beginnen mit den Eigenschaften der Monotonie.

Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$ eine Funktion einer reellen Variablen und $I \subseteq D_f$ ein Intervall. Dann heisst f

- (i) *monoton wachsend* auf I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$ die Ungleichung $f(x_1) \leq f(x_2)$ gilt.
- (ii) *streng monoton wachsend* auf I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$ die Ungleichung $f(x_1) < f(x_2)$ gilt.
- (iii) *monoton fallend* auf I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$ die Ungleichung $f(x_1) \geq f(x_2)$ gilt.
- (iv) *streng monoton fallend* auf I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$ die Ungleichung $f(x_1) > f(x_2)$ gilt.

Kurz gesagt wächst bei monoton wachsenden Funktionen der Funktionswert mit zunehmendem Argument, während er bei monoton fallenden Funktionen mit zunehmendem Argument abnimmt. Offensichtlich ist eine streng monoton wachsende Funktion auch monoton wachsend. Allerdings kann eine monoton wachsende Funktion auch auf Teilintervallen konstant sein, d.h., man kann ein Teilintervall $I' \subseteq I$ finden, für das $f(x_1) = f(x_2)$ für alle $x_1, x_2 \in I'$ gilt. Zum Beispiel ist die konstante Funktion $y = f(x) = c$ mit $c \in \mathbb{R}$ monoton steigend, aber nicht streng monoton steigend. Dasselbe gilt analog natürlich auch für streng monoton fallende Funktionen. Genau genommen ist jede konstante Funktion sowohl monoton wachsend als auch monoton fallend und jede Funktion, die auf einem Intervall I gleichzeitig monoton wachsend und monoton fallend ist, ist auf diesem Intervall I konstant. Wachsende (fallende) Funktionen werden teilweise auch als nicht-fallend (nicht-wachsend) bezeichnet.

Im Folgenden betrachten wir Beispiele für monotone Funktionen.

Beispiel 4.7

Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = 5x + 1$ ist streng monoton wachsend auf $\mathbb{R}$. Seien $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ mit $x_1 < x_2$, dann können wir die Eigenschaften von Ungleichungen (siehe Lemma 3.2) ausnutzen und erhalten

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow 5x_1 < 5x_2 \Leftrightarrow 5x_1 + 1 < 5x_2 + 1 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

d.h., f ist streng monoton wachsend.

Beispiel 4.8

Wir betrachten die Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = \frac{5}{x+1}$. Die Funktion $f(x)$ ist offensichtlich für alle $x \neq -1$ definiert, d.h. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Wir betrachten das Intervall $I_1 = (-1, \infty)$. Seien $x_1, x_2 \in I_1$ mit $x_1 < x_2$, dann folgt aus den Eigenschaften von Ungleichungen (siehe Lemma 3.2)

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 + 1 < x_2 + 1 \Rightarrow \frac{5}{x_1 + 1} > \frac{5}{x_2 + 1} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2),$$

d.h., dass f streng monoton fallend auf I_1 ist. Als Nächstes untersuchen wir das Intervall $I_2 = (-\infty, -1)$. Seien $x_1, x_2 \in I_2$ mit $x_1 < x_2$, dann folgt aus den Eigenschaften von Ungleichungen (siehe Lemma 3.2)

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 + 1 < x_2 + 1 \Rightarrow \frac{5}{x_1 + 1} > \frac{5}{x_2 + 1} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2),$$

d.h., dass f streng monoton fallend auf I_2 ist. Abbildung 4.7 zeigt den Graph von f .

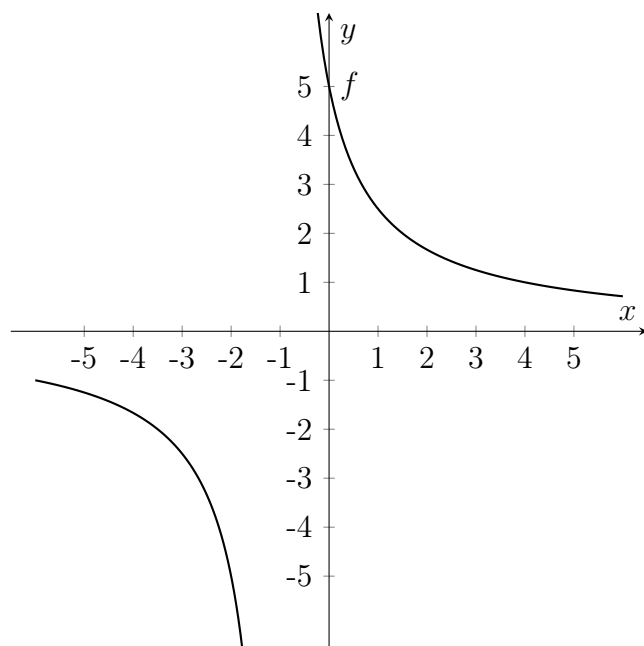


Abbildung 4.7: Die Abbildung zeigt den Graph der Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{5}{x+1}$ aus Beispiel 4.8.

Beispiel 4.9

Wir betrachten die Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = |x|$ ($|x|$ ist der Betrag von x , siehe Abschnitt 3.6). Offensichtlich ist $f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert, d.h. $D_f = \mathbb{R}$. Wir betrachten das Intervall $I_1 = (-\infty, 0)$. Seien $x_1, x_2 \in I_1$ mit $x_1 < x_2$, dann folgt aus den Eigenschaften von Ungleichungen (siehe Lemma 3.2) und der Definition des

Betrages $|x|$, dass

$$x_1 < x_2 \Rightarrow -x_1 > -x_2 \Rightarrow |x_1| > |x_2| \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Demnach ist f streng monoton fallend auf I_1 . Als Nächstes betrachten wir das Intervall $I_2 = (0, \infty)$. Seien $x_1, x_2 \in I_2$ mit $x_1 < x_2$, dann folgt aus den Eigenschaften von Ungleichungen (siehe Lemma 3.2) und der Definition des Betrages $|x|$, dass

$$x_1 < x_2 \Rightarrow |x_1| < |x_2| \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Demnach ist f streng monoton wachsend auf I_2 . Abbildung 4.8 zeigt den Graph von f .

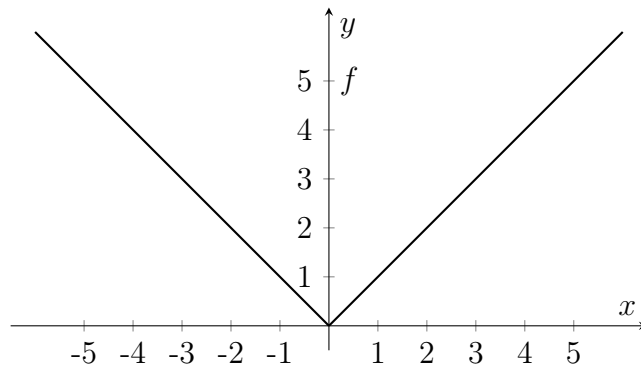


Abbildung 4.8: Die Abbildung zeigt die Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x) = |x|$ aus Beispiel 4.9.

Beispiel 4.10

Wir betrachten die Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x) = \sqrt{\frac{1}{x+2}}$. Offensichtlich ist $f(x)$ für alle $x \in (-2, \infty)$ definiert, $D_f = x \in (-2, \infty)$. Seien $x_1, x_2 \in (-2, \infty)$ mit $x_1 < x_2$, dann erhalten wir aus den Eigenschaften von Ungleichungen (siehe Lemma 3.2)

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\Rightarrow x_1 + 2 < x_2 + 2 \\ &\Rightarrow \frac{1}{x_1 + 2} > \frac{1}{x_2 + 2} \\ &\Rightarrow \sqrt{\frac{1}{x_1 + 2}} > \sqrt{\frac{1}{x_2 + 2}} \\ &\Rightarrow f(x_1) > f(x_2), \end{aligned}$$

d.h., dass f streng monoton fallend auf $(-2, \infty)$ ist. Abbildung 4.9 zeigt den Graph von f .

Wir führen nun zwei weitere wichtige Eigenschaften von Funktionen ein, die eine zentrale Rolle bei Optimierungsproblemen spielen. Diese Eigenschaften beziehen sich dar-

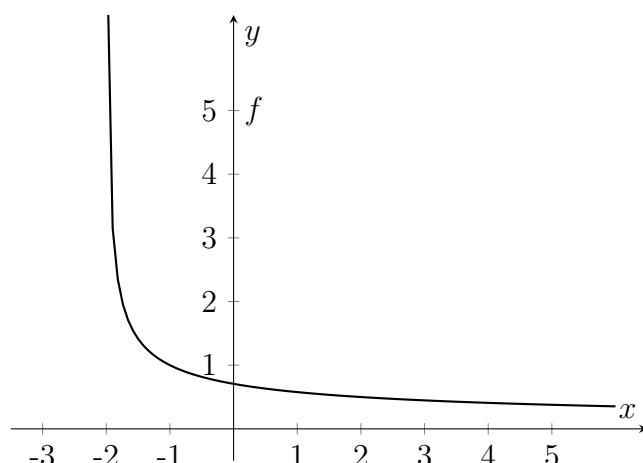


Abbildung 4.9: Die Abbildung zeigt den Graph der Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = \sqrt{\frac{1}{x+2}}$ aus Beispiel 4.10.

auf, wie sich die Steigung der Tangente an den Funktionsgraphen ändert, wenn das Argument zu- oder abnimmt. Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$ wieder eine beliebige Funktion und $I \subseteq D_f$ ein Intervall. Wir bezeichnen die Funktion f als:

- (i) *konvex* auf I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ und für alle $\lambda \in (0, 1)$ die Ungleichung

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \quad (4.1)$$

gilt.

- (ii) *streng konvex* auf I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ und für alle $\lambda \in (0, 1)$ die Ungleichung

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \quad (4.2)$$

gilt.

- (iii) *konkav* auf I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ und für alle $\lambda \in (0, 1)$ die Ungleichung

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \quad (4.3)$$

gilt.

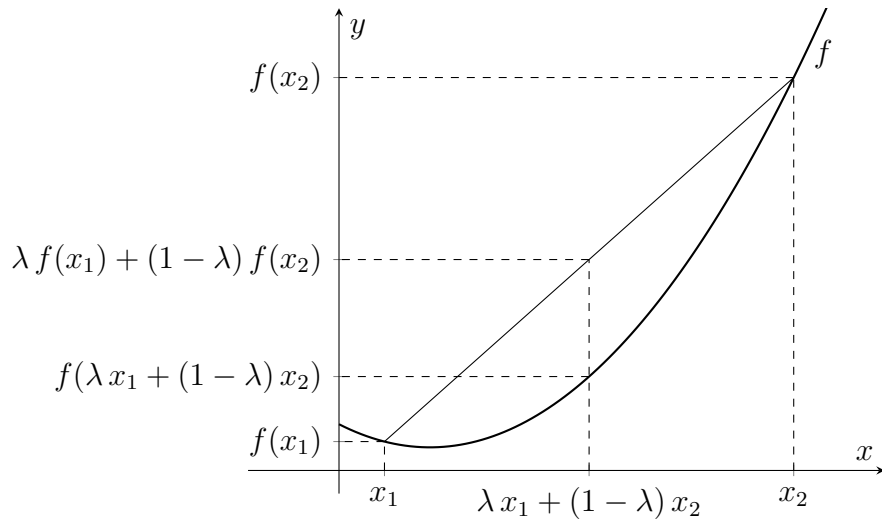
- (iv) *streng konkav* auf I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ und für alle $\lambda \in (0, 1)$ die Ungleichung

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \quad (4.4)$$

gilt.

Die Gleichungen (4.1) und (4.3) haben eine intuitiv nachvollziehbare geometrische Bedeutung, wie in Abbildung 4.10 gezeigt wird. Bei konvexen (konkaven) Funktionen ist die Gerade, welche die beiden Punkte $(x_1, f(x_1))$ und $(x_2, f(x_2))$ auf dem Graphen von f verbindet, zwischen x_1 und x_2 nicht unter (nicht über) dem Graphen von f .

Tafel A: Konvexe Funktion



Tafel B: Konkave Funktion

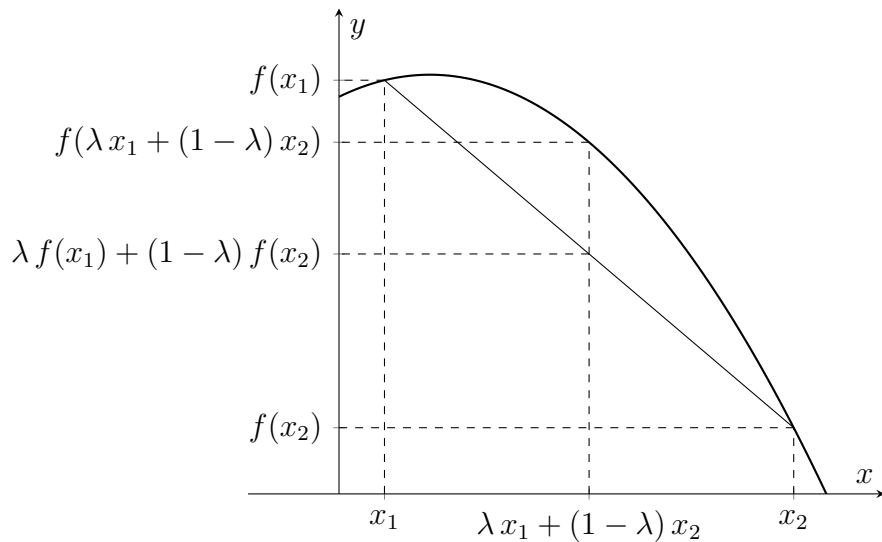


Abbildung 4.10: Die Abbildung illustriert die Eigenschaften (4.1) und (4.3) konvexer Funktionen (Tafel A) und konkaver Funktionen (Tafel B).

Übungen

Übung 4.1

Zeigen Sie, dass die Verkettung zweier monoton wachsender Funktionen ebenfalls monoton wachsend ist.

Übung 4.2

Sei f eine konkave Funktion mit Definitionsbereich D_f . Zeigen Sie, dass die Funktion $g : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = -f(x)$ konvex ist.

4.4.4 Beschränktheit und Symmetrie

Als nächstes führen wir den Begriff der *Beschränktheit* ein. Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x)$ eine Funktion einer reellen Variablen. Die Funktion f wird als *nach unten beschränkt* (*nach oben beschränkt*) bezeichnet, wenn eine reelle Zahl $m \in \mathbb{R}$ ($M \in \mathbb{R}$) existiert, so dass

$$f(x) \geq m \quad (f(x) \leq M)$$

für alle $x \in D_f$ gilt. Mit anderen Worten, eine Funktion ist nach unten beschränkt, wenn alle ihre Funktionswerte grösser (kleiner) oder gleich einem konstanten Wert m (M) sind, der als untere (obere) Schranke fungiert. Die Funktion f heisst *beschränkt*, wenn sie nach oben und unten beschränkt ist. In diesem Fall gibt es eine reelle Zahl $C \in \mathbb{R}$ so, dass

$$|f(x)| \leq C$$

für alle $x \in D_f$ gilt. Es folgen einige Beispiele:

Beispiel 4.11

Die Funktion $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x) = \frac{1}{x+1}$ ist nach unten durch $m = 0$ beschränkt. Allerdings ist die Funktion f *nicht* nach oben beschränkt. Sei $M > 0$, dann gilt

$$\frac{1}{x+1} > M \Leftrightarrow x+1 < \frac{1}{M} \Leftrightarrow x < \frac{1}{M} - 1.$$

Aus $M > 0$ folgt $\frac{1}{M} - 1 > -1$, d.h., dass wir für alle $M > 0$ ein $x \in (-1, \infty) = D_f$ finden können, so dass $f(x) > M$.

Beispiel 4.12

Die Funktion $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x) = 1 - \sqrt{x-1}$ ist nach oben durch

$M = 1$ beschränkt, da

$$x \geq 1 \Rightarrow x - 1 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x-1} \geq 0 \Rightarrow f(x) = 1 - \sqrt{x-1} \leq 1.$$

Allerdings ist die Funktion f *nicht* nach unten beschränkt. Sei $m \in \mathbb{R}$, dann gilt

$$1 - \sqrt{x-1} < m \Leftrightarrow \sqrt{x-1} > 1 - m \Leftrightarrow x - 1 > (1 - m)^2 \Leftrightarrow x > (1 - m)^2 + 1.$$

Da $(1 - m)^2 + 1 > 1$ ist, können wir für alle $m \in \mathbb{R}$ ein $x \in [1, \infty) = D_f$ finden, das $f(x) < m$ erfüllt.

Am Ende dieses Abschnitts besprechen wir einige Symmetrieeigenschaften von Funktionen. Wir nehmen an, dass der Definitionsbereich D_f von f bezüglich der Null auf der reellen Zahlengerade symmetrisch ist, d.h., $x \in D_f$ genau dann, wenn $-x \in D_f$. Dann wird f als *gerade* bezeichnet, wenn gilt

$$f(-x) = f(x)$$

und f wird als *ungerade* bezeichnet, wenn gilt

$$f(-x) = -f(x).$$

Gerade und ungerade Funktionen besitzen Symmetrieeigenschaften. Tatsächlich ist der Graph einer geraden Funktion symmetrisch bezüglich der y -Achse, während der Graph einer ungeraden Funktion symmetrisch bezüglich des Ursprungs $(0, 0)$ des Koordinatensystems ist. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die symmetrischen Eigenschaften von geraden und ungeraden Funktionen.

Beispiel 4.13

Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = x^6 + x^4 - x^2$ ist eine gerade Funktion, da

$$f(-x) = (-x)^6 + (-x)^4 - (-x)^2 = x^6 + x^4 - x^2 = f(x).$$

Abbildung 4.11 zeigt den Graph von f und seine Spiegelsymmetrie zur y -Achse.

Beispiel 4.14

Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = x^3 - x$ ist eine ungerade Funktion, da

$$f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -(x^3 - x) = -f(x).$$

Abbildung 4.12 zeigt den Graph von f und seine Symmetrie zum Ursprung.

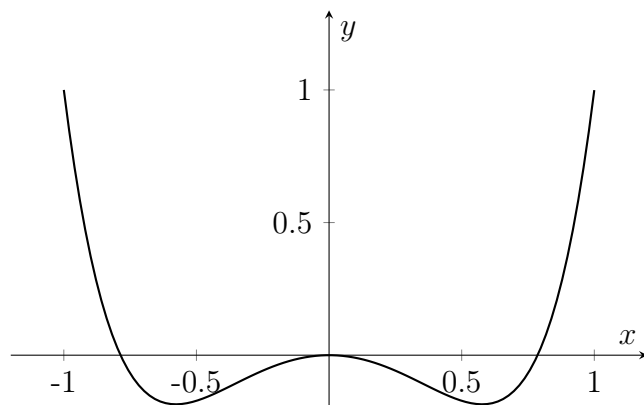


Abbildung 4.11: Die Abbildung zeigt den Graph der Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = x^6 + x^4 - x^2$ aus Beispiel 4.13.

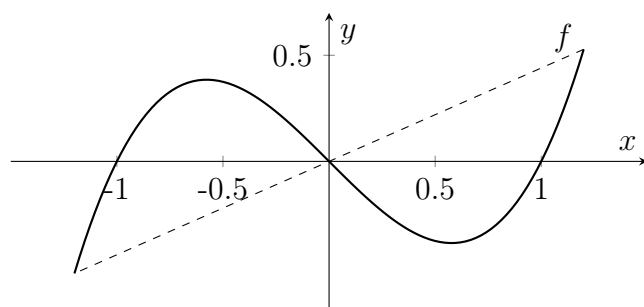


Abbildung 4.12: Die Abbildung zeigt den Graph der Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = x^3 - x$ aus Beispiel 4.14.

4.5 Wichtige Klassen von Funktionen

In diesem Abschnitt besprechen wir drei Klassen von Funktionen, die in vielen Anwendungen, beispielsweise in den Wirtschafts- oder Computerwissenschaften, eine wichtige Rolle spielen.

4.5.1 Potenzfunktionen

In diesem Teilabschnitt definieren wir Potenzfunktionen. Diese Funktionen spielen in vielen ökonomischen Anwendungen eine zentrale Rolle.

Sei $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Die Funktion f definiert durch

$$f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto y = f(x) = x^\alpha$$

wird als *Potenzfunktion* bezeichnet. Als Definitionsbereich der Potenzfunktion fungiert im Allgemeinen die Menge der streng positiven reellen Zahlen. Jedoch ist die Potenzfunktion für bestimmte Werte von α auch für 0 und für negative reelle Zahlen wohldefiniert.

Abbildung 4.13 zeigt den Graph der Potenzfunktion für $\alpha = -0.5$, $\alpha = -0.5$ und $\alpha = 1.1$.

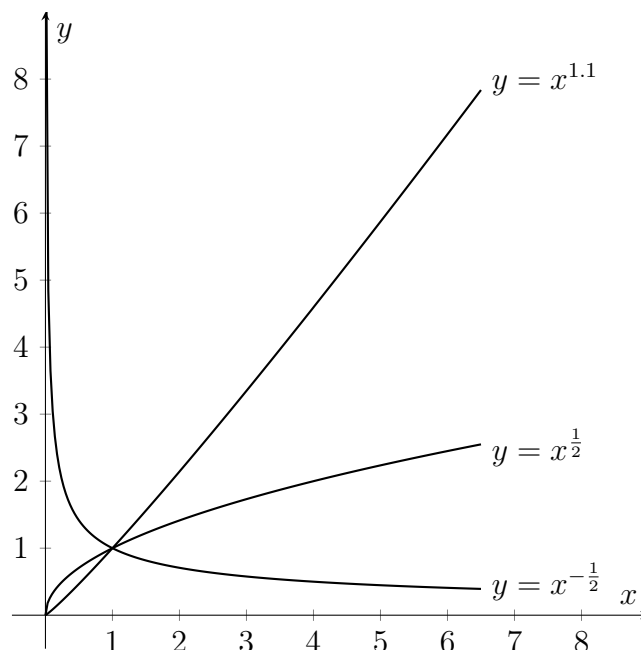


Abbildung 4.13: Die Abbildung zeigt den Graph der Potenzfunktion $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $x \mapsto y = f(x) = x^\alpha$ für $\alpha = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1.1$.

Potenzfunktionen sind streng monoton wachsend für $\alpha > 0$ und streng monoton fallend für $\alpha < 0$, streng konvex für $\alpha < 0$ und $\alpha > 1$ sowie streng konkav für $\alpha \in (0, 1)$. Klar ist auch, dass $1^\alpha = 1$ für alle $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt. Daher enthält der Graph aller Potenzfunktionen den Punkt $(1, 1)$. Die folgenden Eigenschaften gelten für alle $x_1, x_2, x \in \mathbb{R}$:

$$x_1^\alpha x_1^\beta = x_1^{\alpha+\beta} \quad (4.5)$$

$$x_1^\alpha x_2^\alpha = (x_1 x_2)^\alpha \quad (4.6)$$

$$(x_1^\alpha)^\beta = x_1^{\alpha\beta}. \quad (4.7)$$

Nicht zuletzt sind Potenzfunktionen für alle $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ bijektiv. Daher besitzen sie immer eine Umkehrfunktion, die wiederum eine Potenzfunktion ist. Tatsächlich ist die Umkehrfunktion von $f(x) = x^\alpha$ gegeben durch $f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{\alpha}}$.

4.5.2 Polynome

Die Funktion $M_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = x^k$ für $k \in \mathbb{N}$ ist ein Beispiel für eine Potenzfunktion und wird als *Monom(funktion)* bezeichnet. Der Definitionsbereich eines Monoms ist die Menge der reellen Zahlen, d.h., $M_k(x)$ ist für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert. Der Wertebereich eines Monoms ist entweder $\mathbb{R}_+$ für gerade k oder $\mathbb{R}$ für ungerade k . Ist k gerade, dann ist M_k eine gerade Funktion, während für ungerade k M_k eine ungerade Funktion ist. Abbildung 4.14 zeigt den Graph der Monome für $k = 1, 2, 3$.

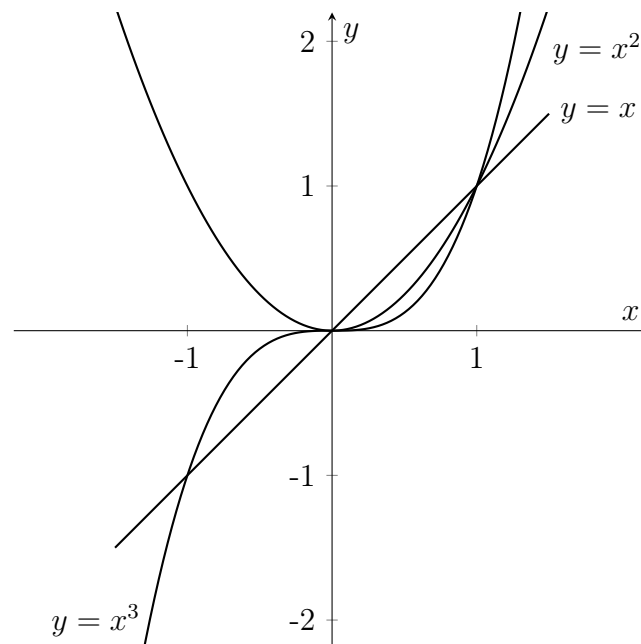


Abbildung 4.14: Die Abbildung zeigt den Graph des Monoms $M_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = x^k$ für $k = 1, 2, 3$.

Nun definieren wir mit Hilfe von Monomen eine allgemeinere Klasse von Funktionen. Dazu multiplizieren wir Monome mit unterschiedlichen Exponenten mit beliebigen reellen Zahlen und addieren diese dann zu einem sogenannten Polynom.

Die Funktion

$$P_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

mit $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ und $a_n \neq 0$ wird als *Polynom(funktion)* vom Grad n bezeichnet. Die reellen Zahlen $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$ werden die *Koeffizienten* des Polynoms genannt.

Das Polynom P_1 ersten Grades entspricht der linearen Funktion $P_1(x) = a_1 x + a_0$. Der Graph von P_1 ist eine Gerade mit Steigung a_1 , welche die y -Achse im Punkt $(0, a_0)$ schneidet. Den Schnittpunkt mit der x -Achse erhält man aus der linearen Gleichung $P_1(x) = a_1 x + a_0 = 0$: $\left(-\frac{a_0}{a_1}, 0\right)$. Jede lineare Funktion ist bijektiv und hat daher eine Umkehrfunktion, welche ebenfalls eine lineare Funktion ist und durch $P_1^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = P_1^{-1}(x) = \frac{1}{a_1} x - \frac{a_0}{a_1}$ gegeben ist. Abbildung 4.15 zeigt den Graph einer solchen linearen Funktion P_1 .

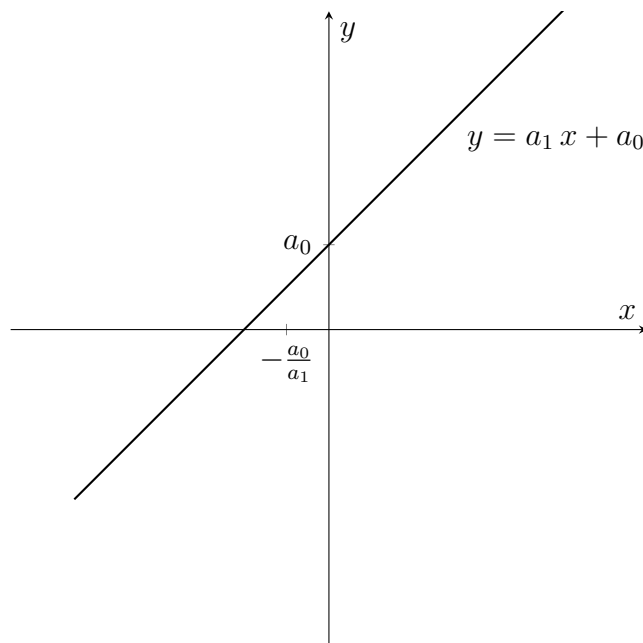


Abbildung 4.15: Die Abbildung zeigt den Graph der linearen Funktion $P_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = a_1 x + a_0$.

Ein Polynom zweiten Grades P_2 entspricht genau der quadratischen Funktion $P_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$. Diese ist streng konvex für $a_2 > 0$ und streng konkav für $a_2 < 0$. Der Graph der quadratischen Funktion wird als Parabel bezeichnet, welche nach

oben ($a_2 > 0$) oder nach unten ($a_2 < 0$) geöffnet sein kann. Beachten Sie, dass die quadratische Funktion immer als

$$P_2(x) = a_2(x - x_0)^2 + y_0$$

geschrieben werden kann, wobei $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ zu bestimmende reelle Zahlen sind. Um das zu einzusehen, formulieren wir den Term $a_2(x - x_0)^2 + y_0$ um und erhalten

$$a_2(x - x_0)^2 + y_0 = a_2 x^2 - 2a_2 x_0 x + a_2 x_0^2 + y_0.$$

Die rechte Seite der Gleichung entspricht $a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, wenn

$$-2a_2 x_0 = a_1 \quad \text{und} \quad a_2 x_0^2 + y_0 = a_0,$$

ist, d.h.

$$x_0 = -\frac{a_1}{2a_2} \quad \text{und} \quad y_0 = -\frac{a_1^2}{4a_2} + a_0.$$

Aus $P_2(x) = a_2(x - x_0)^2 + y_0$ sieht man, dass (x_0, y_0) der tiefste (höchste) Punkt des Graphen von P_2 ist, wenn $a_2 > 0$ ($a_2 < 0$) ist. Tatsächlich folgt aus $a_2 > 0$ ($a_2 < 0$) direkt $a_2(x - x_0)^2 + y_0 \geq y_0$ ($a_2(x - x_0)^2 + y_0 \leq y_0$) für alle $x \in \mathbb{R}$ und $a_2(x - x_0)^2 + y_0 = y_0$ gilt genau dann, wenn $x = x_0$ ist. Demnach ist für $a_2 > 0$ ($a_2 < 0$) der kleinste (grösste) Wert von $P_2(x)$ bei $x = x_0$ und $P_2(x_0) = y_0$.

Die Lösungen der quadratischen Gleichung

$$P_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$$

werden als die *Nullstellen* von P_2 bezeichnet. Damit es tatsächlich reelle Lösungen dieser Gleichungen gibt, muss die Bedingung $a_1^2 - 4a_2 a_0 \geq 0$ erfüllt sein. In diesem Fall sind die Lösungen gleich

$$x_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2 a_0}}{2a_2}.$$

Abbildung 4.16 zeigt den Graph einer quadratischen Funktion mit $a_2 > 0$ (nach oben geöffnete Parabel) und reellen Nullstellen x_1, x_2 .

4.5.3 Exponential- und Logarithmusfunktion

In diesem Teilabschnitt definieren wir die Exponentialfunktion und den Logarithmus. Diese Funktionen spielen in vielen ökonomischen Anwendungen eine zentrale Rolle.

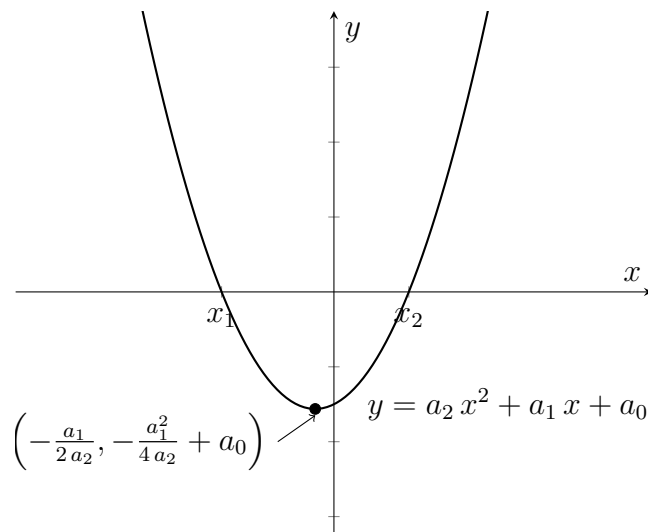


Abbildung 4.16: Die Abbildung zeigt den Graph der quadratischen Funktion $P_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ mit $a_2 > 0$. Der tiefste Punkt des Graphen von P_2 ist $\left(-\frac{a_1}{2a_2}, -\frac{a_1^2}{4a_2} + a_0\right)$.

Sei $a > 0$, $a \neq 1$. Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto y = f(x) = a^x$$

wird als *Exponentialfunktion* bezeichnet.

Für $a = e$ (e ist die Eulersche Zahl) schreibt man oft $\exp(x)$ anstatt von e^x . Abbildung 4.17 zeigt den Graph der Exponentialfunktion für $a = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, e$.

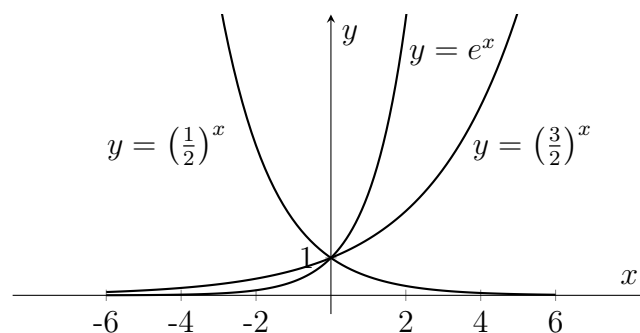


Abbildung 4.17: Die Abbildung zeigt den Graph der Exponentialfunktion $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $x \mapsto y = f(x) = a^x$ für $a = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, e$.

Exponentialfunktionen sind streng monoton wachsend für $a > 1$, streng monoton fallend für $0 < a < 1$ und streng konvex für alle $a > 0$, $a \neq 1$. Offensichtlich gilt $a^0 = 1$ für alle $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Daher schneiden alle Exponentialfunktionen die y -Achse bei $(0, 1)$. Ausserdem sind alle Exponentialfunktionen nach unten beschränkt (durch 0) und nicht

nach oben beschränkt. Folgende Eigenschaften gelten für alle $x_1, x_2, x \in \mathbb{R}$:

$$a^{x_1+x_2} = a^{x_1} a^{x_2} \quad (4.8)$$

$$a^{x_1-x_2} = \frac{a^{x_1}}{a^{x_2}} \quad (4.9)$$

$$(a^x)^\alpha = a^{\alpha x}, \quad \alpha \in \mathbb{R}. \quad (4.10)$$

Exponentialfunktionen sind bijektiv für alle $a > 0$, $a \neq 1$. Daher besitzen sie eine Umkehrfunktion, welche als *Logarithmus* bezeichnet wird.

Sei $a > 0$, $a \neq 1$. Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto y = f(x) = a^x$$

heißt *Logarithmus* oder *Logarithmusfunktion* zur Basis a und wird als

$$f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f^{-1}(x) = \log_a(x)$$

aufgeschrieben.

Für $a = e$ schreibt man $\ln(x)$ statt $\log_e(x)$ und nennt die Funktion den *natürlichen Logarithmus*. Abbildung 4.18 zeigt den Graph der Logarithmusfunktion für $a = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, e$.

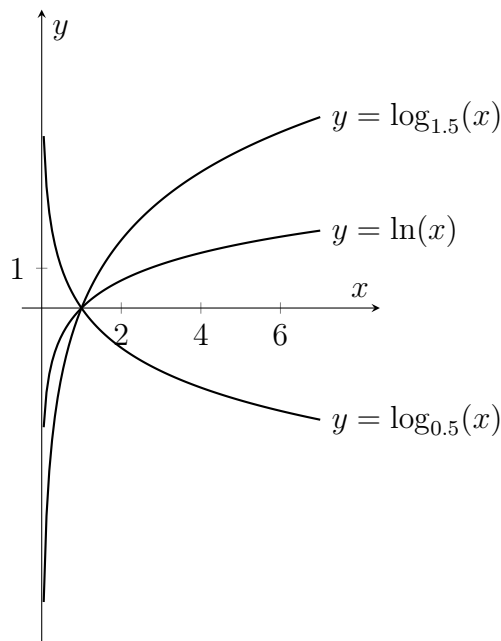


Abbildung 4.18: Die Abbildung zeigt den Graph der Logarithmusfunktion $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $x \mapsto y = f(x) = \log_a(x)$ für $a = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, e$.

Per Definition gilt

$$\log_a(a^x) = x \quad \text{und} \quad a^{\log_a(x)} = x,$$

da $y = \log_a(x)$ die Umkehrfunktion von $y = a^x$ ist. Der Logarithmus ist streng monoton wachsend und streng konkav für $a > 1$ und streng monoton fallend und streng konvex für $0 < a < 1$. Ausserdem ist die Logarithmusfunktion unbeschränkt (nach oben und nach unten). Die folgenden Eigenschaften gelten für alle $x_1, x_2, x \in (0, \infty)$:

$$\log_a(x_1 x_2) = \log_a(x_1) + \log_a(x_2) \quad (4.11)$$

$$\log_a\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \log_a(x_1) - \log_a(x_2) \quad (4.12)$$

$$\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a(x), \quad \alpha \in \mathbb{R}. \quad (4.13)$$

Beachten Sie, dass all diese Eigenschaften direkt aus den Eigenschaften der Exponentialfunktion und der Tatsache, dass der Logarithmus die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist, folgen. Wir zeigen dies für die Eigenschaft $\log_a(x_1 x_2) = \log_a(x_1) + \log_a(x_2)$. Seien $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ so, dass $a^{y_1} = x_1$ und $a^{y_2} = x_2$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \log_a(x_1 x_2) &= \log_a(x_1) + \log_a(x_2) \\ \Leftrightarrow \log_a(a^{y_1} a^{y_2}) &= \log_a(a^{y_1}) + \log_a(a^{y_2}) \\ \stackrel{\text{Gl. (4.8)}}{\Leftrightarrow} \log_a(a^{y_1+y_2}) &= \log_a(a^{y_1}) + \log_a(a^{y_2}) \\ \Leftrightarrow y_1 + y_2 &= y_1 + y_2. \end{aligned}$$

Da diese letzte Gleichung offensichtlich richtig ist, ist auch $\log_a(x_1 x_2) = \log_a(x_1) + \log_a(x_2)$ richtig.

Nun wenden wir Gleichung (4.13) an, um zwei interessante Resultate zu erhalten. Sei $y = \log_a(x)$, d.h. $a^y = x$. Dann gilt:

$$a^y = x \Leftrightarrow \ln(a^y) = \ln(x) \stackrel{\text{Gl. (4.13)}}{\Leftrightarrow} y \ln(a) = \ln(x) \Leftrightarrow y = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

Daraus folgt:

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

Ausserdem gilt:

$$a^x = e^{\ln(a^x)} = e^{x \ln(a)} = \exp(x \ln(a)).$$

Daraus folgt, dass wir a^x und $\log_a(x)$ jeweils durch die Funktionen $\exp$ und $\ln$ ausdrücken können.

4.5.4 Trigonometrische Funktionen

In diesem Unterabschnitt definieren wir die trigonometrischen Funktionen, die nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften, sondern auch in allen technischen Fächern eine wichtige Rolle spielen. Wegen ihrer Periodizität (ein Begriff, den wir gleich einführen werden) sind trigonometrische Funktionen sehr nützlich, um ökonomische Zyklen zu beschreiben.

Die trigonometrischen Funktionen werden durch den sogenannten *Einheitskreis* definiert, d.h. den Kreis mit Radius eins und mit Mittelpunkt im Ursprung des Koordinatensystems (siehe Abbildung 4.19). Jeder Punkt $P = (u, v)$ auf dem Einheitskreis entspricht genau einem Winkel $\alpha \in [0^\circ, 360^\circ)$. Per Definition ist der Winkel α positiv, wenn man ihn gegen den Uhrzeigersinn misst, und negativ, wenn man ihn im Uhrzeigersinn misst. Offensichtlich kann man den Einheitskreis mehrfach umrunden und trotzdem beim gleichen Punkt $P = (u, v)$ ankommen. Darum kann man P durch unendlich viele Winkel charakterisieren, die alle von der Form $\alpha + k \cdot 360^\circ$ mit $k \in \mathbb{Z}$ sein werden.

Meistens werden Winkel in Grad gemessen. Hat der Punkt P beispielsweise die Koordinaten $(u, v) = (0, 1)$, so ist $\alpha = 90^\circ$, für die Koordinaten $(u, v) = (-1, 0)$ ist $\alpha = 180^\circ$, usw. In der Infinitesimalrechnung zieht man es oft vor, Winkel durch die entsprechende Bogenlänge des Einheitskreises zu messen, d.h. im *Bogenmass*. Diese ist in Abbildung 4.19 als x eingezeichnet. Um zu verstehen, wie man zwischen Grad und Bogenmass umrechnen kann, muss man sich nur vergegenwärtigen, dass für $\alpha = 360^\circ$ die Bogenlänge gerade der Umfang des Kreises ist, also $x = 2\pi$. Daher erfüllt die Bogenlänge x eines Winkels α die Proportionalität

$$\frac{x}{2\pi} = \frac{\alpha}{360^\circ},$$

d.h.

$$x = \frac{\pi}{180^\circ} \alpha.$$

Wenn wir nun alle Winkel $\alpha + k \cdot 360^\circ$, $k \in \mathbb{Z}$ betrachten, die dem gleichen Punkt auf dem Einheitskreis entsprechen, erhalten wir

$$\frac{\pi}{180^\circ} (\alpha + k \cdot 360^\circ) = x + 2k\pi,$$

d.h., im Bogenmass gemessen entsprechen alle Werte $x + 2k\pi$ dem gleichen Punkt auf dem Einheitskreis.

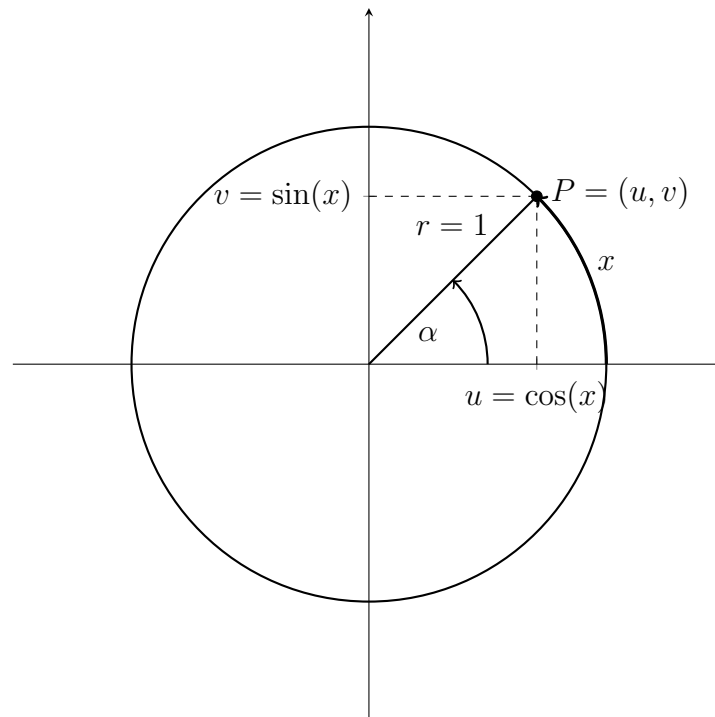


Abbildung 4.19: Die Abbildung zeigt den Einheitskreis, der benutzt wird, um die trigonometrischen Funktionen zu definieren.

Jetzt definieren wir zwei Funktionen, welche die Koordinaten (u, v) eines Punktes P auf dem Einheitskreis als Funktion der Bogenlänge x oder des Winkels α , gemessen im Bogenmass, angeben.

Sei P ein Punkt auf dem Einheitskreis mit den Koordinaten (u, v) und dem dazugehörigen Winkel $x \in \mathbb{R}$. Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \sin(x) = v$$

wird als *Sinusfunktion* oder *Sinus* bezeichnet. Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \cos(x) = u$$

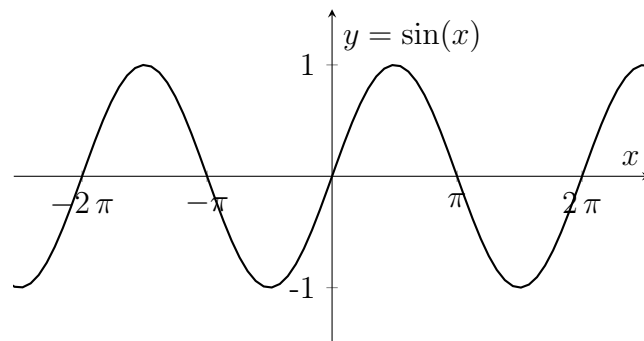
wird als *Kosinusfunktion* oder *Kosinus* (auch Cosinus) bezeichnet.

Tafel A in Abbildung 4.20 zeigt den Graph der Sinusfunktion, Tafel B den Graph der Kosinusfunktion.

Aus unserer Diskussion oben wissen wir schon, dass

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin(x)$$

Tafel A: Sinusfunktion



Tafel B: Kosinusfunktion

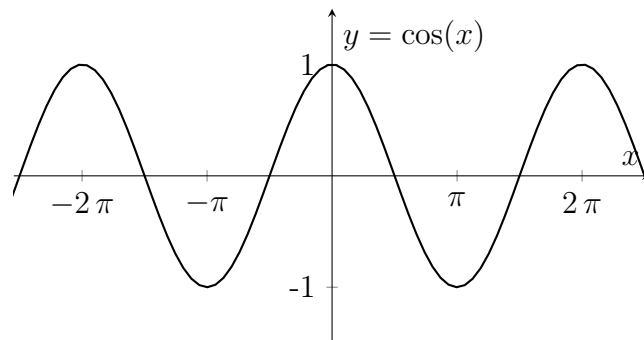


Abbildung 4.20: Die Abbildung zeigt den Graph der Sinusfunktion (Tafel A) und der Kosinusfunktion (Tafel B).

und

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos(x)$$

für alle $k \in \mathbb{Z}$ gilt, d.h., dass Sinus und Kosinus periodische Funktionen mit Periode 2π sind. Da die Koordinaten aller Punkte auf dem Einheitskreis zwischen -1 und 1 liegen, sind die Wertebereiche von $\sin$ und $\cos$ gleich $W_{\sin} = W_{\cos} = [-1, 1]$. Ausserdem kann man durch den Einheitskreis folgende Eigenschaften herleiten.

Lemma 4.1. Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

- (i) $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ (Satz des Pythagoras);
- (ii) $\sin(-x) = -\sin(x)$ und $\cos(-x) = \cos(x)$;
- (iii) $\sin(k\pi) = 0$ und $\cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$ für alle $k \in \mathbb{Z}$;
- (iv) $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$ und $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)$.

Auf Grundlage der Sinusfunktion und der Kosinusfunktion können wir zwei weitere trigonometrische Funktionen definieren:

Die Funktion

$$f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x)$$

wird als *Tangens* bezeichnet, wobei $D_f = \{x \in \mathbb{R} : \cos(x) \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ist. Die Funktion

$$f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \cot(x)$$

wird als *Kotangens* (auch Cotangens) bezeichnet, wobei $D_f = \{x \in \mathbb{R} : \sin(x) \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ist.

Tafel A in Abbildung 4.21 zeigt den Graph des Tangens, während Tafel B den Graph des Kotangens zeigt. Tangens und Kotangens sind periodische Funktionen mit Periode π , d.h.

$$\tan(x + k\pi) = \tan(x) \quad \text{und} \quad \cot(x + k\pi) = \cot(x)$$

für alle $x \in D_{\tan}$ bzw. $x \in D_{\cot}$ und $k \in \mathbb{Z}$.

Auch Tangens und Kotangens können am Einheitskreis visualisiert werden, siehe Abbildung 4.22. Um zu erkennen, wieso $\tan(x)$ der in Abbildung 4.22 eingezeichneten Länge entspricht, beachte man, dass $\tan(x)$ gleich der Steigung der Gerade ist, die den Ursprung des Koordinatensystems mit dem Punkt P verbindet. Diese Steigung kann als

$$\frac{h}{1},$$

berechnet werden, wobei h die in Abbildung 4.22 eingezeichnete Länge ist. Daher gilt

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{h}{1}$$

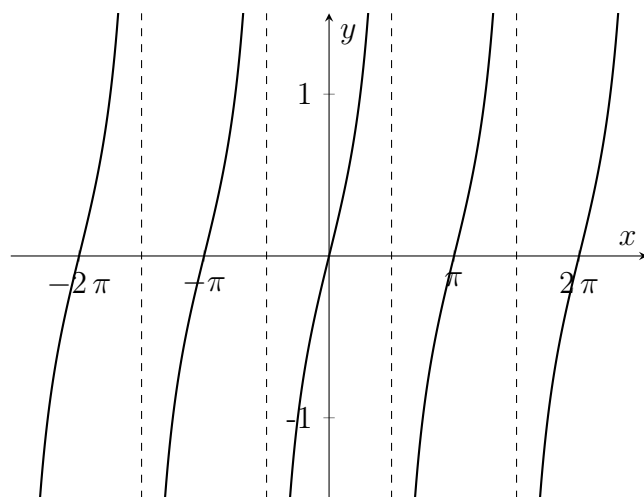
oder

$$h = \tan(x).$$

Eine ähnliche Überlegung gilt auch für den Kotangens.

Wir beenden diesen Teilabschnitt mit einigen nützlichen Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen:

Tafel A: Tangens



Tafel B: Kotangens

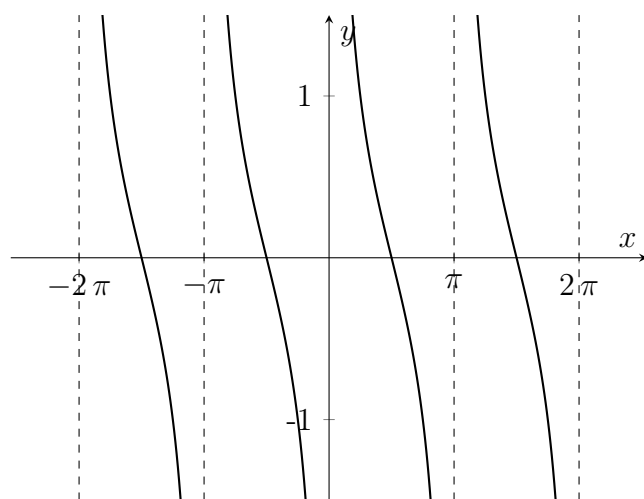


Abbildung 4.21: Tafel B: Kotangens

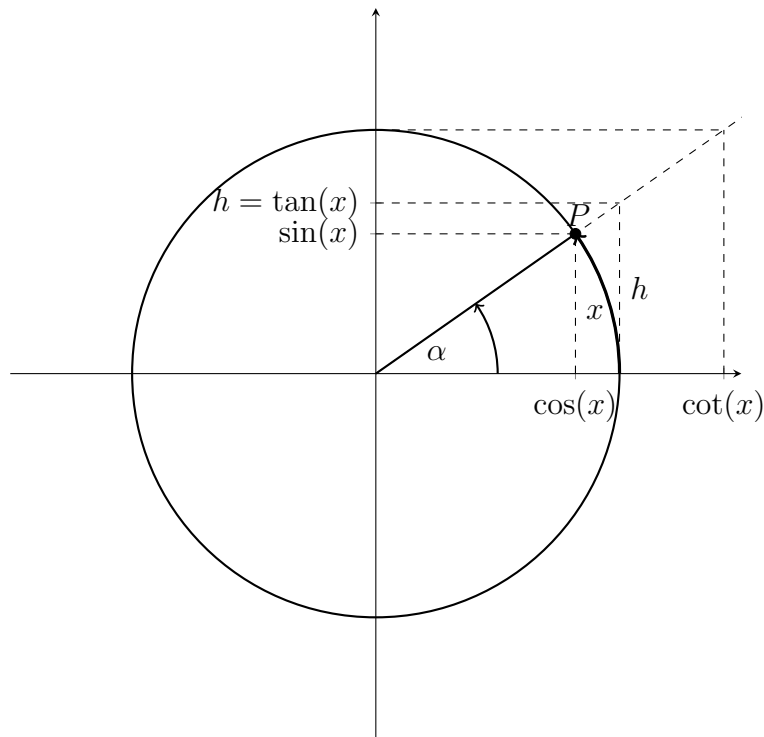


Abbildung 4.22: Die Abbildung illustriert den Tangens und Kotangens am Einheitskreis.

Lemma 4.2 (Eigenschaften trigonometrischer Funktionen). *Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:*

- (i) $\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$ und
 $\sin(x - y) = \sin(x) \cos(y) - \cos(x) \sin(y)$;
- (ii) $\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$ und
 $\cos(x - y) = \cos(x) \cos(y) + \sin(x) \sin(y)$;
- (iii) $\tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}$ und $\tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x) \tan(y)}$;
- (iv) $\sin(x) + \sin(y) = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$ und
 $\sin(x) - \sin(y) = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$;
- (v) $\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$ und
 $\cos(x) - \cos(y) = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$.

Ein Sonderfall von (i) und (ii) ist $x = y$. In diesem Fall erhalten wir:

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

und

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x).$$

Übungen

Übung 4.3

Lösen Sie die folgenden Gleichungen:

(i) $5^x = 7$.

(ii) $e^{x^2-2x} = 1$.

(iii) $\ln(x^2 - 3) = 0$.

(iv) $e^{-ax} = \frac{1}{a}$, wobei $a > 0$.

(v) $\ln(x^2 - 1) = 3 \ln(2) + \ln(3)$.

(vi) $\ln(x - 5) + \ln(x + 1) = \frac{1}{2} \ln(49)$.

(vii) $2^{(3^x)} = 5$.

Übung 4.4

Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke:

(i) $\ln\left(\frac{x^2}{y^{0.5} z^{0.5}}\right)$, $x, y, z > 0$.

(ii) $e^{2 \ln(x)}$, $x > 0$.

(iii) $\ln\left(\frac{x}{y}\right) + \ln\left(\frac{y}{x}\right)$, $x, y > 0$.

Übung 4.5

Für welche Werte von $x \in \mathbb{R}$ ist die folgende Gleichung erfüllt?

$$\ln\left(\frac{x}{4a}\right) - \ln\left(\frac{a}{x}\right) = 2,$$

wobei $a > 0$.

Kapitel 5

Stetigkeit und Differenzierbarkeit mit Anwendungen

5.1 Lernziele

Am Ende dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein:

- (i) zu erklären, was ein Grenzwert einer Funktion ist und diesen zu berechnen;
- (ii) festzustellen, ob eine Funktion einer reellen Variablen stetig ist, und mögliche Unstetigkeitsstellen zu identifizieren;
- (iii) den Graphen einer Funktion einer reellen Variablen zu skizzieren;
- (iv) die Bedeutung der ersten Ableitung einer Funktion einer reellen Variablen zu erklären;
- (v) die wichtigsten Ableitungsregeln anzuwenden, d.h. die Produktregel, die Quotientenregel und die Kettenregel;
- (vi) die Extremstellen einer Funktion einer reellen Variablen zu bestimmen, d.h. lokale Maxima und Minima;
- (vii) die Wendepunkte einer Funktion einer reellen Variablen zu bestimmen.

5.2 Grenzwerte

Funktionen sind mächtige mathematische Werkzeuge, um die Beziehung zwischen zwei reellen Variablen zu beschreiben. Allerdings kann es im Allgemeinen schwierig sein, eine Funktion einer reellen Variablen umfassend zu analysieren und ihr Verhalten zu

verstehen, wenn keine zusätzlichen Einschränkungen vorgegeben sind. Zum Beispiel ist es oft wichtig zu wissen, ob die Funktion eine steigende oder fallende Beziehung beschreibt oder ob sie Punkte besitzt, an denen ihr Wert maximal oder minimal ist. Eine mathematische Beschreibung des Verhaltens einer Funktion einer reellen Variablen ist in vielen Anwendungen entscheidend, in denen die Funktion verwendet wird, um die Beziehung zwischen zwei Grössen formal zu beschreiben, und man beispielsweise verstehen möchte, wie sich eine Grösse verändert, wenn die andere Grösse erhöht oder verringert wird. Diesen Fall trifft man in den Wirtschaftswissenschaften häufig an. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Funktion einer reellen Variablen konstruiert wird, um die Beziehung zwischen dem von der Schweizerischen Nationalbank festgelegten Leitzins und der Inflation zu beschreiben. Die Frage, die das Direktorium der Schweizerischen Nationalbank beantworten möchte, um angemessene Massnahmen zu ergreifen, lautet: Was passiert mit der Inflation, wenn der Leitzins erhöht oder verringert wird?

Eine Eigenschaft, die wir grundsätzlich von einer Funktion erwarten, ist, dass sie sich nicht abrupt ändert. Konkret können beliebig kleine Änderungen im Wert einer Funktion f in der Nähe von $f(x_0)$ durch hinreichend kleine Änderungen im Argument in der Nähe von x_0 erzielt werden. Die geometrische Intuition ist, dass der Graph einer Funktion mit dieser Eigenschaft eine durchgehende Linie ohne Unterbrechungen ist. Daher gibt es beim Zeichnen dieser Linie keine plötzlichen Sprünge oder Punkte, an denen die Kurve einen strukturellen Bruch aufweist. Funktionen mit dieser Eigenschaft werden als *stetig* bezeichnet. Sie verhalten sich ‚gut‘ in dem Sinne, dass man leicht sagen kann, was passiert, wenn das Argument leicht verändert wird. In der Regel hilft uns die Stetigkeit, um starke mathematische Ergebnisse zu erzielen, die ohne diese Eigenschaft nicht erfüllt wären.

Die Stetigkeit einer Funktion wird, wie viele andere wichtige Konzepte in der Mathematik, *lokal* an einem bestimmten Punkt definiert. Das bedeutet, dass wir ein Element x_0 im Definitionsbereich einer Funktion f betrachten, d.h. $x_0 \in D_f$, und untersuchen, ob die Funktion an diesem Punkt stetig ist. Dazu müssen wir überprüfen, wie sich die Funktion f verhält, wenn sich ihr Argument x_0 annähert. Hierfür benötigen wir eine neue mathematische Konstruktion – den *Grenzwert*.

Eine (unendliche) *Folge* ist eine Auflistung (Familie) von unendlich vielen fortlaufend nummerierten Zahlen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots \in \mathbb{R}$, den Folgengliedern, und wird geschrieben als $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, wobei n der sogenannte *Index* der Folge ist. Beachten Sie, dass es bei einer Folge auf die Reihenfolge der Folgenglieder x_n ankommt und dass mehrere Folgenglieder denselben Wert haben können. Wir sagen, dass eine Folge gegen einen Wert

$a \in \mathbb{R}$ konvergiert, wenn folgendes gilt: Für jede beliebig kleine Zahl $\varepsilon > 0$ können wir eine natürliche Zahl $n^* \in \mathbb{N}$ (die von ε abhängt) so finden, dass der absolute Unterschied $|x_n - a|$, also der Abstand zwischen x_n und a , für alle $n > n^*$ strikt kleiner als ε ist. Intuitiv gesagt nähert sich x_n bei der Wahl eines hinreichend grossen Index n beliebig nahe an a an. Abbildung 5.1 veranschaulicht diesen Sachverhalt.

Wenn diese Eigenschaft erfüllt ist, schreiben wir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

und sagen, dass der Grenzwert von $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleich a ist.

Zwei wichtige Anmerkungen: Erstens muss der Grenzwert einer Folge nicht existieren. In diesem Fall sagen wir, dass die Folge divergiert. Zum Beispiel divergiert die durch $x_n = n^2$ definierte Folge gegen ∞ , wenn n gegen ∞ geht. Zweitens ist der Grenzwert einer Folge, wenn er existiert, eindeutig bestimmt.

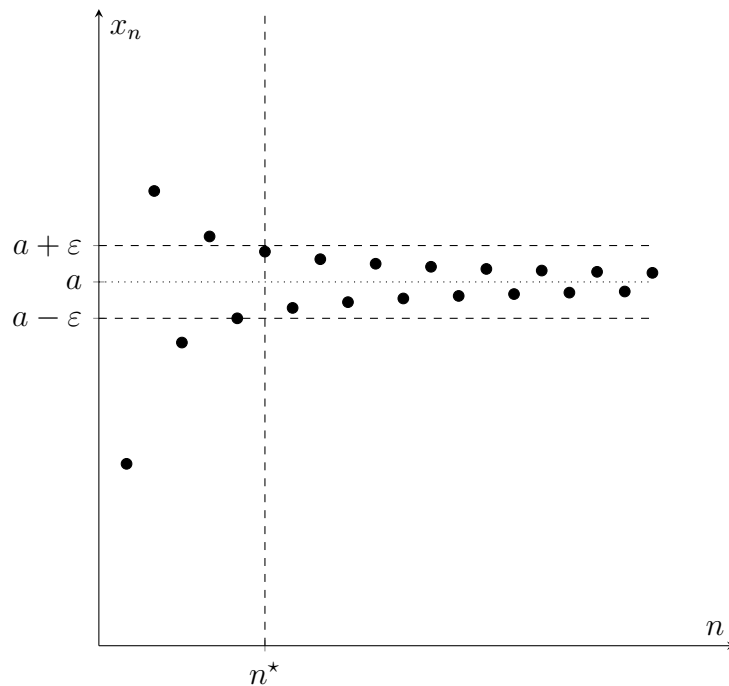


Abbildung 5.1: Die Abbildung veranschaulicht die Definition des Grenzwertes a einer Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Wenn a der Grenzwert von $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist, dann finden wir für jedes $\varepsilon > 0$ einen Index $n^* \in \mathbb{N}$ so, dass alle Terme $\{x_n : n \geq n^*\}$ der Folge im Intervall $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ liegen.

Der Grenzwert ist ein entscheidendes Konzept, um das Verhalten einer Funktion in einer Umgebung eines bestimmten Punkts $x_0 \in D_f$ zu analysieren. Konkret wählen wir eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von Elementen im Definitionsbereich von f , die gegen x_0 konvergiert, und überprüfen, was mit $f(x_n)$ passiert, wenn n gegen ∞ strebt. Dabei können

grundsätzlich viele Dinge passieren, abhängig davon, wie wir die Folge der Argumente $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ wählen. Insbesondere kann das Verhalten der Funktion f in der Nähe von x_0 davon abhängen, ob wir uns x_0 von der linken Seite (d.h. $x_n < x_0$ für alle n) oder von der rechten Seite (d.h. $x_n > x_0$ für alle n) nähern.

Da die Bilder $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ selbst eine Folge sind, können wir die folgenden Grenzwerte definieren, sofern sie existieren:

- (i) Wenn für *jede* Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D_f$ mit $x_n < x_0$ für alle n und $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ (d.h., wir nähern uns x_0 von der linken Seite) gilt, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L,$$

dann wird L als *linksseitiger Grenzwert von f für x gegen x_0* bezeichnet und wir schreiben:

$$\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = L \quad (\text{oder} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L).$$

- (ii) Wenn für *jede* Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D_f$ mit $x_n > x_0$ für alle n und $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ (d.h., wir nähern uns x_0 von der rechten Seite) gilt, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = R,$$

dann wird R als *rechtsseitiger Grenzwert von f für x gegen x_0* bezeichnet und wir schreiben:

$$\lim_{x \searrow x_0} f(x) = R \quad (\text{oder} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = R).$$

Die Definition des linksseitigen und rechtsseitigen Grenzwertes mag kompliziert erscheinen, aber ihre Bedeutung ist intuitiv. In den Abbildungen 5.2 und 5.3 veranschaulichen wir die linksseitigen und rechtsseitigen Grenzwerte einer Funktion f für x gegen x_0 . Für den linksseitigen Grenzwert nähern wir uns x_0 von der linken Seite mit einer Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $x_n < x_0$ für alle n , und überprüfen, ob die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ gegen einen Wert L konvergiert. Analog nähern wir uns für den rechtsseitigen Grenzwert x_0 von der rechten Seite mit einer Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $x_n > x_0$ für alle n , und überprüfen, ob die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ gegen einen Wert R konvergiert. Wir stellen fest, dass L und R unterschiedlich sein können. Ausserdem kann es auch vorkommen, dass die linksseitigen oder rechtsseitigen Grenzwerte nicht existieren. Dies tritt beispielsweise auf, falls f divergiert, wenn x gegen x_0 strebt (von der linken oder rechten Seite).

Wenn der linksseitige und rechtsseitige Grenzwert existieren und die beiden Werte übereinstimmen, d.h., wenn $L = R$, dann nennen wir sie einfach den Grenzwert der

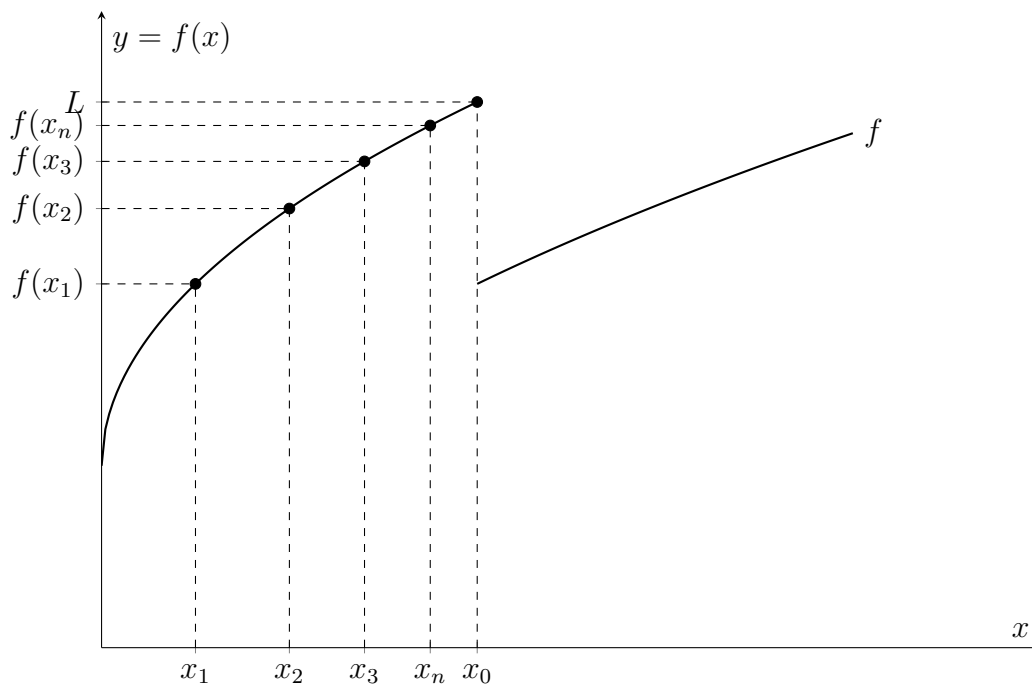


Abbildung 5.2: Die Abbildung veranschaulicht die Definition des linksseitigen Grenzwertes einer Funktion f für x gegen x_0 . Die Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ befindet sich auf der linken Seite von x_0 und konvergiert gegen x_0 . Die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen L .

Funktion und schreiben:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \searrow x_0} f(x) = L = R = \lim_{x \nearrow x_0} f(x).$$

Wir nennen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ den *Grenzwert von f für x gegen x_0* .

Als Nächstes besprechen wir einige Beispiele von Grenzwerten:

Beispiel 5.1

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$$

Dann gilt:

$$\lim_{x \nearrow 0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} e^x = e^0 = 1$$

und

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} \sqrt{x} = \sqrt{0} = 0.$$

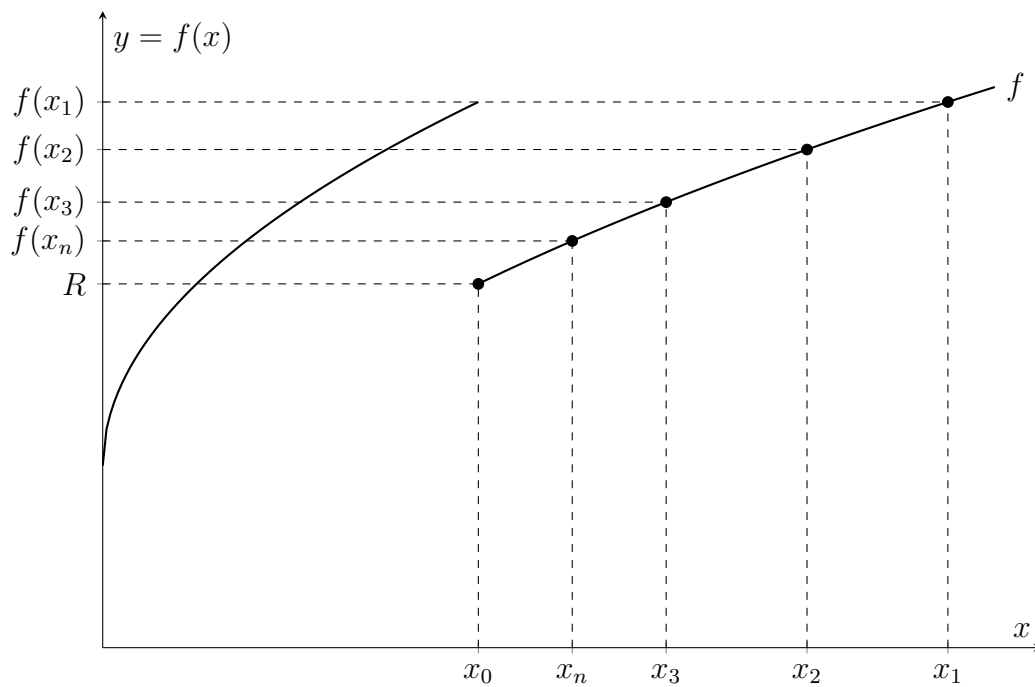


Abbildung 5.3: Die Abbildung veranschaulicht die Definition des rechtsseitigen Grenzwertes einer Funktion f für x gegen x_0 . Die Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ befindet sich auf der rechten Seite von x_0 und konvergiert gegen x_0 . Die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen R .

Abbildung 5.4 zeigt den Graphen der Funktion f und illustriert den linksseitigen und den rechtsseitigen Grenzwert von f für x gegen 0.

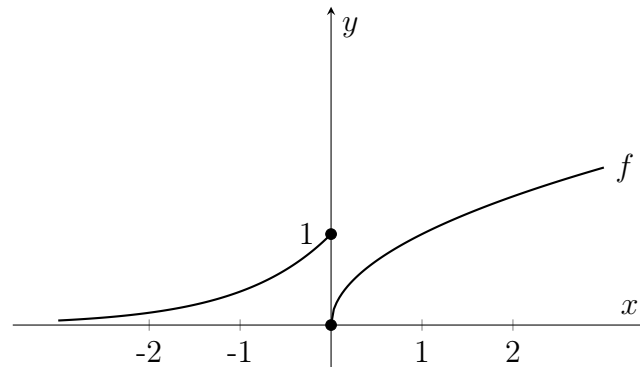


Abbildung 5.4: Die Abbildung zeigt die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als $f(x) = e^x$ für $x \leq 0$ und $f(x) = \sqrt{x}$ für $x > 0$, den linksseitigen Grenzwert $\lim_{x \nearrow 0} f(x)$ und den rechtsseitigen Grenzwert $\lim_{x \searrow 0} f(x)$ für x gegen 0.

Beispiel 5.2

Sei $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} - 1 & x \leq 0 \\ \frac{1}{\ln(x)}, & x > 0 \end{cases}$$

Es gilt:

$$\lim_{x \nearrow 0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} e^{-x} - 1 = e^0 - 1 = 0$$

und

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} \frac{1}{\ln(x)} = 0.$$

Da $\lim_{x \nearrow 0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} f(x) = 0$ ist, können wir schreiben:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

Abbildung 5.5 zeigt den Graphen der Funktion f und den Grenzwert von f für x gegen 0.

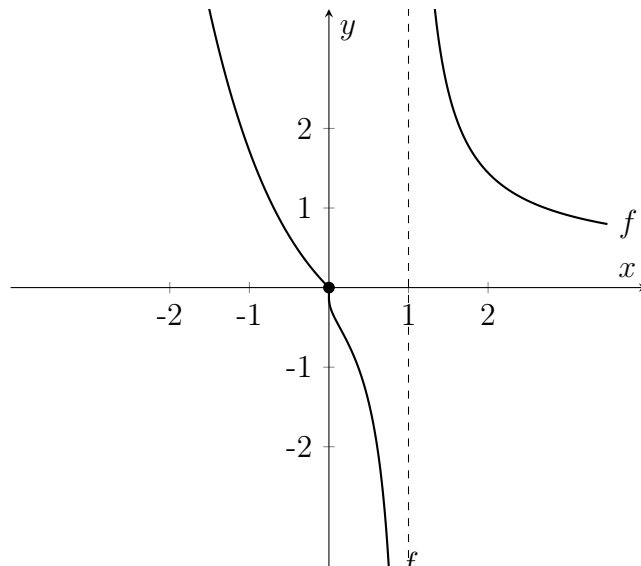


Abbildung 5.5: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als $f(x) = e^{-x} - 1$ für $x \leq 0$ und $f(x) = \frac{1}{\ln(x)}$ für $x > 0$, und den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Beispiel 5.3

Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = \frac{x+4}{x-2}$. Es gilt:

$$\lim_{x \nearrow 2} f(x) = \lim_{x \nearrow 2} \frac{x+4}{x-2} = -\infty$$

und

$$\lim_{x \searrow 2} f(x) = \lim_{x \searrow 2} \frac{x+4}{x-2} = +\infty.$$

Abbildung 5.6 zeigt den Graphen der Funktion f und illustriert den linksseitigen und den rechtsseitigen Grenzwert von f für x gegen 2.

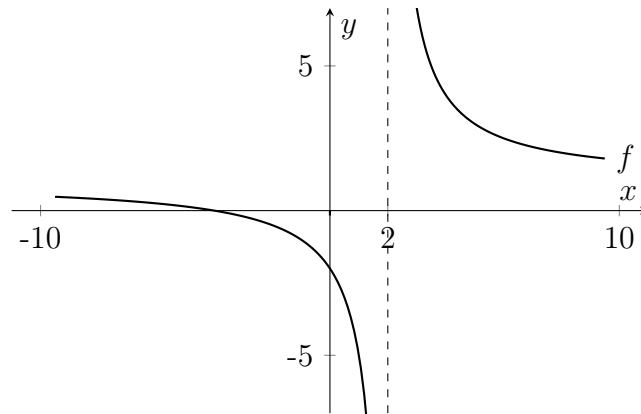


Abbildung 5.6: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = \frac{x+4}{x-2}$. Wenn sich x von links (rechts) 2 annähert, divergiert die Funktion f gegen $-\infty$ ($+\infty$).

Die Grenzwerte in Beispiel 5.3 werden als *uneigentliche Grenzwerte* bezeichnet, da sie plus oder minus unendlich entsprechen und damit nicht die formale Definition des Grenzwertes erfüllen, welche verlangt, dass der Grenzwert eine reelle Zahl ist.

Wir besprechen nun einige Eigenschaften von Grenzwerten von Funktionen:

Theorem 5.1. Seien $f_1 : D_{f_1} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f_1(x)$ und $f_2 : D_{f_2} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f_2(x)$ zwei Funktionen und $x_0 \in \mathbb{R}$. Seien

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = L_1$$

und

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = L_2.$$

Dann gelten die folgenden Eigenschaften:

- (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) + f_2(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = L_1 + L_2.$
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) - f_2(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = L_1 - L_2.$
- (iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) \cdot f_2(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = L_1 \cdot L_2.$
- (iv) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)} = \frac{L_1}{L_2},$ falls $L_2 \neq 0.$
- (v) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f_1(x)} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)} = \sqrt{L_1},$ falls $L_1 \geq 0.$
- (vi) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x))^n = (\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x))^n = L_1^n$ für $n \in \mathbb{N}.$
- (vii) $\lim_{x \rightarrow x_0} a^{f_1(x)} = a^{\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)} = a^{L_1}$ für $a \in \mathbb{R}_{++}.$

Die folgenden Beispiele sind direkte Anwendungen von Theorem 5.1. Beachten Sie, dass die römischen Ziffern über den Gleichheitszeichen auf den entsprechenden Unterpunkt in Theorem 5.1 verweisen.

Beispiel 5.4

Wir betrachten die Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \sqrt{\frac{x^2+1}{x+5}}$. Es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &\stackrel{(v)}{=} \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+1}{x+5}} \\ &\stackrel{(iv)}{=} \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2+1}{\lim_{x \rightarrow 2} x+5}} \\ &\stackrel{(vi),(i)}{=} \sqrt{\frac{2^2+1}{2+5}} \\ &= \sqrt{\frac{5}{7}}. \end{aligned}$$

Beispiel 5.5

Wir betrachten die Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \sqrt{\frac{\sqrt{x}-3}{x-9}}$. Es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 9} f(x) &\stackrel{(v)}{=} \sqrt{\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 9} \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{(x-9)(\sqrt{x}+3)}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)}{(x-9)(\sqrt{x}+3)}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x}+3}} \\ &\stackrel{(iv)}{=} \sqrt{\frac{1}{\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x}+3}} \\ &\stackrel{(v),(i)}{=} \sqrt{\frac{1}{\sqrt{9}+3}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{6}}. \end{aligned}$$

Übung 5.1

Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x^2-x)}{(x-1)(x+1)}.$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}}.$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-\frac{1}{x}}.$$

Übung 5.2

Berechnen Sie die rechtsseitigen und linksseitigen Grenzwerte der folgenden Funktionen für x gegen x_0 .

$$(i) f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{für } x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & \text{für } x > 0 \end{cases} \quad \text{und } x_0 = 0.$$

$$(ii) g : D_g \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{für } x \leq -1 \\ \frac{1}{x+2}, & \text{für } x > -1 \end{cases} \quad \text{und } x_0 = -1.$$

$$(iii) h : D_h \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto h(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{für } x < 1 \\ \frac{1}{x+2}, & \text{für } x \geq 1 \end{cases} \quad \text{und } x_0 = 1.$$

Übung 5.3

$$\text{Sei } f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \begin{cases} x^3 + a, & \text{für } x \leq 0 \\ \sqrt{x+a}, & \text{für } x > 0 \end{cases} \quad \text{mit } a \in \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie den Parameter a so, dass der rechtsseitige Grenzwert und der linksseitige Grenzwert für x gegen 0 übereinstimmen.

5.3 Stetigkeit

In diesem Abschnitt führen wir den Begriff der Stetigkeit einer Funktion ein und besprechen Eigenschaften von stetigen Funktionen. Wir beginnen mit einer formalen Definition der Stetigkeit.

5.3.1 Definition

Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D_f$. Dann wird f als *stetig in x_0* bezeichnet, wenn der Grenzwert der Funktion f für x gegen x_0 existiert und gleich dem Wert der Funktion $f(x_0)$ im Punkt x_0 ist, d.h.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Man nennt eine Funktion stetig in ihrem Definitionsbereich oder einfach nur stetig, wenn sie an *allen* Punkten $x_0 \in D_f$ stetig ist.

Aus der Definition der Stetigkeit einer Funktion bei $x_0 \in D_f$ ergeben sich die folgenden Bedingungen:

- (i) Der linksseitige Grenzwert $\lim_{x \nearrow x_0} f(x)$ und der rechtsseitige Grenzwert $\lim_{x \searrow x_0} f(x)$ existieren;
- (ii) Der linksseitige Grenzwert $\lim_{x \nearrow x_0} f(x)$ und der rechtsseitige Grenzwert $\lim_{x \searrow x_0} f(x)$ stimmen überein;
- (iii) (i) und (ii) implizieren, dass der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert. Die zusätzliche Bedingung ist, dass der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ dem Funktionswert bei x_0 entspricht, d.h., $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Die meisten Funktionen, die wir in den Wirtschaftswissenschaften verwenden, sind stetig. Zum Beispiel sind Potenzfunktionen, Polynomfunktionen, Exponentialfunktionen, Logarithmusfunktionen, Sinus- und Kosinusfunktionen, Tangens- und Kotangensfunktionen in ihren Definitionsbereichen alle stetig.

5.3.2 Typen von Unstetigkeiten

Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Wenn $x_0 \notin D_f$ ist, dann ist f offensichtlich *unstetig* in x_0 . Das liegt daran, dass die Definition der Stetigkeit verlangt, dass $f(x_0)$ definiert ist, d.h. $x_0 \in D_f$. Gilt $x_0 \in D_f$, aber mindestens einer der Grenzwerte $\lim_{x \nearrow x_0} f(x)$ oder $\lim_{x \searrow x_0} f(x)$ existiert nicht, oder die Grenzwerte sind unterschiedlich oder stimmen nicht mit $f(x_0)$ überein, so ist die Funktion f ebenfalls *unstetig* in x_0 . Man sagt auch: x_0 ist eine *Unstetigkeitsstelle*. Es gibt zwei Formen von Unstetigkeiten: Hebbare Unstetigkeitsstellen und unhebbare Unstetigkeitsstellen.

Hebbare Unstetigkeitsstellen: Der linksseitige Grenzwert $\lim_{x \nearrow x_0} f(x)$ und der rechtsseitige Grenzwert $\lim_{x \searrow x_0} f(x)$ existieren und sind gleich, d.h. $\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \searrow x_0} f(x) = L$. Allerdings unterscheidet sich L von $f(x_0)$ oder f ist in x_0 nicht definiert. Dieser Typ von Unstetigkeit ist im folgenden Sinne behebbar (man spricht in der Mathematik von *hebbbar*): Die Funktion $f^* : D_f \cup \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{für alle } x \in D_f \setminus \{x_0\} \\ L, & \text{für } x = x_0 \end{cases},$$

stimmt überall – ausser in x_0 – mit f überein und ist per Konstruktion stetig in x_0 . Das folgende Beispiel illustriert den Begriff der hebbaren Unstetigkeitsstelle:

Beispiel 5.6

Sei $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}.$$

Die Funktion f ist in $x_0 = -1$ unstetig, da $x_0 \notin D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Allerdings gilt

$$\begin{aligned} \lim_{x \nearrow -1} f(x) &= \lim_{x \nearrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \lim_{x \nearrow -1} \frac{(x + 1)(x - 1)}{x + 1} = \lim_{x \nearrow -1} x - 1 = -2 \quad \text{und} \\ \lim_{x \searrow -1} f(x) &= \lim_{x \searrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \lim_{x \searrow -1} \frac{(x + 1)(x - 1)}{x + 1} = \lim_{x \searrow -1} x - 1 = -2. \end{aligned}$$

Daher gilt

$$\lim_{x \nearrow -1} f(x) = \lim_{x \searrow -1} f(x) = -2$$

und die Unstetigkeitsstelle in $x_0 = -1$ ist hebbbar. Die Funktion $f^* : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als

$$f^*(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x + 1}, & \text{für alle } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \\ -2, & \text{für } x = -1 \end{cases}$$

ist überall stetig. Abbildung 5.7 zeigt den Graphen von f und die hebbare Unstetigkeitsstelle in $x_0 = -1$.

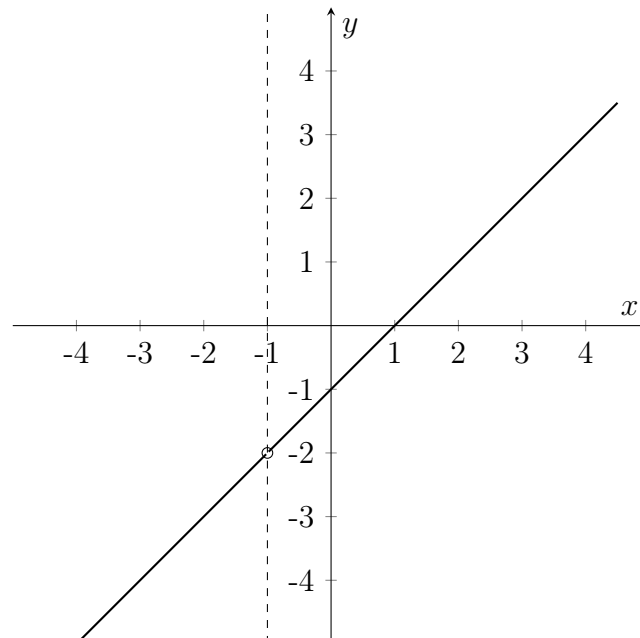


Abbildung 5.7: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$, und die hebbare Unstetigkeitsstelle in $x_0 = -1$.

Nicht hebbare Unstetigkeitsstellen: Es gibt vier unterscheidbare Fälle.

- (i) *Endliche Sprungstelle:* Der linksseitige Grenzwert $\lim_{x \nearrow x_0} f(x)$ und der rechtsseitige Grenzwert $\lim_{x \searrow x_0} f(x)$ existieren, sind aber verschieden, d.h. $\lim_{x \nearrow x_0} f(x) \neq \lim_{x \searrow x_0} f(x)$. Siehe Beispiel 5.7.
- (ii) *Unendliche Sprungstelle:* Einer der einseitigen Grenzwerte existiert, aber auf der anderen Seite divergiert f gegen $\pm\infty$. Siehe Beispiel 5.8.
- (iii) *Polstelle:* P und Q sind zwei Polynome und x_0 erfüllt $Q(x_0) = 0$ und $P(x_0) \neq 0$. Dann hat die rationale Funktion $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ eine *Polstelle* (oder kurz einen Pol) bei x_0 . Siehe Beispiel 5.9.
- (iv) *Oszillation:* Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert nicht. Allerdings divergiert die Funktion f nicht gegen $\pm\infty$ für x gegen x_0 . Siehe Beispiel 5.10.

Beispiel 5.7

Sei $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + 5 & \text{für } 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2}x + 2 & \text{für } x \geq 2 \end{cases}.$$

Sei $x_0 = 2$. Es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \nearrow 2} f(x) &= \lim_{x \nearrow 2} \frac{1}{2}x^2 + 5 = \frac{1}{2}2^2 + 5 = 7 \quad \text{und} \\ \lim_{x \searrow 2} f(x) &= \lim_{x \searrow 2} \frac{1}{2}x + 2 = \frac{1}{2}2 + 2 = 3. \end{aligned}$$

Daher existieren sowohl der linksseitige Grenzwert als auch der rechtsseitige Grenzwert, aber sie sind verschieden. Die Funktion hat eine endliche Sprungstelle in $x_0 = 2$, siehe Abbildung 5.8.

Beispiel 5.8

Sei $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + 5 & \text{für } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{x-2} & \text{für } x > 2 \end{cases}.$$

Sei $x_0 = 2$. Es gilt:

$$\lim_{x \nearrow 2} f(x) = \lim_{x \nearrow 2} \frac{1}{2}x^2 + 5 = \frac{1}{2}2^2 + 5 = 7 \quad \text{und}$$

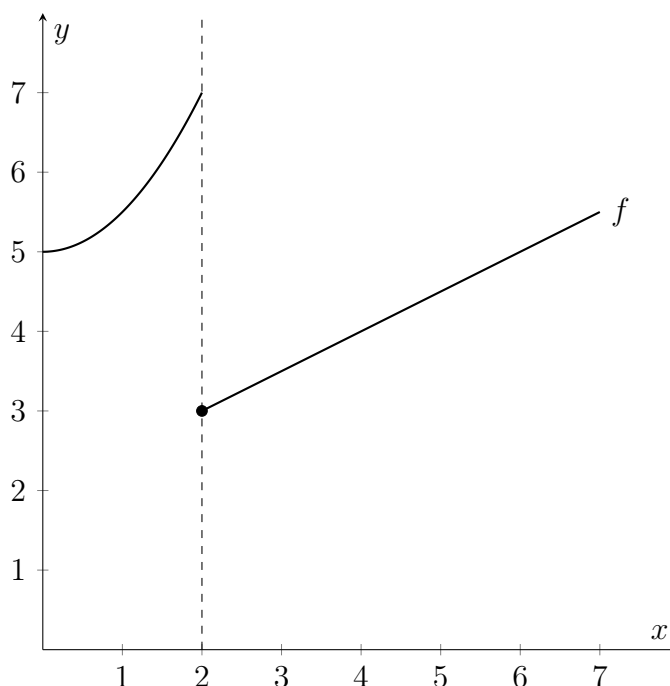


Abbildung 5.8: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 5$ für $0 \leq x < 2$ und $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$ für $x \geq 2$, und die endliche Sprungstelle in $x_0 = 2$.

$$\lim_{x \searrow 2} f(x) = \lim_{x \searrow 2} \frac{1}{x-2} = +\infty.$$

Demnach existiert der linksseitige Grenzwert und ist gleich $f(2)$. Allerdings existiert der rechtsseitige Grenzwert nicht (im eigentlichen Sinn) und die Funktion geht gegen $+\infty$, wenn x von rechts gegen 2 geht. Daraus folgt, dass die Funktion f eine unendliche Sprungstelle in $x_0 = 2$ hat, siehe Abbildung 5.9.

Beispiel 5.9

Sei $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1}.$$

Sei $x_0 = 1$. Es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \nearrow 1} f(x) &= \lim_{x \nearrow 1} \frac{x+1}{x-1} = -\infty \quad \text{und} \\ \lim_{x \searrow 1} f(x) &= \lim_{x \searrow 1} \frac{x+1}{x-1} = +\infty. \end{aligned}$$

Daher ist $x_0 = 1$ eine Polstelle von f (nicht hebbare Unstetigkeitsstelle), siehe Abbildung 5.10.

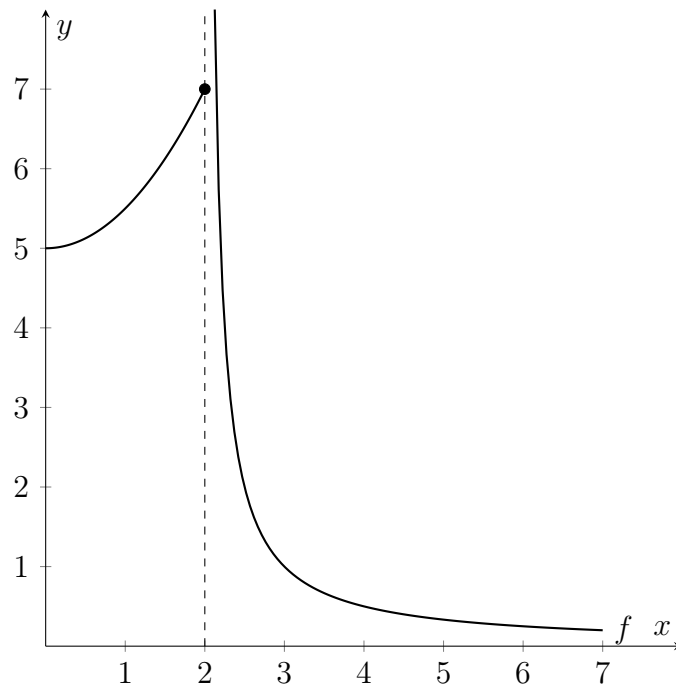


Abbildung 5.9: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 5$ für $0 \leq x \leq 2$ und $f(x) = \frac{1}{x-2}$ für $x > 2$, und ihre unendliche Sprungstelle in $x_0 = 2$.

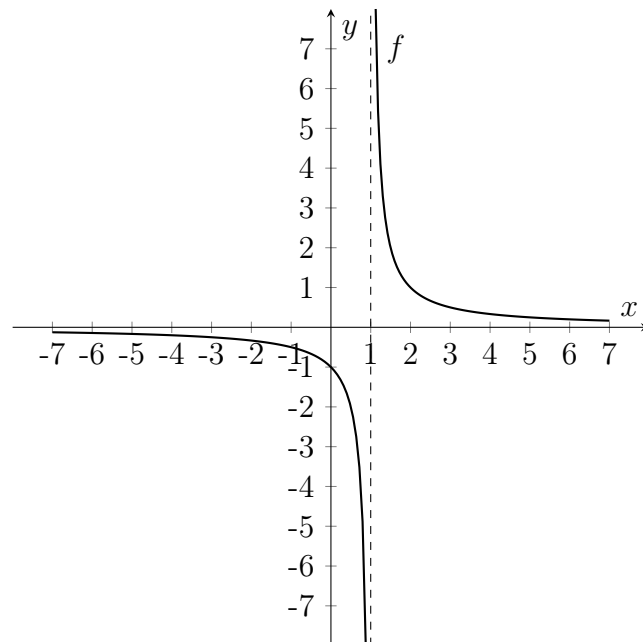


Abbildung 5.10: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ und ihre Polstelle (nicht hebbare Unstetigkeitsstelle) in $x_0 = 1$.

Beispiel 5.10

Sei $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Sei $x_0 = 0$. Die Grenzwerte $\lim_{x \nearrow 0} f(x)$ und $\lim_{x \searrow 0} f(x)$ existieren nicht, da $f(x)$ für x gegen 0 zwischen -1 und 1 oszilliert. Daher ist $x_0 = 0$ eine oszillierende Unstetigkeitsstelle (nicht hebbar), siehe Abbildung 5.11.

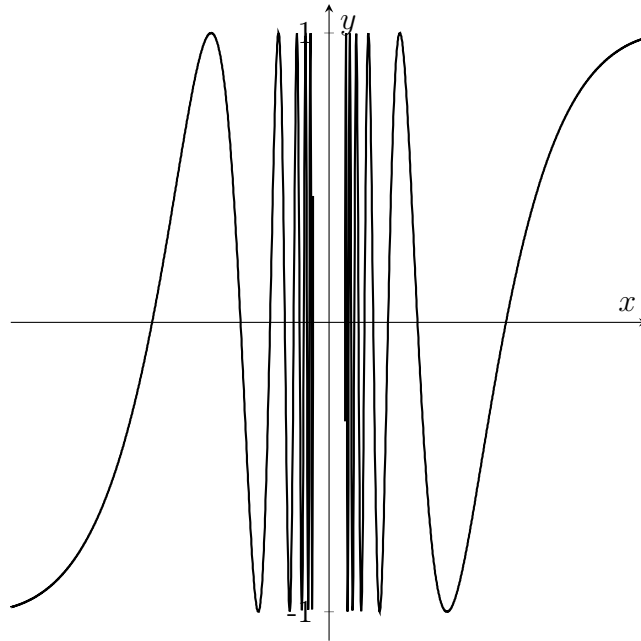


Abbildung 5.11: Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ und die oszillierende Unstetigkeitsstelle (nicht hebbar) in $x_0 = 0$.

5.3.3 Eigenschaften stetiger Funktionen

Stetige Funktionen haben viele interessante und nützliche Eigenschaften. Als Erstes stellen wir fest, dass die Stetigkeit unter bestimmten Operationen erhalten bleibt.

Theorem 5.2. Seien $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $x_0 \in D_f \cap D_g$. Dann gilt:

- (i) Die Funktion $f + g$ ist stetig in x_0 ;
- (ii) die Funktion $f - g$ ist stetig in x_0 ;
- (iii) die Funktion $f \cdot g$ ist stetig in x_0 ;

(iv) die Funktion $\frac{f}{g}$ ist stetig in x_0 für $g(x_0) \neq 0$.

Zweitens bleibt die Stetigkeit bei der Verkettung stetiger Funktionen erhalten:

Theorem 5.3. Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $x_0 \in D_f$ und $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $x_1 = f(x_0) \in D_g$. Dann ist die zusammengesetzte Funktion $g \circ f$ stetig in x_0 .

Übungen

Übung 5.4

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)^3 + 11, & x < 0 \\ \sqrt{(x+1)^3 + 8}, & 0 \leq x \leq 8 \\ \sqrt{x+b-2}, & x > 8 \end{cases},$$

wobei $a, b \in \mathbb{R}$ sind. Für welche Werte von a und b ist die Funktion f stetig bei $x_1 = 0$ und $x_2 = 8$?

5.4 Differenzierbarkeit

5.4.1 Definition

In vielen ökonomischen Anwendungen möchte man ‚Änderungen‘ beschreiben, also analysieren, wie sich relevante ökonomische Größen ändern, wenn sich bestimmte gegebene ökonomische Rahmenbedingungen ändern. Ein mathematisches Modell ist ein formaler Rahmen, den man benutzt, um das Verhältnis zwischen zwei oder mehr Variablen zu begreifen. In diesem Kapitel fassen wir ein mathematisches Modell als eine Funktion f einer reellen Variablen auf, welche den Zusammenhang zwischen einer abhängigen Variablen $y = f(x)$ und einer unabhängigen Variablen x beschreibt.

Wenn wir annehmen, dass sich der momentane Wert x_0 der unabhängigen Variable um den Betrag Δx ändert, dann wird sich die abhängige Variable um

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

ändern, geschrieben als Δf .

Um eine gewisse Vorstellung dafür zu bekommen, wie sich Δy (oder äquivalent Δf) verhält, betrachten wir den folgenden mathematischen Ausdruck:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

wird als *Differenzenquotient* von f bezüglich x_0 und $x_0 + \Delta x$ bezeichnet.

Der Differenzenquotient $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ beschreibt die *durchschnittliche Änderung* der Funktion f zwischen x_0 und $x_0 + \Delta x$.

Wir interessieren uns für das Verhalten des Differenzenquotients, wenn Δx gegen 0 geht. Wir betrachten also den Grenzwert

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Wenn dieser Grenzwert existiert, nennen wir f *differenzierbar* bei x_0 und schreiben:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0).$$

Wir nennen $f'(x_0)$ den *Differentialquotient* oder die *Ableitung* der Funktion f in x_0 .

Wie bei der Stetigkeit definieren wir die Differenzierbarkeit einer Funktion in einem bestimmten Punkt $x_0 \in D_f$. Ist f für alle $x \in D_f$ differenzierbar, erhalten wir eine neue Funktion

$$f' : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f'(x),$$

welche als die *erste Ableitung* von f bezeichnet wird.

Eine notwendige Bedingung für die Existenz von $f'(x_0)$ ist, dass f an der Stelle x_0 stetig ist. Allerdings reicht die Stetigkeit von f an der Stelle x_0 nicht aus, um zu garantieren, dass f an der Stelle x_0 differenzierbar ist. Dies wird anhand des folgenden Beispiels veranschaulicht.

Beispiel 5.11

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto |x|$ die Betragsfunktion (siehe S. 32). Sei $x_0 = 0$, dann ist $f(x_0) = f(0) = |0| = 0$. Ausserdem gilt

$$\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} |x| \stackrel{x < 0}{=} \lim_{x \nearrow 0} (-x) = 0$$

und

$$\lim_{x \searrow x_0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} |x| \stackrel{x > 0}{=} \lim_{x \searrow 0} x = 0.$$

Daraus folgt

$$\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \searrow x_0} f(x_0) = f(x_0),$$

d.h., dass f bei $x_0 = 0$ stetig ist.

Im Gegensatz dazu ist

$$\lim_{\Delta x \nearrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \nearrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \stackrel{\Delta x < 0}{=} \lim_{\Delta x \nearrow 0} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

und

$$\lim_{\Delta x \searrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \searrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \stackrel{\Delta x > 0}{=} \lim_{\Delta x \searrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1.$$

Daher stimmen der linksseitige Grenzwert und der rechtsseitige Grenzwert des Differenzenquotienten nicht überein, d.h., dass der Grenzwert

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

nicht existiert. In anderen Worten: Die Funktion $f(x) = |x|$ ist stetig in $x_0 = 0$, aber nicht differenzierbar. Dies zeigt, dass Stetigkeit nicht hinreichend für Differenzierbarkeit ist.

Die Ableitung $f'(x_0)$ in $x_0 \in D_f$ hat eine nützliche geometrische Interpretation. In der Tat entspricht $f'(x_0)$ der Steigung der Tangente l an den Graphen von f am Punkt $(x_0, f(x_0))$, siehe dazu Abbildung 5.12. Wir haben ausserdem die Sekante s durch die Punkte $(x_0, f(x_0))$ und $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ eingezeichnet. Die Sekante s erfüllt die Gleichung

$$y = s(x) = f(x_0) + (x - x_0) \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

d.h., ihre Steigung ist gleich dem Differenzenquotienten $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. Ausserdem sind in Abbildung 5.12 die Winkel α und β eingezeichnet, welche jeweils den Schnittwinkel der Tangente l bzw. der Sekante s mit der x -Achse bezeichnen. Da $\tan(\alpha)$ und $\tan(\beta)$ jeweils die Steigungen der Tangente bzw. der Sekante sind, gilt:

$$\tan(\alpha) = f'(x_0)$$

und

$$\tan(\beta) = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

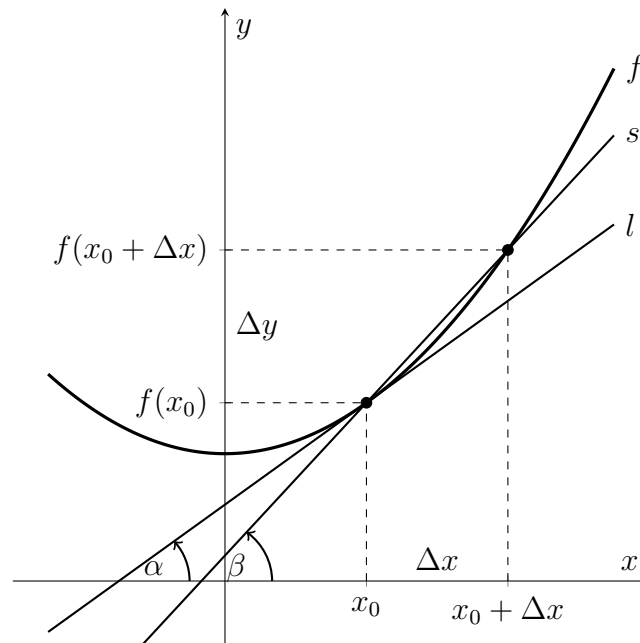


Abbildung 5.12: Die Abbildung zeigt die differenzierbare Funktion f , ihre Tangente $l(x) = f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0)$ im Punkt $(x_0, f(x_0))$ und die Sekante $s(x) = f(x_0) + (x - x_0) \frac{\Delta y}{\Delta x}$, welche die Punkte $(x_0, f(x_0))$ und $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ verbindet.

5.4.2 Ableitungen spezieller Funktionen

Wir geben hier die Ableitungen der in Abschnitt 4.5 untersuchten Funktionen an:

- (i) Potenzfunktionen: für $f(x) = x^\alpha$ ist $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.
- (ii) Exponentialfunktionen: für $f(x) = a^x$ ist $f'(x) = \ln(a) a^x$. Für den Spezialfall mit $a = e$, d.h. für $f(x) = e^x$, gilt $f'(x) = e^x$.
- (iii) Logarithmusfunktionen: für $f(x) = \log_a(x)$ ist $f'(x) = \frac{1}{\ln(a)x}$. Für den Spezialfall mit $a = e$, d.h. für $f(x) = \ln(x)$, gilt $f'(x) = \frac{1}{x}$.
- (iv) Sinus: für $f(x) = \sin(x)$ ist $f'(x) = \cos(x)$.
- (v) Kosinus: für $f(x) = \cos(x)$ ist $f'(x) = -\sin(x)$.

5.4.3 Ableitungsregeln

Hier fassen wir die wichtigsten Ableitungsregeln zusammen.

Theorem 5.4 (Ableitungen von Summen, Differenzen, Produkten und Quotienten).
Seien $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ zwei differenzierbare Funktionen in $x \in D_f \cap D_g$

und $c \in \mathbb{R}$. Dann sind die Funktionen $c \cdot f$, $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, $f \circ g$, und für $g(x) \neq 0$ auch die Funktion $\frac{f}{g}$ differenzierbar in x und es gilt:

(D0) (Konstantenregel). $(c f)'(x) = c f'(x)$;

(D1) (Summenregel). $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ und $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$;

(D2) (Produktregel). $(f \cdot g)'(x) = f'(x) g(x) + f(x) g'(x)$;

(D3) (Quotientenregel). $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$.

(D4) (Kettenregel) $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) g'(x)$.

5.4.4 Ableitungen höherer Ordnung

Wir haben bereits in Unterabschnitt 5.4.1 angemerkt, dass, wenn $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion ist, durch $y = f'(x)$ eine neue Funktion f' definiert wird, die man die erste Ableitung von f nennt. Als Nächstes können wir untersuchen, ob f' ebenfalls eine differenzierbare Funktion ist. Wenn f' in $x \in D_f$ differenzierbar ist, dann können wir die Ableitung von f' in x bilden, welche wir als

$$f''(x)$$

aufschreiben und als die *zweite Ableitung* von f in x bezeichnen. Man schreibt auch

$$f''(x) = \frac{df'(x)}{dx} = \frac{d^2 f(x)}{(dx)^2}.$$

Offensichtlich kann man diese Schritte fortsetzen, so lange die Differenzierbarkeit erfüllt ist. Man erhält dadurch *Ableitungen höherer Ordnung*

$$f^{(n)}(x) = \frac{df^{(n-1)}(x)}{dx} = \frac{d^n f(x)}{(dx)^n}, \quad n \geq 2.$$

Es ist zu beachten, dass die erste, zweite und dritte Ableitung üblicherweise als f' , f'' und f''' dargestellt werden, während man für Ableitungen höherer Ordnung $f^{(n)}$ schreibt. Wenn alle Ableitungen $f'(x)$, $f''(x)$, $\dots$, $f^{(n)}(x)$ für $x \in D_f$ existieren, dann sagt man, dass f *n-mal differenzierbar* in x ist. Ableitungen höherer Ordnung sind sehr nützlich, um das Verhalten einer Funktion zu beschreiben, wie wir in Abschnitt 5.5 sehen werden.

Beispiel 5.12

Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = 5x^2 - \ln(x) + e^x.$$

Wir berechnen die ersten vier Ableitungen von f . Es gilt:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5 \cdot 2 \cdot x - \frac{1}{x} + e^x = 10x - \frac{1}{x} + e^x; \\ f''(x) &= 10 + \frac{1}{x^2} + e^x \\ f'''(x) &= \frac{-2}{x^3} + e^x \\ f^{(4)}(x) &= \frac{6}{x^4} + e^x. \end{aligned}$$

Beispiel 5.13

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \sin(x).$$

Wir berechnen die ersten vier Ableitungen von f . Es gilt:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos(x); \\ f''(x) &= -\sin(x) \\ f'''(x) &= -\cos(x); \\ f^{(4)}(x) &= \sin(x). \end{aligned}$$

Interessanterweise ist $f^{(4)}(x) = f(x)$.

5.4.5 Grenzwerte und Differenzierbarkeit

In Abschnitt 5.2 haben wir den Begriff des Grenzwertes $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ einer Funktion f eingeführt, wenn das Argument x gegen einen bestimmten Wert x_0 strebt. Wie wir in den Abschnitten 5.3 und 5.4 ausgeführt haben, ist dieser Begriff von entscheidender Bedeutung für die Definitionen von Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Funktionen.

Theorem 5.1 zeigt, wie Grenzwerte der Form $\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) + f_2(x))$ (Summen), $\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) - f_2(x))$ (Differenzen), $\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) f_2(x))$ (Produkte) oder $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$ (Quotienten) berechnet werden können, wobei f_1 und f_2 reelle Funktionen sind. In Worte gefasst besagt Theorem 5.1, dass Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mit der Berechnung des Grenzwertes vertauscht

werden können. Allerdings schliesst Theorem 5.1 den Fall aus, in dem $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)$ oder $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)$ uneigentliche Grenzwerte sind, und bei Grenzwerten der Form $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$ den Fall $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = 0$.

Als Beispiel betrachten wir die Funktionen f_1 und f_2 , definiert als $f_1(x) = 1 - x^n$ für $n \geq 2$ und $f_2(x) = 1 - x$. Es gilt $\lim_{x \rightarrow 1} f_1(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow 1} f_2(x) = 0$. Da $\lim_{x \rightarrow 1} f_2(x) = 0$ ist, können wir Theorem 5.1(iv) nicht direkt anwenden, um $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$ zu berechnen. Allerdings können wir zeigen, dass $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^n}{1-x} = n$ ist (siehe Beispiel 5.16). Ein anderes Beispiel sind die Funktionen f_1 und f_2 , definiert als $f_1(x) = \ln(x)$ und $f_2(x) = x$. Es gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} f_1(x) = \infty$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} f_2(x) = \infty$, d.h., beide Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)$ sind uneigentliche Grenzwerte. Daher kann auch hier Theorem 5.1 nicht angewandt werden. Trotzdem kann man beweisen, dass $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$ ist (siehe Beispiel 5.17).

Tatsächlich kann Theorem 5.1 leicht auf Fälle verallgemeinert werden, in denen $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)$ oder $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)$ uneigentliche Grenzwerte sind oder in denen $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = 0$ ist. Als Beispiel betrachten wir wieder die Funktionen f_1 und f_2 , definiert als $f_1(x) = \ln(x)$ und $f_2(x) = x$. Dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x \ln(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) \lim_{x \rightarrow \infty} x = “\infty \cdot \infty” = \infty.$$

Allerdings führt eine Erweiterung von Theorem 5.1 auf Fälle, in denen $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)$ oder $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)$ uneigentliche Grenzwerte sind oder in denen $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = 0$ ist, zu folgenden Ausdrücken, die nicht wohldefiniert sind:

- (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)$, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = +\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = -\infty$ oder wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = -\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = +\infty$ ist;
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)$, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = +\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = +\infty$ oder wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = -\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = -\infty$ ist;
- (iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)$ wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \pm\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = 0$ oder wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = \pm\infty$ ist;
- (iv) $\frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)}$ wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \pm\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = \pm\infty$ oder wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = 0$ ist.

In diesem Unterabschnitt stellen wir die so genannte *Regel von (de) L'Hôpital* vor, die es uns ermöglicht, mit Ausdrücken der Form (iv) umzugehen, wenn die Funktionen f_1

und f_2 differenzierbar sind. Eine Erweiterung von Theorem 5.1 erlaubt uns, zusammen mit der Regel von L'Hôpital, Grenzwerte der Form

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$$

zu berechnen, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \pm\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = \pm\infty$ oder $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = 0$ ist und f_1 und f_2 differenzierbare Funktionen sind.

Die Regel von L'Hôpital ist das folgende Resultat:

Theorem 5.5 (Regel von L'Hôpital). *Es seien $f_1 : D_{f_1} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f_2 : D_{f_2} \rightarrow \mathbb{R}$ zwei reelle, differenzierbare Funktionen. Es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und I ein offenes Intervall mit $x_0 \in I$. Dann gilt:*

(i) *Wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'_1(x)}{f'_2(x)}$ existiert und $f'_2(x) \neq 0$ für alle $x \in I \setminus \{x_0\}$ ist, dann gilt*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'_1(x)}{f'_2(x)}.$$

(ii) *Wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \pm\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = \pm\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'_1(x)}{f'_2(x)}$ existiert, dann gilt*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'_1(x)}{f'_2(x)}.$$

Wir weisen darauf hin, dass Theorem 5.5 sowohl für linksseitige als auch für rechtsseitige Grenzwerte gilt. Der Satz gilt auch für uneigentliche Intervallgrenzen $x_0 = \pm\infty$.

Die Bedingung in Theorem 5.5, dass $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'_1(x)}{f'_2(x)}$ existieren muss, ist von entscheidender Bedeutung, wie das folgende Beispiel zeigt:

Beispiel 5.14

Es seien $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = x + \sin(x)$ und $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = x$ zwei differenzierbare Funktionen. Es gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f_1(x) = +\infty \text{ und } \lim_{x \rightarrow \infty} f_2(x) = +\infty.$$

Des Weiteren gilt:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\sin(x)}{x} \right) = 1.$$

Allerdings existiert der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'_1(x)}{f'_2(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \cos(x))$$

nicht.

Beispiel 5.14 zeigt: Existiert $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'_1(x)}{f'_2(x)}$ nicht, so kann man daraus nicht schliessen, dass auch $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$ nicht existiert. Daher ist die Annahme, dass $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'_1(x)}{f'_2(x)}$ existiert, notwendig für die Gleichheit der beiden Grenzwerte.

Obwohl die Regel von L'Hôpital nur für Ausdrücke der Form (iv) in der obigen Liste gilt, können andere nicht wohldefinierte Ausdrücke zum Teil in die Form von (iv) transformiert werden, wodurch die Regel von L'Hôpital anwendbar wird. Wir betrachten ein Beispiel:

Beispiel 5.15

Wir berechnen:

$$\lim_{x \searrow 1} \left[\frac{1}{e^{x-1} - 1} - \frac{1}{x - 1} \right].$$

Dieser Ausdruck hat die Form (ii) in unserer obigen Liste, d.h. $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)$, mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = +\infty$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = +\infty$.

Als Erstes schreiben wir:

$$\frac{1}{e^{x-1} - 1} - \frac{1}{x - 1} = \frac{x - 1 - e^{x-1} + 1}{(e^{x-1} - 1)(x - 1)} = \frac{x - e^{x-1}}{(e^{x-1} - 1)(x - 1)}.$$

Daher gilt:

$$\lim_{x \searrow 1} \left[\frac{1}{e^{x-1} - 1} - \frac{1}{x - 1} \right] = \lim_{x \searrow 1} \frac{x - e^{x-1}}{(e^{x-1} - 1)(x - 1)}.$$

Dieser Grenzwert hat die Form (iv), also $\frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)}$ mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = 0$. Daher können wir die Regel von L'Hôpital anwenden. Nun berechnen wir die Grenzwerte der entsprechenden Ableitungen. Diese sind:

$$\lim_{x \searrow 1} \frac{1 - e^{x-1}}{e^{x-1}(x - 1) + (e^{x-1} - 1)} = \lim_{x \searrow 1} \frac{1 - e^{x-1}}{e^{x-1}x - 1}.$$

Der Grenzwert der entsprechenden Ableitungen hat daher wieder die Form (iv). Darum wenden wir noch einmal die Regel von L'Hôpital an und berechnen den Grenzwert der zweiten Ableitungen. Dies ergibt:

$$\lim_{x \searrow 1} \frac{-e^{x-1}}{e^{x-1}x + e^{x-1}} = -\frac{1}{2}.$$

Dann folgt aus der Regel von L'Hôpital:

$$\lim_{x \searrow 1} \frac{x - e^{x-1}}{(e^{x-1} - 1)(x - 1)} = \lim_{x \searrow 1} \frac{1 - e^{x-1}}{e^{x-1}x - 1} = \lim_{x \searrow 1} \frac{-e^{x-1}}{e^{x-1}x + e^{x-1}} = -\frac{1}{2}.$$

Daher gilt:

$$\lim_{x \searrow 1} \left(\frac{1}{e^{x-1} - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) = -\frac{1}{2}.$$

Wir behandeln weitere Beispiele für die Anwendung der Regel von L'Hôpital:

Beispiel 5.16

Wir berechnen den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^n}{1 - x}$$

für $n = 2, 3, 4, \dots$

Da $\lim_{x \rightarrow 1} 1 - x^n = \lim_{x \rightarrow 1} 1 - x = 0$ und $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-n x^{n-1}}{-1} = n$ existiert, gilt nach der Regel von L'Hôpital (Theorem 5.5):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^n}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-n x^{n-1}}{-1} = n.$$

Beispiel 5.17

Wir berechnen den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x}$$

für $n = 2, 3, 4, \dots$

Da $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x = +\infty$ und

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

existiert, gilt nach der Regel von L'Hôpital (Theorem 5.5):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

Beispiel 5.18

Wir berechnen:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Da $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ und $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1$ existiert, gilt nach der Regel von L'Hôpital (Theorem 5.5):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1.$$

Beispiel 5.19

Wir berechnen den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^x - x - 1}.$$

Als Erstes berechnen wir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^x - 1}.$$

Da $\lim_{x \rightarrow 0} 2x = \lim_{x \rightarrow 0} e^x - 1 = 0$ und $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{e^x} = 2$ existiert, gilt nach der Regel von L'Hôpital (Theorem 5.5):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{e^x} = 2.$$

Da ausserdem $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} e^x - x - 1 = 0$ und $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^x - 1} = 2$ existiert, gilt nach der Regel von L'Hôpital (Theorem 5.5):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^x - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^x - 1} = 2.$$

Übungen

Übung 5.5

Berechnen Sie die erste Ableitung von

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

ohne die Ableitungsregeln zu benutzen. Verwenden Sie stattdessen nur die Definition der Ableitung. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Ableitung, die Sie mittels der Ableitungsregeln erhalten.

Übung 5.6

Benutzen Sie die Ableitungsregeln, um die erste Ableitung f' der folgenden Funktionen zu berechnen:

(i) $f(x) = 3x^2 + 5(x-3)^2.$

(ii) $f(x) = \cos(x^2 + 2x + 2).$

(iii) $f(x) = x \ln(x+1).$

$$(iv) \quad f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

$$(v) \quad f(x) = \sqrt{\sin(2x+1)}.$$

$$(vi) \quad f(x) = 2^x + x^2.$$

Übung 5.7

Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x+1)}{\ln(2x^2+1)}.$$

$$(ii) \quad \lim_{x \searrow 2} \frac{\ln(x-2)}{\ln(x-2)+\ln(x-1)}.$$

5.5 Graphen differenzierbarer Funktionen

In diesem Abschnitt besprechen wir Charakterisierungen von Monotonie, Konvexität, Konkavität, Wendepunkten und Extremstellen, die praktisch anwendbar sind. Allerdings müssen wir uns dabei auf differenzierbare Funktionen beschränken. Die Differenzierbarkeit ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, detaillierte Information über die Eigenschaften einer Funktion und ihres Graphen gewinnen zu können.

5.5.1 Monotonie

Die Charakterisierungen der Monotonieeigenschaften durch die erste Ableitung sind in folgendem Theorem zusammengefasst.

Theorem 5.6. *Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion auf dem offenen Intervall (a, b) und $[a, b] \subseteq D_f$. Dann gelten folgende Eigenschaften:*

(i) *f ist monoton wachsend auf $[a, b]$ genau dann, wenn $f'(x) \geq 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist.*

(ii) *f ist monoton fallend auf $[a, b]$ genau dann, wenn $f'(x) \leq 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist.*

(iii) *Wenn $f'(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist, dann ist f streng monoton wachsend auf $[a, b]$.*

(iv) Wenn $f'(x) < 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist, dann ist f streng monoton fallend auf $[a, b]$.

Wir besprechen ein Beispiel:

Beispiel 5.20

Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert als

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2+5}.$$

Um die erste Ableitung zu berechnen, wenden wir Regel (D3) in Theorem 5.4 an und erhalten:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2+5) - (x-2)(2x)}{(x^2+5)^2} = \frac{x^2+5-2x^2+4x}{(x^2+5)^2} = \frac{-x^2+4x+5}{(x^2+5)^2}.$$

Um zu bestimmen, ob f' positiv oder negativ ist, bestimmen wir die Nullstellen von f' , d.h., wir lösen die quadratische Gleichung

$$-x^2 + 4x + 5 = 0 \Leftrightarrow -(x+1)(x-5) = 0$$

und erhalten

$$x_1 = -1 \text{ und } x_2 = 5.$$

Daher ist $f'(x) < 0$ für $x \in (-\infty, -1) \cup (5, \infty)$ und $f'(x) > 0$ für $x \in (-1, 5)$. Theorem 5.6 besagt, dass f streng monoton fallend auf $(-\infty, -1]$ und auf $[5, \infty)$ ist und streng monoton wachsend auf $[-1, 5]$ ist. Der Graph von f ist in Abbildung 5.13 dargestellt.

5.5.2 Konvexität und Konkavität

Für differenzierbare Funktionen gilt die folgende Charakterisierung von Konvexität und Konkavität:

Theorem 5.7. Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b) und $[a, b] \subseteq D_f$. Dann gelten die folgenden Eigenschaften:

- (i) f ist genau dann auf $[a, b]$ konvex, wenn $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist.
- (ii) f ist genau dann auf $[a, b]$ konkav, wenn $f''(x) \leq 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist.
- (iii) Wenn $f''(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist, dann ist f streng konvex auf $[a, b]$.

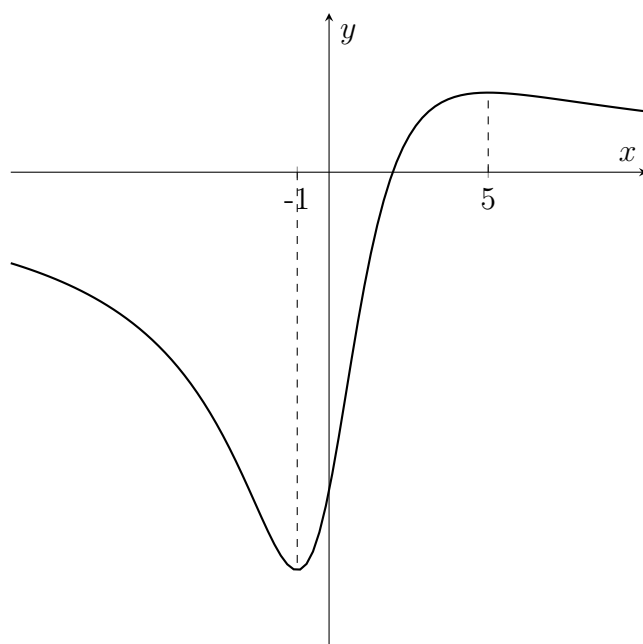


Abbildung 5.13: Die Abbildung zeigt den Graph der Funktion $f; \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x) = \frac{x-2}{x^2+5}$. Die Funktion f ist streng monoton fallend auf $(-\infty, -1]$ und auf $[5, \infty)$ und streng monoton wachsend auf $[-1, 5]$.

(iv) Wenn $f''(x) < 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist, dann ist f streng konkav auf $[a, b]$.

Das folgende Beispiel ist eine direkte Anwendung von Theorem 5.7.

Beispiel 5.21

Wir betrachten die Funktion $g : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = g(x) = 10x - 2x^2 + 5 \ln(x+1)$ und berechnen die zweite Ableitung:

$$g'(x) = 10 - 4x + \frac{5}{x+1}$$

und

$$g''(x) = -4 - \frac{5}{(x+1)^2}.$$

Offensichtlich ist $g''(x) < 0$ für alle $x \in (-1, \infty)$. Daher folgt aus Theorem 5.7 (iv), dass g streng konkav auf $(-1, \infty)$ ist.

Ein Punkt, an dem eine Funktion von konvex zu konkav oder umgekehrt wechselt, wird als Wendepunkt bezeichnet. Formal definieren wir: Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar auf dem offenen Intervall $(a, b) \subseteq D_f$, $x_0 \in (a, b)$ und seien $c, d \in (a, b)$ mit $c < x_0 < d$. Dann werden x_0 als *Wendestelle* und $(x_0, f(x_0))$ als *Wendepunkt* bezeichnet, wenn eine der zwei folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- (i) f ist auf $[c, x_0]$ konvex und auf $[x_0, d]$ konkav oder

(ii) f ist auf $[c, x_0]$ konkav und auf $[x_0, d]$ konvex.

Dies lässt sich äquivalent formulieren als:

(i) $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in (c, x_0)$ und $f''(x) \leq 0$ für alle $x \in (x_0, d)$ oder

(ii) $f''(x) \leq 0$ für alle $x \in (c, x_0)$ und $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in (x_0, d)$.

Jetzt formulieren wir notwendige und hinreichende Bedingungen für eine Wendestelle mit Hilfe der Ableitungen höherer Ordnung:

Theorem 5.8. Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar auf dem offenen Intervall $(a, b) \subseteq D_f$. Dann hat f bei $x_0 \in (a, b)$ genau dann einen Wendepunkt, wenn es eine ungerade natürliche Zahl $n \geq 3$ so gibt, dass

$$f''(x_0) = f'''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$$

und

$$f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

ist.

Im folgenden Beispiel wenden wir Theorem 5.8 an.

Beispiel 5.22

Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x) = \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - 20x^2 + x + 3$. Es gilt:

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^3 + x^2 - 40x + 1$$

und

$$f''(x) = 2x^2 + 2x - 40 = 2(x^2 + x - 20) = 2(x - 4)(x + 5).$$

Daher ist die Bedingung $f''(x) = 0$ für einen Wendepunkt bei $x_1 = 4$ und $x_2 = -5$ erfüllt, d.h., $x_1 = 4$ und $x_2 = -5$ sind Kandidaten für eine Wendestelle. Jetzt berechnen wir die Ableitung dritter Ordnung:

$$f'''(x) = 4x + 2.$$

Daraus erhalten wir, dass $f'''(4) = 4 \cdot 4 + 2 = 18 \neq 0$ und $f'''(-5) = 4 \cdot (-5) + 2 = -18 \neq 0$ ist. Daher sind $x_1 = 4$ und $x_2 = -5$ Wendestellen.

5.5.3 Extremwerte (Extrema)

In diesem Unterabschnitt behandeln wir Extremwerte, d.h. Maxima und Minima, von differenzierbaren Funktionen. Wir beginnen mit einer formalen Definition. Eine Funk-

tion f hat ein *lokales Maximum* (*lokales Minimum*) in x_0 , wenn es ein offenes Intervall $(a, b) \subseteq D_f$ gibt, so dass $x_0 \in (a, b)$ und

$$f(x_0) \geq f(x) \quad (f(x_0) \leq f(x)) \quad \text{für alle } x \in (a, b)$$

ist. Die Funktion f hat ein *globales Maximum* (*globales Minimum*) in x_0 , wenn

$$f(x_0) \geq f(x) \quad (f(x_0) \leq f(x)) \quad \text{für alle } x \in D_f$$

ist. Die Stelle x_0 heisst *Maximalstelle* (*Minimalstelle*)¹ oder zusammenfassend auch *Extremstelle* von f . Die Kombination $(x_0, f(x_0))$ aus Stelle und Wert wird Extrempunkt oder je nach Art des Extremums Hoch- bzw. Tiefpunkt genannt.

Kurz gesagt, eine Funktion f hat ein lokales Maximum an der Stelle x_0 , wenn f zumindest in einer Umgebung um x_0 den höchsten Wert erreicht. Ebenso hat eine Funktion f ein lokales Minimum an der Stelle x_0 , wenn f zumindest in einer Umgebung um x_0 den niedrigsten Wert erreicht. Im Gegensatz dazu hat eine Funktion f ein globales Maximum an der Stelle x_0 , wenn f über ihren gesamten Definitionsbereich hinweg den höchsten Wert in x_0 erreicht. Ebenso hat eine Funktion f ein globales Minimum an der Stelle x_0 , wenn f über ihren gesamten Definitionsbereich hinweg den niedrigsten Wert in x_0 erreicht.

Die Bestimmung von Extrema ist in vielen Anwendungen wichtig, in denen eine Zielfunktion maximiert oder minimiert werden soll (beispielsweise könnte eine Kostenfunktion minimiert oder eine Nutzenfunktion maximiert werden). Ohne Einschränkungen an die Zielfunktion kann die Suche nach lokalen Maxima oder Minima beliebig schwierig sein. Wenn die Funktion allerdings differenzierbar ist, kann man sehr nützliche notwendige und hinreichende Kriterien für lokale Maxima und Minima herleiten.

Theorem 5.9 (Notwendige Bedingungen für Extrema). *Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ auf dem offenen Intervall $(a, b) \subseteq D_f$ differenzierbar. Hat f bei $x_0 \in (a, b)$ ein lokales Extremum, so gilt $f'(x_0) = 0$.*

Man nennt einen Punkt mit $f'(x_0) = 0$ *stationären Punkt*. Allerdings sind nicht alle stationären Punkte Extremstellen. Wir betrachten das folgende Beispiel:

Beispiel 5.23

Wir betrachten die kubische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^3$. Es gilt:

$$f'(x) = 3x^2.$$

¹Manchmal wird auch der Begriff lokaler Maximierer bzw. lokaler Minimierer verwendet.

Daher ist

$$f'(x_0) = 0 \Leftrightarrow x_0 = 0,$$

d.h., $x_0 = 0$ erfüllt die notwendige Bedingung für eine Extremstelle. Allerdings ist $f'(x) > 0$ für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Daher ist nach Theorem 5.6 f streng monoton wachsend auf allen Intervallen $[a, 0]$ und $[0, b]$ für alle $a < 0 < b$. Daraus folgt, dass $f(a) < f(0) < f(b)$ für alle $a < 0 < b$ ist, weshalb f bei 0 weder ein lokales Maximum noch ein lokales Minimum hat. Tatsächlich ist $x_0 = 0$ eine Wendestelle von f .

Nun besprechen wir hinreichende Kriterien für lokale Extremstellen.

Theorem 5.10 (Hinreichende Bedingungen für Extrema). *Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ eine n -mal differenzierbare Funktion auf dem offenen Intervall $(a, b) \subset D_f$ und $x_0 \in (a, b)$. Wenn es eine gerade natürliche Zahl $n \geq 2$ gibt, so dass*

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$$

und

$$f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

gilt, dann ist x_0 eine lokale Extremstelle von f . Für $f^{(n)}(x_0) > 0$ hat f bei x_0 ein lokales Minimum und für $f^{(n)}(x_0) < 0$ ein lokales Maximum.

Interessanterweise müssen wir die hinreichenden Bedingungen gar nicht überprüfen, wenn die Funktion konvex oder konkav ist. Dies folgt aus folgendem Theorem:

Theorem 5.11 (Extrema von konvexen und konkaven Funktionen). *Sei $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ eine auf dem offenen Intervall $(a, b) \subset D_f$ differenzierbare Funktion und $x_0 \in (a, b)$. Angenommen, x_0 ist ein stationärer Punkt, also $f'(x_0) = 0$. Wenn f konvex (konkav) ist, dann hat f bei x_0 ein globales Minimum (Maximum).*

Die folgenden Beispiele wenden die Theoreme 5.9 und 5.10 praktisch an.

Beispiel 5.24 (Quadratische Funktion)

Sei $P_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = P_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, wobei $a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$, $a_2 \neq 0$, eine quadratische Funktion. Jetzt bestimmen wir die Extremstellen von P_2 . Als Erstes berechnen wir die erste Ableitung von P_2 , um die stationären Punkte zu bestimmen:

$$P_2'(x) = 2a_2 x + a_1.$$

Wir lösen die notwendige Bedingung $P'_2(x) = 0$ und erhalten den stationären Punkt

$$x_0 = -\frac{a_1}{2a_2}.$$

Als Nächstes überprüfen wir die hinreichende Bedingung. Es gilt:

$$P''_2(x_0) = 2a_2.$$

Daher ist $P''_2(x_0) \neq 0$ für $a_2 \neq 0$. Daraus folgt, dass $x_0 = -\frac{a_1}{2a_2}$ eine Extremstelle von P_2 ist für $a_2 \neq 0$. Für $a_2 > 0$ ($a_2 < 0$) hat P_2 bei x_0 ein lokales Minimum (Maximum). Tatsächlich hat P_2 bei x_0 für $a_2 > 0$ ($a_2 < 0$) das globale Minimum (Maximum). Dieses Ergebnis bestätigt die Herleitung von Maxima und Minima quadratischer Funktionen, die wir in Unterabschnitt 4.5.2 ohne die Verwendung von Ableitungen durchgeführt haben.

Beispiel 5.25

Sei $C : \mathbb{R}_{++} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto C(x)$ eine Kostenfunktion und die unabhängige Variable x das Outputvolumen eines Produktionsprozesses. Die Funktion $\bar{c}(x) : \mathbb{R}_{++} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als $\bar{c}(x) = \frac{C(x)}{x}$, gibt die durchschnittlichen Kosten an. Wir berechnen nun das Produktionsvolumen x^* mit den geringsten Durchschnittskosten. Als Erstes berechnen wir die erste Ableitung von $\bar{c}$. Es gilt:

$$\bar{c}'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{C(x)}{x} \right) = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} = \frac{1}{x} \left(C'(x) - \frac{C(x)}{x} \right) = \frac{1}{x} (C'(x) - \bar{c}(x)).$$

Als Nächstes lösen wir die notwendige Bedingung für Extrema. Wir erhalten:

$$\bar{c}'(x^*) = 0 \stackrel{x>0}{\Leftrightarrow} C'(x^*) = \bar{c}(x^*).$$

Daraus folgt, dass das Produktionsvolumen x^* mit den geringsten Durchschnittskosten

$$C'(x^*) = \bar{c}(x^*)$$

erfüllt, d.h., bei x^* sind die marginalen Kosten $C'(x^*)$ gleich den Durchschnittskosten $\bar{c}(x^*)$. Im nächsten Schritt berechnen wir die zweite Ableitung und erhalten:

$$\bar{c}''(x) = -\frac{1}{x^2} (C'(x) - \bar{c}(x)) + \frac{1}{x} (C''(x) - \bar{c}'(x)).$$

Daher gilt

$$\begin{aligned}\bar{c}''(x^*) &= -\frac{1}{(x^*)^2} \underbrace{(C'(x^*) - \bar{c}x^*)}_{=0} + \frac{1}{x^*} \underbrace{(C''(x^*) - \bar{c}')_{=0}} \\ &= \frac{1}{x^*} C''(x^*).\end{aligned}$$

Für $C''(x^*) > 0$ ist x^* das Produktionsvolumen mit den minimalen Durchschnittskosten.

Übungen

Übung 5.8

Betrachten Sie die Kostenfunktion $C : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, definiert als

$$C(x) = 5x - \ln(x+1).$$

- (i) Zeigen Sie, dass C monoton wachsend ist.
- (ii) Zeigen Sie, dass die marginalen Kosten monoton wachsend sind.

Übung 5.9

Bestimmen Sie, ob die folgenden Funktionen konvex, konkav oder keines von beidem sind:

- (i) $C(x) = 30x - 10 \ln(x+1)$, $x > 0$.
- (ii) $f(x) = x e^{-x}$, $x \in [-2, 1]$.
- (ii) $g(x) = \ln(x^2 + 1)$, $x \in \mathbb{R}$.

Übung 5.10

Ein Hersteller kann x Einheiten eines Gutes produzieren und zum Stückpreis von $p = 19$ verkaufen. Die Gesamtkosten der Produktion von x Einheiten sind gegeben durch

$$C(x) = -70 + 20x + \frac{1600}{x+20}$$

für $x \geq 0$.

- (i) Wie lautet die Gewinnfunktion G ?
- (ii) Zeigen Sie, dass die Gewinnfunktion G konkav in $\mathbb{R}_+$ ist.
- (iii) Bestimmen Sie das Produktionsvolumen x_0 , das den Gewinn maximiert.

Übung 5.11

Betrachten Sie die Funktion

$$\cosh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

- (i) Wo ist $\cosh(x)$ monoton wachsend beziehungsweise fallend?
 - (ii) Wo ist $\cosh(x)$ konvex oder konkav?
 - (iii) Wo sind die Extrema von $\cosh(x)$?
 - (iv) Wo sind die Wendepunkte von $\cosh(x)$?
-

Lösungen Teil II

4.1 Seien f und g zwei beliebige, monoton wachsende Funktionen und $h = f \circ g$. Seien $x_1, x_2 \in D_h = D_g$. Es gilt:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) \leq g(x_2) \Rightarrow f(g(x_1)) \leq f(g(x_2)) \Rightarrow h(x_1) \leq h(x_2).$$

Im ersten und zweiten Schritt haben wir die Tatsache benützt, dass f und g monoton wachsend sind. Wir erhalten also, dass h auch monoton wachsend ist.

4.2 Seien $x_1, x_2 \in D_f$ und $\lambda \in [0, 1]$. Da f konkav ist gilt:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2).$$

Wir multiplizieren diese Ungleichung mit -1 und erhalten:

$$-f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq -\lambda f(x_1) - (1 - \lambda) f(x_2).$$

Aus $g(x) = -f(x)$ für alle $x \in D_f$ folgt:

$$g(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq \lambda g(x_1) + (1 - \lambda) g(x_2).$$

Daher ist g konvex.

4.3 (i)

$$5^x = 7$$

$$\Leftrightarrow \ln(5^x) = \ln(7)$$

$$\Leftrightarrow x \ln(5) = \ln(7)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\ln(7)}{\ln(5)}.$$

(ii)

$$e^{x^2-2x} = 1$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow e^{x^2-2x} = e^0 \\
&\Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \\
&\Leftrightarrow x(x-2) = 0 \\
&\Leftrightarrow x \in \{0, 2\}.
\end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}
&\ln(x^2 - 3) = 0 \\
&\Leftrightarrow \ln(x^2 - 3) = \ln(1) \\
&\Leftrightarrow x^2 - 3 = 1 \\
&\Leftrightarrow x^2 = 4 \\
&\Leftrightarrow x \in \{-2, 2\}.
\end{aligned}$$

(iv)

$$\begin{aligned}
&e^{-ax} = \frac{1}{a} \\
&\Leftrightarrow \ln(e^{-ax}) = \ln\left(\frac{1}{a}\right) \\
&\Leftrightarrow -ax = -\ln(a) \\
&\Leftrightarrow x = \frac{\ln(a)}{a}.
\end{aligned}$$

(v)

$$\begin{aligned}
&\ln(x^2 - 1) = 3 \ln(2) + \ln(3) \\
&\Leftrightarrow \ln(x^2 - 1) = \ln(2^3 \cdot 3) \\
&\Leftrightarrow \ln(x^2 - 1) = \ln(24) \\
&\Leftrightarrow x^2 - 1 = 24 \\
&\Leftrightarrow x^2 = 25 \\
&\Leftrightarrow x \in \{-5, 5\}.
\end{aligned}$$

(vi)

$$\begin{aligned}
&\ln(x-5) + \ln(x+1) = \frac{1}{2} \ln(49) \\
&\Leftrightarrow \ln((x-5)(x+1)) = \ln\left(49^{\frac{1}{2}}\right) \quad \text{und} \quad x > 5 \\
&\Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 = 7 \quad \text{und} \quad x > 5
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow x^2 - 4x - 12 = 0 \quad \text{und} \quad x > 5 \\
&\Leftrightarrow (x - 6)(x + 2) = 0 \quad \text{und} \quad x > 5 \\
&\Leftrightarrow x = 6.
\end{aligned}$$

(vii)

$$\begin{aligned}
2^{(3^x)} &= 5 \\
&\Leftrightarrow \ln(2^{(3^x)}) = \ln(5) \\
&\Leftrightarrow 3^x \ln(2) = \ln(5) \\
&\Leftrightarrow 3^x = \frac{\ln(5)}{\ln(2)} \\
&\Leftrightarrow \ln(3^x) = \ln\left(\frac{\ln(5)}{\ln(2)}\right) \\
&\Leftrightarrow x \ln(3) = \ln(\ln(5)) - \ln(\ln(2)) \\
&\Leftrightarrow x = \frac{\ln(\ln(5))}{\ln(3)} - \frac{\ln(\ln(2))}{\ln(3)}.
\end{aligned}$$

4.4 (i)

$$\begin{aligned}
\ln\left(\frac{x^2}{y^{0.5} z^{0.5}}\right) &= \ln(x^2) - \ln(y^{0.5} z^{0.5}) \\
&= \ln(x^2) - \ln(y^{0.5}) - \ln(z^{0.5}) \\
&= 2 \ln(x) - 0.5 \ln(y) - 0.5 \ln(z).
\end{aligned}$$

(ii)

$$e^{2 \ln(x)} = e^{\ln(x^2)} = x^2$$

(iii)

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) + \ln\left(\frac{y}{x}\right) = \ln(x) - \ln(y) + \ln(y) - \ln(x) = 0.$$

4.5

$$\begin{aligned}
&\ln\left(\frac{x}{4a}\right) - \ln\left(\frac{a}{x}\right) = 2 \\
&\Leftrightarrow \ln(x) - \ln(4a) - \ln(a) + \ln(x) = 2 \\
&\Leftrightarrow 2 \ln(x) - \ln(4) - 2 \ln(a) = 2 \\
&\Leftrightarrow \ln(x) = 1 + \frac{1}{2} \ln(4) + \ln(a) = 1 + \ln\left(4^{\frac{1}{2}}\right) + \ln(a) = 1 + \ln(2) + \ln(a)
\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x = e^{1+\ln(2)+\ln(a)} = 2ae.$$

5.1 Die römischen Ziffern über den Gleichheitszeichen verweisen auf den entsprechenden Unterpunkt in Theorem 5.1.

(i) Es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x^2 - x)}{(x-1)(x+1)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 x (x-1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{x+1} \\ &\stackrel{\text{(iv)}}{=} \frac{\lim_{x \rightarrow 1} x^3}{\lim_{x \rightarrow 1} x+1} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(ii) Es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} &= e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}} \\ &= e^{-\frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0^+} x}} \\ &= 0. \end{aligned}$$

(iii) Es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-\frac{1}{x}} &\stackrel{\text{(vii)}}{=} e^{-\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}} \\ &= e^{-\frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0^-} x}} \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

5.2 (i) Es gilt:

$$\lim_{x \nearrow 0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} x^2 + 1 = 1$$

und

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} \sqrt{x} = 0.$$

(ii) Es gilt:

$$\lim_{x \nearrow -1} g(x) = \lim_{x \nearrow -1} x + 1 = 0$$

und

$$\lim_{x \searrow -1} g(x) = \lim_{x \searrow -1} \frac{1}{x+2} = 1.$$

(iii) Es gilt:

$$\lim_{x \nearrow 1} h(x) = \lim_{x \nearrow 1} x + 1 = 2$$

und

$$\lim_{x \searrow 1} h(x) = \lim_{x \searrow 1} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}.$$

5.3 Es gilt:

$$\lim_{x \nearrow 0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} x^3 + a = a$$

und

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} \sqrt{x+a} = \sqrt{a}.$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} \lim_{x \nearrow 0} f(x) &= \lim_{x \searrow 0} f(x) \\ \Leftrightarrow a &= \sqrt{a} \\ \Leftrightarrow a^2 &= a \text{ und } a \geq 0 \\ \Leftrightarrow a(a-1) &= 0 \text{ und } a \geq 0 \\ \Leftrightarrow a &= 0 \text{ oder } a = 1. \end{aligned}$$

5.4 Eine Funktion f ist genau dann stetig in x_0 , wenn

$$\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \searrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Es gilt:

$$\underline{x_0 = x_1 = 0 :}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \nearrow 0} f(x) &= \lim_{x \nearrow 0} ((x-a)^3 + 11) = -a^3 + 11 \\ \lim_{x \searrow 0} f(x) &= \lim_{x \searrow 0} \sqrt{(x+1)^3 + 8} = 3 \\ f(0) &= 3. \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass f genau dann in $x_0 = x_1 = 0$ stetig ist, wenn $-a^3 + 11 = 3$ ist, also $a = 2$.

$$\underline{x_0 = x_2 = 8 :}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \nearrow 8} f(x) &= \lim_{x \nearrow 8} \sqrt{(x+1)^3 + 8} = \sqrt{737} \\ \lim_{x \searrow 8} f(x) &= \lim_{x \searrow 8} \sqrt{x+b-2} = \sqrt{6+b} \\ f(8) &= \sqrt{737}. \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass f genau dann in $x_0 = x_2 = 8$ stetig ist, wenn $\sqrt{737} = \sqrt{6+b}$ ist, also $b = 731$.

5.5 Die erste Ableitung von f in x_0 ist definiert als (siehe S. 91)

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} &= \\ &= \frac{\frac{1}{1+(x_0+\Delta x)} - \frac{1}{1+x_0}}{\Delta x} = \frac{(1+x_0) - (1+x_0+\Delta x)}{\Delta x (1+x_0+\Delta x)(1+x_0)} = \\ &= \frac{-\Delta x}{\Delta x (1+x_0+\Delta x)(1+x_0)} \\ &= \frac{-1}{(1+x_0+\Delta x)(1+x_0)}. \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{(1+x_0+\Delta x)(1+x_0)} = \frac{-1}{(1+x_0)^2}.$$

Jetzt schreiben wir

$$f(x) = (1+x)^{-1}.$$

Durch Anwendung der Ableitungsregeln erhalten wir

$$f'(x) = (-1)(1+x)^{-2} = \frac{-1}{(1+x)^2},$$

d.h.

$$f'(x_0) = \frac{-1}{(1+x_0)^2},$$

was gleich dem Ergebnis ist, das wir aus der Definition der Ableitung erhalten haben.

5.6 (i)

$$f'(x) = 3 \cdot 2x + 5 \cdot 2(x-3) = 16x - 30.$$

(ii)

$$f'(x) = -\sin(x^2 + 2x + 2)(2x + 2) = -2(x+1)\sin(x^2 + 2x + 2).$$

(iii)

$$f'(x) = 1 \cdot \ln(x+1) + x \frac{1}{x+1} = \ln(x+1) + \frac{x}{x+1}.$$

(iv)

$$f'(x) = \frac{e^x (1 + e^x) - e^x (0 + e^x)}{(1 + e^x)^2} = \frac{e^x}{1 + 2e^x + e^{2x}}.$$

(v) Man beachte, dass

$$\sqrt{\sin(2x + 1)} = (\sin(2x + 1))^{\frac{1}{2}}$$

ist.

$$f'(x) = \frac{1}{2} (\sin(2x + 1))^{-\frac{1}{2}} (2 \cos(2x + 1)) = \frac{\cos(2x + 1)}{\sqrt{\sin(2x + 1)}}.$$

(vi) Man beachte, dass

$$2^x = e^{\ln(2^x)} = e^{x \ln(2)}$$

ist. Daraus erhalten wir:

$$(2^x)' = \ln(2) e^{x \ln(2)} = \ln(2) 2^x.$$

Es gilt:

$$f'(x) = \ln(2) 2^x + 2x.$$

5.7 (i) Da $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \ln(x + 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(2x^2 + 1) = +\infty$ und

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x+1}}{\frac{4x}{2x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 2}{4x^2 + 4x} = 1$$

existiert, gilt nach der Regel von L'Hôpital (Theorem 5.5):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x + 1)}{\ln(2x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x+1}}{\frac{4x}{2x^2+1}} = 1.$$

(ii) Da $\lim_{x \searrow 2} \ln(x - 2) = -\infty$, $\lim_{x \searrow 2} \ln(x - 2) + \ln(x - 1) = -\infty$ und

$$\lim_{x \searrow 2} \frac{\frac{1}{x-2}}{\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1}} = \lim_{x \searrow 2} \frac{1}{1 + \frac{x-2}{x-1}} = 1$$

existiert, gilt nach der Regel von L'Hôpital (Theorem 5.5):

$$\lim_{x \searrow 2} \frac{\ln(x - 2)}{\ln(x - 2) + \ln(x - 1)} = \lim_{x \searrow 2} \frac{\frac{1}{x-2}}{\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1}} = 1.$$

- 5.8** (i) Theorem 5.6 besagt, dass C monoton wachsend auf $\mathbb{R}_+$ ist, wenn $C'(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}_{++}$ ist. Es gilt:

$$C'(x) = 5 - \frac{1}{x+1}$$

und für $x > 0$

$$C'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 5 - \frac{1}{x+1} \geq 0 \Leftrightarrow x+1 \geq \frac{1}{5} \Leftrightarrow x \geq -\frac{4}{5}.$$

Daher ist $C'(x) \geq 0$ für alle $x > 0$, d.h., C ist monoton wachsend auf $\mathbb{R}_+$.

- (b) Die marginalen Kosten sind $C'(x) = 5 - \frac{1}{x+1}$. Theorem 5.6 besagt, dass die Funktion C' monoton wachsend auf $\mathbb{R}_+$ ist, wenn $(C')'(x) = C''(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}_{++}$ ist. Es gilt

$$C''(x) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{(x+1)^2} \geq 0.$$

Die letzte Ungleichung ist offensichtlich für alle $x > 0$ erfüllt. Darum ist C' monoton wachsend auf $\mathbb{R}_+$.

- 5.9** (i) Die ersten beiden Ableitungen von $C(x) = 30x - 10 \ln(x+1)$ sind

$$C'(x) = 30 - \frac{10}{x+1}, \quad C''(x) = \frac{10}{(x+1)^2}.$$

Offensichtlich ist $C''(x) > 0$ für $x > 0$. Darum ist C nach Theorem 5.7 streng konvex auf $\mathbb{R}_+$.

- (ii) Die ersten beiden Ableitungen von $f(x) = x e^{-x}$ sind

$$f'(x) = e^{-x} - x e^{-x} = (1-x) e^{-x}, \quad f''(x) = -e^{-x} - (1-x) e^{-x} = (x-2) e^{-x}.$$

Offensichtlich ist $f''(x) < 0$ für $x \in (-2, 1)$. Daher ist f streng konkav auf $[-2, 1]$.

- (iii) Die ersten beiden Ableitungen von g sind

$$g'(x) = \frac{2x}{x^2+1}, \quad g''(x) = \frac{2(x^2+1) - (2x)(2x)}{(x^2+1)^2} = -2 \frac{x^2-1}{(x^2+1)^2}.$$

Offensichtlich ist $g''(x) \geq 0$ für $x \in (-1, 1)$ und $g''(x) \leq 0$ für $x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$. Daher ist g konvex auf $[-1, 1]$ und konkav auf $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$.

5.10 (i) Der Gewinn ist gleich Einnahmen $p x$ minus Kosten $C(x)$, also

$$G(x) = p x - C(x) = 19 x - \left(-70 + 20 x + \frac{1600}{x + 20} \right) = 70 - x - \frac{1600}{x + 20}.$$

(ii) Die ersten beiden Ableitungen von G sind

$$G'(x) = -1 + \frac{1600}{(x + 20)^2}$$

und

$$G''(x) = -\frac{3200}{(x + 20)^3}.$$

Für $x > 0$ ist $G''(x) < 0$, d.h., G ist streng konkav auf $\mathbb{R}_+$ (siehe Theorem 5.7).

(iii) Da G streng konkav ist, ist die notwendige Bedingung $G'(x_0) = 0$ für eine Extremstelle x_0 auch hinreichend und G hat bei x_0 sogar ein globales Maximum (siehe Theorem 5.11). Es gilt:

$$G'(x) = 0 \Leftrightarrow -1 + \frac{1600}{(x + 20)^2} = 0 \Leftrightarrow 40^2 = (x + 20)^2.$$

Daraus folgt

$$x_0 = 20,$$

d.h., bei $x_0 = 20$ ist das globale Maximum.

5.11 (i) Um die Monotonie von $\cosh$ zu überprüfen, wenden wir Theorem 5.6 an. Die erste Ableitung von $\cosh$ ist

$$\frac{d}{dx} \cosh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Daraus folgt:

$$\frac{d}{dx} \cosh(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^x - e^{-x} \geq 0 \Leftrightarrow e^{2x} \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 0.$$

Demnach ist $\cosh(x)$ monoton wachsend auf $\mathbb{R}_+$ und monoton fallend auf $\mathbb{R}_-$.

(ii) Wir wenden Theorem 5.7 an. Die zweite Ableitung von $\cosh(x)$ ist

$$\frac{d^2}{(dx)^2} \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x).$$

Da $\cosh(x) > 0$ ist für alle x , ist auch $\frac{d^2}{(dx)^2} \cosh(x) > 0$ für alle x , d.h., $\cosh$ ist streng konvex im gesamten Definitionsbereich.

- (iii) Theorem 5.9 besagt, dass eine notwendige Bedingung für Extremstellen von $\cosh$ ist, dass $\frac{d}{dx} \cosh(x) = 0$. Aus (i) wissen wir, dass $\frac{d}{dx} \cosh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ist. Daraus folgt:

$$\frac{d}{dx} \cosh(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = -x \Leftrightarrow x = 0.$$

Daher ist $x_0 = 0$ ein stationärer Punkt von $\cosh$. Da $\cosh(x)$ streng konvex ist (siehe (ii)), ist bei $x_0 = 0$ ein globales Minimum von $\cosh$.

- (iv) Da $\cosh$ überall konvex ist, gibt es keine Wendepunkte.

Teil III

Kombinatorik

Kapitel 6

Ausgewählte Themen aus der Kombinatorik

6.1 Lernziele

Am Ende dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein:

- (i) die Produktregel als grundlegendes Zählprinzip anzuwenden;
- (ii) den Unterschied zwischen Permutationen, Variationen und Kombinationen zu erklären;
- (iii) den Unterschied zwischen Fällen mit oder ohne Wiederholungen zu erklären;
- (iv) die mathematischen Formeln für Permutationen, Variationen und Kombinationen – jeweils mit oder ohne Wiederholungen – anzuwenden;
- (v) den Ausdruck $(a + b)^n$ für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ auszumultiplizieren (Binomischer Lehrsatz).

6.2 Einleitung

Bei vielen Anwendungsproblemen ist es nötig, eine Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten oder die Anzahl von Möglichkeiten, wie ein bestimmtes Ergebnis zustande kommen kann, zu zählen. Als Beispiel nehmen wir an, Sie möchten ein Auto kaufen. Sie haben sich schlussendlich für die Marke und das Modell entschieden, aber Sie haben trotzdem bei vielen Charakteristika noch Wahlmöglichkeiten: Es gibt fünf verschiedene Farben, drei unterschiedliche Motoren und drei verschiedene Innenausstattungen. Wie viele Möglichkeiten haben Sie also insgesamt, Ihr Auto auszustatten? Um diese Frage

zu beantworten, benötigen wir die *Produktregel* (auch Multiplikationsprinzip genannt), welche besagt, dass die Gesamtzahl der möglichen Kombinationen gleich der Anzahl von Optionen für die erste Charakteristik mal der Anzahl von Optionen für die zweite Charakteristik mal der Anzahl von Optionen für die dritte Charakteristik ist, also hier $5 \cdot 3 \cdot 3 = 45$. Dies ist in Abbildung 6.1 mittels eines Baumdiagrammes dargestellt. Das Multiplikationsprinzip ist die Grundlage für den Rest des Kapitels, daher werden wir es formal ausdrücken:

Multiplikationsprinzip: Wenn die erste Aufgabe auf n_1 unterschiedliche Arten ausgeführt werden kann, die zweite Aufgabe auf n_2 unterschiedliche Arten usw. und die r -te Aufgabe auf n_r unterschiedliche Arten, dann gibt es insgesamt $N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r$ unterschiedliche Arten, diese Abfolge von r Aufgaben auszuführen.

Eine ebenso interessante wie überraschende Anwendung der Produktregel ist das so genannte Geburtstagsproblem.

Beispiel 6.1 (Geburtstagsproblem)

Nehmen wir an, es seien r Personen in einem Raum. Wie hoch ist der Anteil von allen möglichen Kombinationen von Geburtstagsdaten, bei denen alle Personen an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben? Dieser Anteil wird als die *Wahrscheinlichkeit* bezeichnet, dass alle Personen im Raum an verschiedenen Tagen Geburtstag haben.

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst die Gesamtzahl an Kombinationsmöglichkeiten berechnen, also alle möglichen Abfolgen von Geburtstagen von r Personen. Angenommen, wir indizieren die Personen von 1 bis r und das Jahr habe 365 Tage. (Da uns keine weiteren Eigenschaften dieser Personen interessieren, ist die Reihenfolge der Nummerierung völlig beliebig.) Für jede Person in dieser Folge 1 bis r ist die Anzahl der möglichen Geburtstagsdaten gleich $n_i = 365$. Daher folgt aus der Anwendung der Produktregel, dass es $N_t = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r = 365^r$ mögliche Folgen von Geburtstagen für die r Personen gibt.

Der nächste Schritt ist nun, herauszufinden, wie viele dieser Folgen *keine* Wiederholung des gleichen Datums enthalten. Für die erste Person der Folge gibt es noch $n_1 = 365$ freie Daten. Für die zweite Person können wir allerdings nur zwischen $n_2 = 365 - 1 = 364$ Daten wählen, weil wir den Geburtstag der ersten Person ausgeschlossen haben. Genau so folgt, dass $n_3 = 365 - 2 = 363$, $n_4 = 365 - 3 = 362$ usw. und $n_r = 365 - r + 1$. Daher erhalten wir nach Anwendung der Produktregel das Ergebnis, dass es insgesamt $N_d = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r = 365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot (365 - r + 1)$ unterschiedliche Folgen von Geburtstagen gibt, in denen sich kein Datum wiederholt.

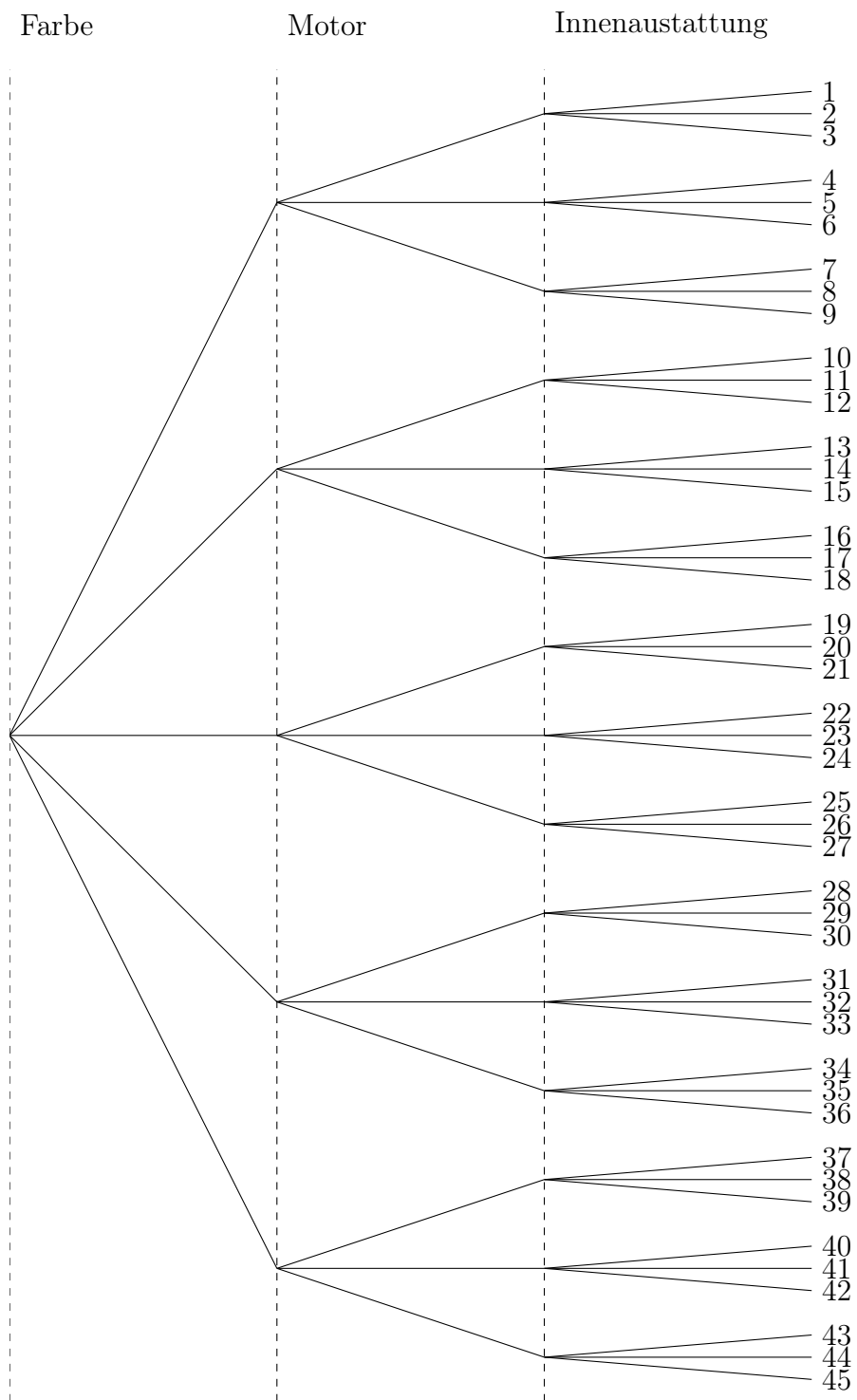


Abbildung 6.1: Baumdiagramm für die Anzahl an Möglichkeiten, ein Auto zusammenzustellen, wenn es fünf verschiedene Farben, drei unterschiedliche Motoren und drei Optionen für die Innenausstattung gibt.

Der Anteil von Kombinationen, die keine Wiederholung enthalten, ist also

$$\frac{N_d}{N_t}.$$

Abbildung 6.2 stellt diesen Anteil grafisch für verschiedene Werte von r dar. Für $r \leq 22$ ist dieser Anteil grösser als 50%, während er für $r > 22$ kleiner als 50% ist. Für $r = 40$ haben in nur 10% aller Fälle alle Personen an unterschiedlichen Tagen Geburtstag. In anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Gruppe von 40 Personen mehrere am gleichen Tag Geburtstag haben, ist etwa 90%, also recht hoch.

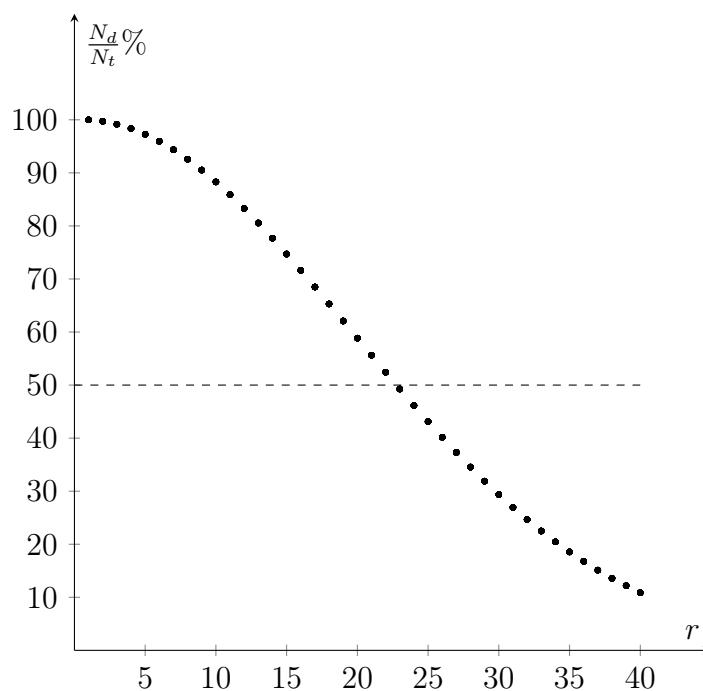


Abbildung 6.2: Anteil $\frac{N_d}{N_t}$ von Folgen von Geburtstagen von r Personen, bei denen nie zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben.

Eine andere Anwendung der Produktregel wird im folgenden Beispiel erklärt.

Beispiel 6.2

Bei einer Lotterie wählen Sie eine Folge von 6 Zahlen aus der Zahlenmenge

$$\{1, 2, \dots, 50\}.$$

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die richtige Folge zu wählen und zu gewinnen? Beachten Sie, dass hier, anders als in einer normalen Lotterie, zwei Sequenzen aus den gleichen Zahlen, aber in unterschiedlicher Reihenfolge als unterschiedlich betrachtet werden, d.h., dass die Reihenfolge mit zu berücksichtigen ist.

Es gibt natürlich nur eine Zahlenfolge, die gewinnt. Wie viele Möglichkeiten gibt es hier, 6 Zahlen aus der Menge $\{1, 2, \dots, 50\}$ zu wählen? Es gibt 50 Möglichkeiten, die erste Zahl zu wählen, 49 für die zweite, 48 für die dritte usw. und 45 für die letzte Zahl. Daher erhalten wir nach der Produktregel $N = 50 \cdot 49 \cdot \dots \cdot 45 = 11'441'304'000$ Kombinationsmöglichkeiten, um eine Folge von 6 Zahlen aus der Menge $\{1, 2, \dots, 50\}$ zu wählen. Die Wahrscheinlichkeit, bei dieser Lotterie zu gewinnen, ist daher

$$\frac{1}{N} \approx 0.0000000000874026.$$

In realen Lotterien ist die Reihenfolge der Zahlenfolge normalerweise nicht relevant, d.h., zwei Folgen aus den gleichen Zahlen in unterschiedlicher Reihenfolge werden als gleich behandelt. Daher ist die Gewinnwahrscheinlichkeit in realen Lotterien üblicherweise signifikant höher als in unserem Beispiel. Eine solche Lotterie werden wir später noch betrachten.

Übungen

Übung 6.1

Angenommen, Sie haben fünf Kontakte in Ihrem beruflichen Netzwerk. Jeder dieser Kontakte ist direkt (ersten Grades) mit fünf weiteren, exklusiven Kontakten (zweiten Grades) verknüpft, welche wiederum mit fünf Kontakten (dritten Grades) verknüpft sind usw. Wie viele Grade sind nötig, damit das erweiterte Netzwerk 1 Milliarde Menschen erreicht?

6.3 Permutationen

Permutationen werden benutzt, um Fragen des folgenden Typs zu beantworten: Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Elemente einer gegebenen endlichen Menge anzuordnen? Diese Frage ist für Anwendungen relevant, in denen die Reihenfolge der Elemente einer Menge wichtig ist. Wenn zum Beispiel die Elemente die Buchstaben sind, aus denen ein Wort gebildet wird, dann haben unterschiedliche Reihenfolgen eine andere Bedeutung (z.B. ‚Mehl‘ und ‚Helm‘).

6.3.1 Permutationen ohne Wiederholung

Zunächst definieren wir den Begriff der Permutation formal.

Definition 6.1 (Permutation). Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine endliche Menge. Eine Folge $(a_{p_1}, \dots, a_{p_n})$ aller Elemente von A wird als Permutation bezeichnet.

Die Frage nach der Anzahl der Möglichkeiten, alle Elemente einer endlichen Menge anzuordnen, kann jetzt als die Frage nach der Anzahl der Permutationen dieser Menge umformuliert werden. Alle Permutationen bestehen offensichtlich aus den gleichen Elementen in unterschiedlichen Reihenfolgen. Um die Anzahl von Permutationen der Elemente einer Menge zu bestimmen, greifen wir wieder zur Produktregel. Wie in Definition 6.1 angegeben, ist eine Permutation der Elemente von $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine geordnete Folge $(a_{p_1}, \dots, a_{p_n})$ aller Elemente von A . Um die erste Position a_{p_1} zu ‚füllen‘, haben wir die Wahl zwischen allen Elementen von A , also n unterschiedlichen Optionen. Für die zweite Position a_{p_2} haben wir hingegen nur noch $n - 1$ Wahlmöglichkeiten aus A , da wir bereits ein Element für a_{p_1} verwendet haben. Mit der gleichen Überlegung folgt, dass wir für a_{p_3} noch $n - 2$ Wahlmöglichkeiten haben, für a_{p_4} noch $n - 3$ Möglichkeiten usw. und für a_{p_n} haben wir nur noch ein mögliches Element. Aus der Produktregel folgt nun, dass die Gesamtzahl von Permutationen gleich $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ ist. Um diese Zahl platzsparend aufzuschreiben, führen wir eine neue Notation ein:

Definition 6.2 (Fakultät). Sei n eine positive ganze Zahl. Die Fakultät von n , geschrieben als $n!$ (lies ‚ n Fakultät‘), ist definiert als

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1.$$

Um die Definition der Fakultät zu vervollständigen, definieren wir

$$0! = 1.$$

Jetzt können wir das Ergebnis zur Anzahl möglicher Permutationen viel effizienter aufschreiben:

Theorem 6.1. Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine endliche Menge. Die Anzahl möglicher Permutationen von A ist

$$P(n) = n!.$$

Jetzt behandeln wir einige Anwendungen von Theorem 6.1.

Beispiel 6.3

Sei $A = \{1, 2, 3\}$. Wie viele Permutationen der Elemente von A gibt es?

Aus Theorem 6.1 wissen wir, dass die Anzahl der Permutationen der Elemente von A gleich $P(n) = n!$ ist, wobei $n = |A| = 3$. In diesem Fall gibt es also $3! = 6$ Permutationen, welche hier aufgelistet sind:

$$(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1). \quad (6.1)$$

Beispiel 6.4

Ein Drucker erhält gleichzeitig 20 unterschiedliche Druckaufträge. In wie vielen möglichen Reihenfolgen können die 20 Aufträge bearbeitet werden?

Es gibt

$$P(20) = 20! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 19 \cdot 20 = 2'432'902'008'176'640'000$$

mögliche Reihenfolgen, um die 20 Aufträge auszuführen, also etwa 2.5 Trillionen.

Übungen

Übung 6.2

Zwanzig Athleten nehmen an einem Wettbewerb teil. Wie viele unterschiedliche Rangfolgen sind möglich?

Übung 6.3

Wie viele unterschiedliche Wörter können aus den Buchstaben $\{m, a, t, h, s\}$ gebildet werden, wenn der erste Buchstabe ein Vokal sein muss? Wie ändert sich das Ergebnis, wenn der erste Buchstabe ein Konsonant sein muss? (Hinweis: Die Wörter müssen nicht Wörtern einer realen Sprache entsprechen.)

6.3.2 Permutationen mit Wiederholung

Nehmen wir an, einige Elemente einer Folge seien identisch (ununterscheidbar). Nehmen wir als Beispiel die Elemente $(1, 1, 2)$. In diesem Fall sind alle möglichen Permutationen

$$(1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1).$$

Es gibt also offensichtlich weniger als $6 = 3!$ Permutationen. Das liegt an der Tatsache, dass die ersten beiden Elemente in $(1, 1, 2)$ identisch sind, weshalb eine Permutation dieser Elemente wieder das gleiche Ergebnis erzeugt. Daher müssen wir, wenn einige Elemente identisch sind, die Gesamtzahl von Permutationen, die wir wie oben für den Fall erhalten, dass alle Elemente unterschiedlich sind, durch die Anzahl an möglichen Permutationen der ununterscheidbaren Elemente dividieren. In unserem Beispiel ist

die Anzahl von Permutationen der beiden identischen Elemente gleich $2! = 2$. Es gibt also 3 (gleich $3!$ geteilt durch $2!$) unterschiedliche Permutationen.

Wenn ein oder mehrere Elemente einer Folge mehrfach vorkommen, bezeichnet man dies als *Permutation mit Wiederholung*. Der allgemeine Fall sieht wie folgt aus:

Theorem 6.2. Gegeben sei eine Menge von n Elementen $(a_1, \dots, a_n)$, wobei die ersten n_1 Elemente identisch sind, die nächsten n_2 Elemente ebenfalls identisch sind usw. und die letzten n_r Elemente sind identisch, d.h.

$$\begin{aligned} a_1 &= a_2 = \dots = a_{n_1} \\ a_{n_1+1} &= a_{n_1+2} = \dots = a_{n_1+n_2} \\ &\vdots \\ a_{n_1+n_2+\dots+n_{r-1}+1} &= a_{n_1+n_2+\dots+n_{r-1}+2} = \dots = a_{n_1+n_2+\dots+n_r} \end{aligned}$$

und $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$. Dann ist die Anzahl von Permutationen von $(a_1, \dots, a_n)$ gleich

$$P(n; n_1, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_r!}.$$

Wenn $n_1 = \dots = n_r = 1$, dann ist $r = n$ und alle Elemente von $(a_1, \dots, a_n)$ sind unterschiedlich. In diesem Fall erhalten wir aus der Formel $P(n; 1, \dots, 1) = P(n) = n!$ Permutationen, was genau dem vorherigen Ergebnis entspricht.

Beispiel 6.5

Wie viele unterschiedliche Folgen von 10 farbigen Quadraten gibt es, wenn 3 Quadrate rot, 4 gelb, 2 grün und 1 blau ist?

Laut Theorem 6.2 ist die Zahl unterschiedlicher Folgen gleich

$$P(10; 3, 4, 2, 1) = \frac{10!}{3! \cdot 4! \cdot 2! \cdot 1!} = 12'600.$$

Übungen

Übung 6.4

Auf wie viele unterschiedliche Arten kann man 3 Bälle in 5 Kisten legen, wenn auch mehrere Bälle in eine Kiste gelegt werden dürfen?

6.4 Variationen

Variationen (auch partielle Permutationen oder geordnete Stichproben) werden benutzt, um Fragen des folgenden Typs zu beantworten: Wie viele Möglichkeiten gibt es, k *unterschiedliche* Elemente aus einer endlichen Menge mit n Elementen auszuwählen mit $k < n$? Der Unterschied zwischen Permutationen und Variationen liegt darin, dass bei einer Permutation *alle* Elemente einer Menge ausgewählt werden, während bei einer Variation nur einige ausgewählt werden (daher auch der Begriff ‚partielle Permutation‘). Allerdings ist die Reihenfolge der gewählten Elemente bei einer Variation ebenfalls relevant.

6.4.1 Variationen ohne Wiederholung

Zuerst geben wir eine formale Definition des Variationsbegriffs an.

Definition 6.3 (Variation). *Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine endliche Menge. Eine Folge $(a_{p_1}, \dots, a_{p_k})$ von $k < n$ unterschiedlichen Elementen von A wird als k -elementige Variation oder k -elementige geordnete Stichprobe ohne Zurücklegen (oder als partielle Permutation oder als k -Permutation) bezeichnet.*

Betrachten wir das folgende Beispiel:

Beispiel 6.6

Wie viele Wörter aus 2 unterschiedlichen Buchstaben kann man aus den 4 Buchstaben a, b, c und d formen?

Wir listen alle möglichen Worte auf:

$$ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc.$$

Es gibt also genau 12 Wörter.

Die Frage nach der Anzahl an Möglichkeiten, k unterschiedliche Elemente aus einer endlichen Menge mit n Elementen auszuwählen, wobei $k < n$ gilt, kann nun als die Frage nach der Anzahl von k -elementigen Variationen dieser Menge umformuliert werden. Um diese Anzahl zu bestimmen, wenden wir wieder die Produktregel an. Nach Definition 6.3 ist eine k -elementige geordnete Stichprobe ohne Zurücklegen der Elemente von A eine Folge $(a_{p_1}, \dots, a_{p_k})$ von k unterschiedlichen Elementen von A . Wir benutzen die gleiche Überlegung, die wir schon bei den Permutationen angewendet haben. Um die erste Position a_{p_1} zu füllen, können wir zwischen allen Elementen von A wählen, d.h., wir haben n Wahlmöglichkeiten. Für die zweite Position a_{p_2} haben wir

nur noch $n - 1$ Wahlmöglichkeiten aus A , da wir bereits ein Element für die Position a_{p_1} verwendet haben. Ähnlich gilt, dass wir für a_{p_3} $n - 2$ Wahlmöglichkeiten haben, für a_{p_4} nur noch $n - 3$ usw. und für a_{p_k} haben wir noch $n - k + 1$ Wahlmöglichkeiten. Aus der Produktregel folgt dann, dass die Gesamtzahl von k -Permutationen gleich $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - k + 1)$ ist. Dieses Ergebnis lässt sich formal durch das folgende Theorem ausdrücken:

Theorem 6.3. *Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine endliche Menge. Dann ist die Anzahl der k -elementigen Variationen der Elemente von A gleich*

$$V(n, k) = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Um das hintere Gleichheitszeichen in Theorem 6.3 nachzuvollziehen, müssen wir beachten, dass

$$\begin{aligned} n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) &= \\ &= \frac{n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) \cdot (n - k) \cdot \dots \cdot 1}{(n - k) \cdot \dots \cdot 1} \\ &= \frac{n!}{(n - k)!}. \end{aligned}$$

Übungen

Übung 6.5

Sie planen, während eines 5-tägigen Urlaubs 10 Städte zu bereisen. Dabei soll jede Stadt nur einmal besucht werden. Am ersten Tag haben Sie nur Zeit, 3 Städte zu besichtigen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine solche 3-Städte Tour für den ersten Tag der Reise zu planen?

Übung 6.6

Wie viele 6-stellige Telefonnummern mit unterschiedlichen Ziffern lassen sich aus den Ziffern 0 bis 9 bilden?

6.4.2 Variationen mit Wiederholung

Wir betrachten wieder die endliche Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Wie schon zuvor wollen wir k Elemente aus dieser Menge auswählen. Anders als bisher erlauben wir jetzt, dass das gleiche Element mehrfach ausgewählt wird, allerdings maximal k -mal. Nehmen wir folgendes Beispiel zur Illustration:

Beispiel 6.7

Wie viele Wörter mit zwei Buchstaben, welche nicht unbedingt unterschiedlich sein müssen, lassen sich aus den 4 Buchstaben a, b, c und d formen?

Wir listen alle möglichen Wörter explizit auf:

$$aa, ab, ac, ad, ba, bb, bc, bd, ca, cb, cc, cd, da, db, dc, dd.$$

Es gibt also genau 16 Wörter. Im Vergleich zu Beispiel 6.6 stellt man fest, dass es nun 4 Wörter mehr gibt: aa, bb, cc, dd . Diese entstehen, indem der gleiche Buchstabe wiederholt wird, was wir in Beispiel 6.6 ausdrücklich ausgeschlossen hatten.

Wenn sich Elemente wiederholen dürfen, handelt es sich um eine Variation *mit Wiederholung* (oder geordnete Stichprobe *mit Zurücklegen*). Um die Anzahl an k -elementigen Variationen mit Wiederholung einer Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ zu bestimmen, wenden wir wieder die Produktregel an. Eine k -elementige Variation mit Wiederholung ist eine Folge $(a_{v_1}, \dots, a_{v_k})$ von k (nicht unbedingt unterschiedlichen) Elementen aus A . Um die erste Position a_{v_1} zu ‚füllen‘, haben wir die Wahl zwischen allen Elementen von A , also n Optionen. Das Gleiche gilt für die zweite Position a_{v_2} , da wir nun Elemente wiederholen dürfen, es gilt $a_{v_1} = a_{v_2}$. Wir haben sogar n Wahlmöglichkeiten für alle Positionen a_{v_i} . Daher gilt, nach Anwendung der Produktregel, dass die Gesamtzahl von k -elementigen Variationen mit Wiederholung gleich n potenziert mit k ist, d.h. n^k . Wir formalisieren dieses Ergebnis in folgendem Theorem:

Theorem 6.4. *Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine endliche Menge. Dann ist die Anzahl von k -elementigen Variationen mit Wiederholung gleich*

$$\bar{V}(n, k) = n^k.$$

Übungen

Übung 6.7

In einem Spiel nehmen die Spieler Buchstaben aus einer Kiste mit den 21 Buchstaben A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V und Z. Vier Buchstaben werden mit Wiederholung entnommen, d.h., dass jeder Buchstabe wieder in die Kiste zurückgelegt wird, nachdem er ausgewählt wurde. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler ‚MATH‘ buchstabieren?

Übung 6.8

Wie viele binäre Folgen der Länge 10 existieren? (Eine binäre Folge besteht nur aus den Elementen 0 und 1.)

6.5 Kombinationen

Kombinationen werden benutzt, um Fragen der folgenden Art zu beantworten: Wie viele Möglichkeiten gibt es, k *unterschiedliche* Elemente aus einer endlichen Menge mit n Elementen zu wählen ($k < n$), wenn die Reihenfolge, in der die Elemente ausgewählt werden, *irrelevant* ist? Kombinationen sind in all jenen Anwendungen nützlich, in denen die Reihenfolge der Elemente nicht wichtig ist. Dies ist typischerweise bei Lotterien der Fall, in denen die Reihenfolge der Zahlen nicht beachtet wird.

6.5.1 Kombinationen ohne Wiederholung

Die formale Definition der Kombination ist wie folgt:

Definition 6.4 (Kombination).

Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine endliche Menge. Eine Teilmenge $\{a_{c_1}, \dots, a_{c_k}\}$ von $k \leq n$ unterschiedlichen Elementen von A wird als k -elementige Kombination (oder einfach k -Kombination) oder als k -elementige ungeordnete Stichprobe ohne Zurücklegen bezeichnet.

Man beachte, dass wir die Kombination, anders als die Permutation und die Variation, als eine *Teilmenge* von A und nicht als Folge von Elementen von A definiert haben. Der Unterschied liegt darin, dass bei Kombinationen die Reihenfolge der Elemente irrelevant ist, genau wie in einer Teilmenge und anders als in einer Folge.

Betrachten wir das folgende Beispiel:

Beispiel 6.8

Wie viele zweielementige Mengen unterschiedlicher Buchstaben kann man aus den 4 Buchstaben a, b, c und d bilden?

Die möglichen Mengen sind:

$$\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}$$

Es gibt also genau 6 solcher Mengen.

Jetzt können wir die Frage nach der Anzahl an Möglichkeiten, k *unterschiedliche* Elemente aus einer endlichen Menge mit n Elementen mit $k < n$ auszuwählen, wobei die Reihenfolge der gewählten Elemente *irrelevant* ist, als die Frage nach der Anzahl von k -elementigen Kombinationen dieser Menge umformulieren. Um die Anzahl an k -elementigen Kombinationen zu berechnen, muss man zuerst Folgendes beachten. Der Unterschied zwischen einer k -elementigen Kombination und einer k -elementigen Variation ist, dass bei der ersten die Reihenfolge irrelevant ist und bei der zweiten beachtet werden muss. Zu jeder k -elementigen Kombination $\{a_{c_1}, \dots, a_{c_k}\}$ kann man $k!$ k -elementige Variationen erzeugen, indem man einfach die Elemente in $\{a_{c_1}, \dots, a_{c_k}\}$ permutiert. (Die Anzahl von Permutationen von $\{a_{c_1}, \dots, a_{c_k}\}$ ist $k!$, wie in Abschnitt 6.3 erklärt.) Daher gilt, dass die Anzahl von k -elementigen Variationen um den Faktor $k!$ grösser ist als die Anzahl von k -elementigen Kombinationen. Dies ist in folgendem Theorem formuliert:

Theorem 6.5. *Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine endliche Menge. Dann ist die Anzahl von k -elementigen Kombinationen von A gleich*

$$C(n, k) = \frac{V(n, k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Das letzte Gleichheitszeichen in Theorem 6.5 gilt aufgrund des Theorems 6.3, welches besagt, dass $V(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ ist.

Der Ausdruck $C(n, k)$ wird als Binomialkoeffizient bezeichnet und ist wie folgt definiert:

Definition 6.5. *Der Koeffizient $C(n, k)$ aus Theorem 6.5 wird als Binomialkoeffizient bezeichnet. Er wird als*

$$\binom{n}{k}$$

geschrieben und man spricht ihn als ‚ n über k ‘ aus.

Man beachte, dass

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n$$

und

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$$

gilt.

Das folgende Beispiel ist eine Anwendung von Theorem 6.5.

Beispiel 6.9

In einer Lotterie wählen Sie 6 Zahlen aus der Menge $\{1, 2, \dots, 50\}$. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die richtige Zahlenkombination zu wählen und die Lotterie zu gewinnen? Beachten Sie, dass anders als in Beispiel 6.2 hier die Reihenfolge der gewählten Zahlen keine Rolle spielt.

Die Anzahl möglicher Zahlenkombinationen ist gleich der Zahl von 6-elementigen Kombinationen aus $\{1, 2, \dots, 50\}$, d.h.

$$C(50, 6) = \binom{50}{6} = 15'890'700.$$

Da nur genau eine Zahlenkombination gewinnt, ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen gleich

$$\frac{1}{C(50, 6)} = \frac{1}{15'890'700} \approx 0.000000062930.$$

Diese Wahrscheinlichkeit ist zwar klein, aber immer noch $6! = 720$ -mal grösser als die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, wenn die Reihenfolge der Zahlen ebenfalls zu erraten ist wie in Beispiel 6.2.

Beispiel 6.10

Ein politisches Komitee soll gebildet werden. Es hat insgesamt 11 Mitglieder: 2 von Partei A, 3 von Partei B, 4 von Partei C und 2 von Partei D. Die vier Parteien nominieren jeweils 20, 30, 12 und 10 Personen als mögliche Kandidaten, welche als Repräsentanten in dieses Komitee gewählt werden können. Wie viele unterschiedliche Zusammensetzungen des Komitees sind möglich?

Jede Partei wählt k Vertreter aus n Kandidaten. Die Reihenfolge ist irrelevant, daher ist dies eine k -elementige Kombination aus einer Menge mit n Elementen. Daraus folgt:

$$\text{Partei A: } n = 20, k = 2, \quad C(20, 2) = 190$$

$$\text{Partei B: } n = 30, k = 3, \quad C(30, 3) = 4'060$$

$$\text{Partei C: } n = 12, k = 4, \quad C(12, 4) = 495$$

$$\text{Partei D: } n = 10, k = 2, \quad C(10, 2) = 45.$$

Die Gesamtzahl von Kombinationsmöglichkeiten ist dann nach der Produktregel gleich

$$C(20, 2) C(30, 3) C(12, 4) C(10, 2) = 190 \cdot 4'060 \cdot 495 \cdot 45 = 17'182'935'000.$$

Übungen

Übung 6.9

Eine fünfköpfige Familie gewinnt zwei Konzerttickets. Wie viele Arten gibt es, die Konzerttickets zu verteilen?

Übung 6.10

Ein Unternehmen produziere 30 elektronische Komponenten pro Minute. Es ist bekannt, dass davon zwei defekt sind. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Stichprobe von 5 Einheiten eine defekte Komponente gefunden wird?

6.5.2 Kombinationen mit Wiederholung

Wir betrachten wieder eine endliche Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Wie oben wollen wir k Elemente aus dieser Menge auswählen ohne die Reihenfolge zu beachten. Allerdings erlauben wir jetzt, anders als oben, dass dasselbe Element mehrfach bis zu k -mal ausgewählt werden kann. Betrachten wir folgendes Beispiel:

Beispiel 6.11

Wie viele Mengen von zwei (nicht unbedingt unterschiedlichen) Buchstaben kann man aus den 4 Buchstaben a, b, c und d bilden?

Wir listen alle möglichen Mengen auf:

$$\{a, a\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, c\}, \{c, d\}, \{d, d\}.$$

Es gibt also genau 10 Mengen von 2 Buchstaben. Im Vergleich zu Beispiel 6.8, sieht man, dass wir jetzt 4 zusätzliche Mengen haben, $\{a, a\}, \{b, b\}, \{c, c\}, \{d, d\}$. Diese entstehen, indem der gleiche Buchstabe zweimal wiederholt wird, was wir in Beispiel 6.8 ausdrücklich ausgeschlossen hatten.

Wenn sich Elemente wiederholen dürfen, so ist dies eine k -elementige Kombination *mit* Wiederholung (oder k -elementige ungeordnete Stichprobe *mit* Zurücklegen). Um die Anzahl von k -elementigen Kombinationen mit Wiederholung aus einer Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ mit n Elementen zu finden, verwenden wir folgende Überlegung. Angenommen, es gebe n Boxen, wobei jede Box eindeutig einem Element von A zugeordnet ist. Die Auswahl von k Elementen mit Wiederholung aus der Menge A entspricht der Verteilung von k Kreuzen auf die n Boxen, mit maximal k Kreuzen pro Box. Abbildung 6.3 zeigt dies grafisch. In Beispiel 1 wird a_1 k -mal ausgewählt, also

sind k Kreuze in der ersten Box, während alle anderen Boxen leer sind. In Beispiel 2 wird a_1 3-mal gewählt und a_2 $k - 3$ -mal, daher sind 3 Kreuze in der ersten Box und $k - 3$ Kreuze in der zweiten, während alle anderen Boxen leer sind. Das letzte Beispiel ist ähnlich: a_1 wird 3-mal gewählt und a_n $k - 3$ -mal, was 3 Kreuzen in der ersten und $k - 3$ Kreuzen in der letzten Box entspricht, wobei wieder alle anderen Boxen leer sind. Die verschiedenen Arten, die Boxen zu füllen, können durch eine Folge von $n - 1$ vertikalen Linien (welche die Boxen begrenzen) und k Kreuzen (welche zu verteilen sind) repräsentiert werden. In Beispiel 1 in Abbildung 6.3 wäre dies die Folge

$$\underbrace{\times \times \cdots \times}_{k\text{-mal}} \underbrace{|| \cdots ||}_{n-1\text{-mal}} .$$

Aus dieser Beschreibung folgt, dass jede Folge von $n - 1$ vertikalen Linien und k Kreuzen eindeutig einer k -elementigen Kombination mit Wiederholung der Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ entspricht. Daher gilt, dass wir, um die Anzahl von k -elementigen Kombinationen mit Wiederholung aus der Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ zu bestimmen, die Anzahl unterschiedlicher Folgen von $n - 1$ vertikalen Linien und k Kreuzen abzählen können. Diese Anzahl ist gleich der Anzahl von Permutationen von $n + k - 1$ Elementen ($n - 1$ vertikale Linien plus k Kreuze), wobei die $n - 1$ vertikalen Linien und die k Kreuze jeweils ununterscheidbar sind. Wir wenden Theorem 6.2 an und erhalten das Ergebnis, dass es

$$\frac{(n + k - 1)!}{(n - 1)! k!}$$

k -elementige Kombinationen mit Wiederholung gibt. Dies lässt sich als folgendes Theorem ausdrücken:

Theorem 6.6. *Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ eine endliche Menge. Die Anzahl von k -elementigen Kombinationen mit Wiederholung von A ist gleich*

$$\bar{C}(n, k) = P(n + k - 1; n - 1, k) = \frac{(n + k - 1)!}{(n - 1)! k!} = \binom{n + k - 1}{k}.$$

Es folgt ein Beispiel für Kombinationen mit Wiederholung.

Beispiel 6.12

Wir möchten zwei Kugeln Eiscreme aus einer Auswahl von sechs Sorten bestellen: Banane, Schokolade, Pistazie, Erdbeere, Mokka und Vanille. Natürlich können wir auch zwei Kugeln der gleichen Sorte bestellen. Wie viele unterschiedliche Kombinationen gibt es?

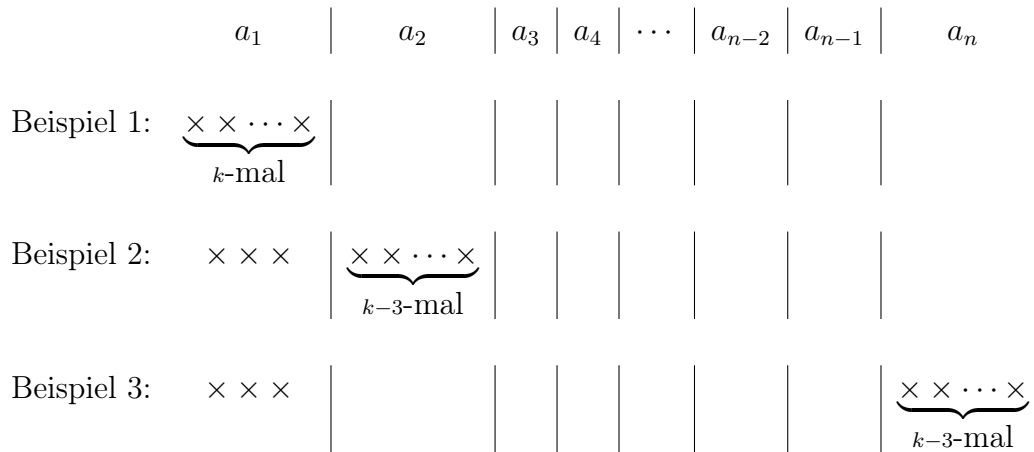


Abbildung 6.3: Die Abbildung zeigt, wie Kombinationen mit Wiederholung visualisiert werden können. Jedem Element a_i in der Menge $\{a_1, \dots, a_n\}$ wird eine ‚Box‘ zugeordnet. Die Boxen werden durch die vertikalen Linien repräsentiert, die sie begrenzen. k Elemente aus $\{a_1, \dots, a_n\}$ mit Wiederholung auszuwählen, ist äquivalent dazu, k Kreuze auf die n Boxen zu verteilen, wobei jede Box bis zu k Kreuze enthalten kann.

Wir müssen $k = 2$ Sorten aus einer Menge mit sechs Sorten auswählen, wobei auch zweimal die gleiche Sorte gewählt werden kann. Dies entspricht einer 2-elementigen Kombination mit Wiederholung aus einer Menge von sechs Elementen. Laut Theorem 6.6 ist die Anzahl möglicher Kombinationen gleich

$$\bar{C}(6, 2) = \binom{7}{2} = 21.$$

6.5.3 Der binomische Lehrsatz

Eine ebenso interessante wie nützliche Anwendung von Kombinationen ist der binomische Lehrsatz. Der binomische Lehrsatz ist eine Formel für die Koeffizienten der Entwicklung von $(a + b)^n$, wobei n eine positive ganze Zahl ist und a, b zwei beliebige Zahlen sind. Wir schreiben $(a + b)^n$ explizit als das Produkt von n Faktoren

$$(a + b)^n = (a + b)(a + b) \cdots (a + b)$$

und erhalten nach dem Ausmultiplizieren eine Summe von $n + 1$ Summanden der Form $c_k a^k b^{n-k}$ für $k = 0, 1, \dots, n$, wobei c_k die zu bestimmenden Koeffizienten sind.

Bei den Faktoren in der Erweiterung oben können wir beim Ausmultiplizieren jeweils zwischen a oder b auswählen. Um einen Term der Form $c_k a^k b^{n-k}$ zu bekommen, müssen wir k -mal a und $(n - k)$ -mal b auswählen. Die Reihenfolge, in der wir a und b wählen, ist hierbei irrelevant. Daher gilt, dass die Anzahl an Möglichkeiten, k -mal a und $(n - k)$ -mal b auszuwählen, gleich der Anzahl von k -elementigen Kombinationen aus einer Menge mit n Elementen ist, d.h. $c_k = C(n, k)$. Dies ist genau der binomische Lehrsatz:

6.6 Zusammenfassung

Die Ergebnisse des Kapitels sind zur besseren Übersicht in Tabelle 6.1 zusammengefasst:

n (alle) Elemente in $\{a_1, \dots, a_n\}$		$k < n$ Elemente in $\{a_1, \dots, a_n\}$			
Reihenfolge relevant		Reihenfolge relevant		Reihenfolge irrelevant	
Permutation		Variation		Kombination	
Wiederholung		Wiederholung		Wiederholung	
keine	ja	keine	ja	keine	ja
$P(n)$	$P(n; n_1, \dots, n_r)$	$V(n, k)$	$\bar{V}(n, k)$	$C(n, k)$	$\bar{C}(n, k)$
$=$	$=$	$=$	$=$	$=$	$=$
$n!$	$\frac{n!}{n_1! \dots n_r!}$	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Tabelle 6.1: Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Kapitels.

Lösungen Teil III

6.1 Sei N der Grad der Verbindung zwischen Ihnen und einer anderen Person Ihres erweiterten Netzwerks. Da jeder Grad zusätzliche fünf Kontakte mit sich bringt, gilt, dass bei N Graden das erweiterte Netzwerk

$$\underbrace{5 \cdot \dots \cdot 5}_{N\text{-mal}} = 5^N$$

Kontakte enthält. Damit $5^N \geq 1$ Milliarde ist, brauchen wir $N > 13$.

6.2 Die Anzahl der unterschiedlichen Rangfolgen ist

$$P(20) = 20! = 2'432'902'008'176'640'000.$$

6.3 Wenn der erste Buchstabe ein Vokal sein soll, muss er a sein. Die verbliebenen 4 Buchstaben können $P(4) = 4! = 24$ Permutationen bilden, also 24 unterschiedliche Wörter.

Wenn der erste Buchstabe ein Konsonant sein soll, gibt es 4 mögliche Anfangsbuchstaben, während die restlichen Buchstaben zu $P(4) = 24$ Permutationen kombiniert werden können, was insgesamt $4 \cdot 24 = 96$ Wörter ergibt.

6.4 Abbildung 6.5 stellt einige Möglichkeiten, 3 Bälle in 5 Kisten zu legen, grafisch dar. Man sieht, dass sich das Problem umformulieren lässt, als die Frage, auf wie viele unterschiedliche Arten sich eine Folge von 3 Kreisen und $5 - 1 = 4$ vertikalen Linien (welche die Kisten begrenzen) schreiben lässt, wobei die Kreise und Linien jeweils identisch sind. Dies ist also eine Permutation von $4 + 3 = 7$ Elementen mit 3 und 4 ununterscheidbaren Elementen. Laut Theorem 6.2 ist die Anzahl der Permutationen gleich

$$P(7; 4, 3) = \frac{7!}{4! \cdot 3!} = 35.$$

6.5 In dieser Übung müssen wir 3 Städte aus einer Menge von 10 Städten ohne Wiederholung auswählen. Wir müssen also die Anzahl von 3-Elemente Variationen aus

	Kiste 1	Kiste 2	Kiste 3	Kiste 4	Kiste 5
Beispiel 1:	○ ○ ○				
Beispiel 2:	○○	○			
Beispiel 3:	○	○○			
Beispiel 4:	○	○	○		
Beispiel 5:	○	○	○		

Abbildung 6.5: Übung 6.4

einer Menge von 10 Elementen bestimmen. Nach Theorem 6.3 gilt:

$$V(10, 3) = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$

6.6 6-stellige Nummern sollen aus 10 Ziffern gebildet werden. Also müssen wir die Anzahl an 6-elementigen Variationen aus einer Menge von 10 Elementen bestimmen. Laut Theorem 6.3 gilt:

$$V(10, 6) = \frac{10!}{(10-6)!} = \frac{10!}{4!} = 10 \cdot 9 \cdot \dots \cdot 5 = 151'200.$$

6.7 ‚MATH‘ lässt sich auf genau eine Art buchstabieren, wenn nur 4 Buchstaben aus der Kiste genommen werden. Im Gegensatz dazu ist die Gesamtzahl von Wörtern, die bei diesem Spiel geformt werden können, gleich der Zahl von 4-elementigen Variationen mit Wiederholung, d.h.

$$\bar{V}(21, 4) = 21^4 = 194'481.$$

Die Wahrscheinlichkeit, ‚MATH‘ zu buchstabieren, ist darum

$$\frac{1}{194'481} \approx 0.00000514.$$

6.8 Die Gesamtzahl von binären Folgen der Länge 10 entspricht der Zahl von 10-elementigen Variationen mit Wiederholung der Menge $\{0, 1\}$, d.h.,

$$\bar{V}(2, 10) = 2^{10} = 1'024.$$

Man beachte, dass in diesem Beispiel $k > n$ gilt, dass also die Zahl der entnommenen Elemente grösser als die Zahl der Elemente in der Menge ist. Dies ist natürlich nur möglich, weil Wiederholungen erlaubt sind.

6.9 Es handelt sich hier um eine 2-elementige Kombination aus einer Menge mit 5 Elementen. Daher können die Tickets auf

$$C(5, 2) = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$$

unterschiedliche Arten verteilt werden.

6.10 Es gibt $C(30, 5)$ unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, 5 Komponenten aus den 30 pro Minute hergestellten Komponenten auszuwählen. Von diesen enthalten $C(28, 5)$ keine defekten Komponenten. Daher enthalten $C(30, 5) - C(28, 5)$ Stichproben eine defekte Komponente. Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine defekte Komponente zu finden, gleich

$$\frac{C(30, 5) - C(28, 5)}{C(30, 5)} = 1 - \frac{C(28, 5)}{C(30, 5)} = 1 - \frac{28!}{5! \cdot 23!} \frac{5! \cdot 25!}{30!} = 1 - \frac{24 \cdot 25}{29 \cdot 30} = \frac{9}{29} \approx 0.31$$

ist.

Literaturverzeichnis

- Courant, R., H. Robbins und I. Stewart (1996). *What Is Mathematics?: An Elementary Approach to Ideas and Methods*. Oxford Paperbacks. Oxford University Press, USA.
- Dehaene, Stanislas (1997). *The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics*. Oxford: Oxford University Press.

Index

- Ableitung, 92
 - erste, 92
 - zweite, 95
- Aussage, 3
 - einfache, 3
 - zusammengesetzte, 3
- Betrag, 32
 - Eigenschaften, 33
- Bild, 45
- Binomialkoeffizient, 135
- binomischer Lehrsatz, 140
- Bogenmass, 68
- Differentialquotient, 92
- Einheitskreis, 68
- Exponentialfunktion, 65
- Extremstelle, 105
- Fakultät, 128
- falsch, 3
- Folge, 76
 - Index, 76
- Funktion, 44
 - n -mal differenzierbare, 95
 - Ableitung einer, 92
 - Argument, 45
 - bijektive, 49
 - Definitionsbereich, 45
 - Exponential-, 65
 - Graph einer, 46
 - Identität, 48
 - injektive, 48
 - Kosinus-, 69
 - Kotangens-, 71
 - lineare, 63
 - Logarithmus-, 66
 - monoton fallende, 53
 - monoton wachsende, 53
 - Polynom-, 63
 - Potenz-, 61
 - quadratische, 63
 - Sinus-, 69
 - streng monoton fallende, 53
 - streng monoton wachsende, 53
 - surjektive, 48
 - Tangens-, 71
 - Umkehr-, 50
 - Wertebereich, 45
- Funktionen
 - Differenz von, 47
 - Operationen mit, 47
 - Produkt von, 47
 - Quotient von, 47
 - Summen von, 47
 - Verkettung von, 48
- Geburtstagsproblem, 124
- geordnete Stichprobe
 - mit Zurücklegen, 133
 - ohne Zurücklegen, 131
- globales Maximum, 105
- globales Minimum, 105
- Grenzwert, 76, 79

- uneigentlicher, 82
- Kombination, 134
 - mit Wiederholung, 137
- Kosinus, 69
- Kotangens, 71
- lineare Funktion, 63
- Logarithmus, 66
 - natürlicher, 66
- logische Operatoren, 4
- lokales Maximum, 105
- lokales Minimum, 105
- Maximum
 - globales, 105
 - lokales, 105
- Menge
 - abzählbare, 13
 - Aufzählung einer, 12
 - Beschreibung einer, 12
 - Differenz, 16
 - disjunkte Mengen, 16
 - Element einer, 12
 - endliche, 13
 - Kardinalität, 13
 - Komplementär-, 18
 - Schnitt, 16
 - Teil-, 13
 - unendliche, 13
 - Vereinigung, 16
 - überabzählbare, 13
- Mengen
 - operationen, 15
- Minimum
 - globales, 105
 - lokales, 105
- monoton fallende Funktion, 53
- monoton wachsende Funktion, 53
- Monotonie von Funktionen, 53
- Multiplikationsprinzip, 124
- Parabel, 63
- Pascalsches Dreieck, 140
- Permutation, 128
 - mit Wiederholung, 129
 - partielle, 131
- Polynom, 63
- Potenzfunktion, 61
- quadratische Funktion, 63
- quadratische Gleichung
 - Nullstellen, 64
- Regel von L'Hôpital, 97
- Sinus, 69
- stationärer Punkt, 106
- streng monoton fallende Funktion, 53
- streng monoton wachsende Funktion, 53
- Summenzeichen, 23
- Tangens, 71
- ungeordnete Stichprobe
 - mit Zurücklegen, 137
 - ohne Zurücklegen, 134
- Ungleichungen, 28
- Variable, 45
 - abhängige, 45
 - unabhängige, 45
- Variation, 131
 - mit Wiederholung, 132
- Verkettung von Funktionen, 48
- wahr, 3
- Wahrheitswert, 3
- Wendepunkt, 104
- Wendestelle, 104

Zahl

ganze, 22

irrationale, 27

natürliche, 22

rationale, 26

reelle, 27

Zahlensystem, 22

dezimales, 22

Zahlschrift

arabische, 22